武漢理工大學

（申请工学硕士学位论文）

带二维装箱约束的客货滚装船配载决策

培 养 单 位：物流工程学院

学 科 专 业：机械工程

研　究　生：马少康

指 导 老 师：张煜 教授

2020 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____ 密　　级 公开

UDC _____ 学校代码 10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题　目 带二维装箱约束的客货滚装船配载决策

英　文 Passenger-cargo RoRo Ships Stowage Planning Decision

题　目 with Two-dimensional Packing Constraints

研究生姓名 马少康

指导教师 姓名 张煜 职称 教授 学位 博士

单位名称 武汉理工大学 邮编 430063

申请学位级别 硕 士 学科专业名称 机械工程

论文提交日期 2020.03 论文答辩日期 2020.05

学位授予单位 武汉理工大学 学位授予日期 2020.06

答辩委员会主席 周强 评阅人 盲审专家

2020 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中文摘要

客货滚装运输综合了滚装和客轮运输的特点，适应了沿海干线客、货运增长的需求，减少了所需装卸人员，缩短了船舶靠港时间，近年来在国内呈现井喷式发展趋势。配载计划作为客货滚装业务的核心环节，对港口的效益影响显著。目前已有滚装船配载研究大都集中于传统滚装船展开，鲜见关于客货滚装船的研究。客货滚装船与传统滚装船在配载对象、车型和过程等差异使得已有方法难以适用于客货滚装船配载，现实作业中仍主要依靠人工经验完成配载，受人为因素影响大。配载环节计算机决策缺失导致业务闭环管控实现难度大，严重制约了港口生产效率的提高。因此，本研究以客货滚装船配载问题特性和过程为依托，引入二维装箱和在线决策等理论，提出配载决策模型和算法实现对问题特性的数学化吸收，使决策方法与客货滚装船配载过程相适应，实现客滚船的计算机智能配载决策。主要研究工作如下：

（1）客货滚装船配载问题特性研究。基于现有港口客货滚装业务现状，从运输船型和生产运作模式等方面提取出客货滚装配载的二维装箱、两阶段、复杂旋转、安全航行和在线决策等特性。同时，根据问题特性层次递进顺序将研究分为客货滚装船静态和动态配载两类。

（2）离线环境下客货滚装船静态配载问题研究。不考虑问题的在线决策特征，假设车辆信息完全已知，针对配载问题的二维装箱等特性，构建混合整数规划（MILP）模型和松弛约束的上界模型（UBM）。提出偏随机密钥混合算法（BRKHA）框架，核心是多阶段启发式（MH）通过首层配载等三个配载方法生成初始解，并采用横纵倾优化策略调整船舶稳性。同时在算法框架的演化操作中融合多种群智能算法形成偏随机密钥混合遗传算法（BRKHGA）、粒子群算法（BRKHPSO）和鲸鱼算法（BRKHWOA）三种方案。算例研究表明，所提出的模型和算法有效，算法在应用实验中有较强的鲁棒性。

（3）在线环境下客货滚装船动态配载问题研究。针对配载问题的 5 个特性，考虑配载时车辆信息无法完全已知的在线决策需要，结合滚动调度理论，通过数学离散化处理对问题特性约束进行重构实现阶段状态的有效传递，构建多目标线性离散化（MDLD）模型。提出多阶段动态决策算法（MDDA）求解，核心为基于灰熵并行分析的混合遗传算法（HGA-GEPA）进行各阶段配载车辆多目标并行寻优。算例研究将人工经验的配载方法（ALH）和混合遗传算法（HGA）

中国知网 https://www.cnki.net

寻优算法嵌入 MDDA 中进行结果比对，验证算法的有效性。

关键词：客货滚装运输；船舶配载；二维装箱；线性规划；启发式；在线决策

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, to serve the burgeoning tourist industry and business in domestic coastal waterways, the passenger-cargo RoRo (Roll-on/roll-off) transportation has emerged in large numbers. It integrates the characteristics of the traditional RoRo transportation and ferries transportation, and adapts to the increasing demand of passenger and cargo transport. Compared with other types of ships, passenger-cargo RoRo ships require fewer operators and shorter berthing time due to the loading and unloading mode of vehicles directly entering and leaving the cabin. As a core part of the passenger-cargo RoRo transportation, the stowage planning directly affects the utilization of cabin area, and then spreads to the transportation efficiency. At present, the research on RoRo ships stowage mainly focuses on traditional RoRo ships but rare studies on passenger-cargo RoRo ships. The differences in service objects, vehicle types and stowage processes between passenger-cargo RoRo ships and traditional RoRo ships make the existing stowage planning methods cannot be directly adapted to passenger-cargo RoRo ships stowage planning. It leads to the fact that the stowage planning still mainly relies on manual experience. The lack of computer decision-making on stowage makes it difficult to realize the port closed-loop management, which seriously restricts the improvement of port production efficiency.

Therefore, based on the process and characteristics of the passenger-cargo RoRo ships stowage and the theory of two-dimensional packing and online decision-making, this research studies the decision-making model and algorithm that are in line with the reality to realize the mathematical absorption of the problem characteristics, to adapt the decision-making method to the passenger-cargo RoRo ships stowage process. It will help the passenger-cargo RoRo port realize the computer intelligent stowage planning decision. The main researches of this subject are as follows:

(1) Research on characteristics of the passenger-cargo RoRo ships stowage planning. Based on the current status of passenger-cargo RoRo services, the characteristics of the passenger-cargo RoRo ships stowage planning are extracted including two-dimensional packing, two-phase, complex rotation, safety navigation,

中国知网 https://www.cnki.net

and online decision-making. Simultaneously, according to the progressive order of the characteristic of the problem, the research is divided into two types: static passenger-cargo RoRo ships stowage planning problem and dynamic passenger-cargo RoRo ships stowage planning problem.

(2) Research on the static passenger-cargo RoRo ships stowage planning problem in offline environment. The mixed integer linear programming (MILP) model and the relaxed upper bound model (UBM) are constructed for the two-dimensional packing and other characteristics without considering the online decision characteristics of the problem. A framework of biased random key hybrid algorithm (BRKHA) is proposed to solve the problem. The core of the framework is the multi-phase heuristic (MH), which generates initial solutions through three stowage methods, and adjusts ship stability using the longitudinal and horizontal moment optimization strategy. At the same time, multiple swarm intelligence algorithms are combined to form three schemes: biased random key hybrid genetic algorithm (BRKHGA), biased random key hybrid particle swarm optimization (BRKHPSO), and biased random key hybrid whale optimization algorithm (BRKHWOA). Effectiveness and practicality of the algorithm and the proposed model are validated by computational experiments.

(3) Research on the dynamic passenger-cargo RoRo ships stowage planning problem in online environment. Considering the online decision-making need that the vehicle information can not be fully known when loading, the characteristic constraints are reconstructed through mathematical discretization to realize the effective transmission of the phase state. Then a multi-objective discrete linear decision (MDLD) model is constructed and a multi-stage dynamic decision algorithm (MDDA) is proposed to solve the problem. The core of MDDA is hybrid genetic algorithm based on grey entropy parallel analysis (HGA-GEPA), which carries out the multi-objective parallel optimization of vehicle placement in each stage. In the case study, artificial loading heuristic (ALH) and hybrid genetic algorithm (HGA) are embedded in MDDA to compare the results and verify the effectiveness of the algorithm.

Keyword: passenger-cargo RoRo transportation; ships stowage planning; two-dimensional packing; linear programming; heuristics; online decision-making

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要.....I

ABSTRACT.....III

第 1 章 绪论.....1

1.1 选题来源.....1
1.2 研究的背景及意义.....1
1.3 国内外研究现状.....3
1.3.1 滚装船及其配载问题.....3
1.3.2 二维装箱问题.....5
1.3.3 在线决策问题.....8
1.3.4 现有研究总结.....9
1.4 研究的主要内容及创新点.....11
1.4.1 研究内容.....11
1.4.2 创新点.....12
1.5 技术路线.....12

第 2 章 客货滚装船配载问题概述.....14

2.1 客货滚装业务现状分析.....14
2.1.1 客货滚装港口及运输船舶.....14
2.1.2 典型客货滚装生产运作模式.....15
2.2 二维装箱与客货滚装船配载.....18
2.2.1 二维装箱问题.....18
2.2.2 客货滚装船配载适用性分析.....21
2.2.3 客货滚装船配载特性分析.....21
2.3 问题类型.....24
2.4 本章小结.....25

第 3 章 离线环境客货滚装船静态配载决策.....26

3.1 问题描述.....26
3.2 混合整数规划模型.....27
3.2.1 前提与假设条件.....27
3.2.2 模型建立.....28
3.3 偏随机密钥混合算法框架.....31
3.3.1 编码.....32
3.3.2 多阶段启发式.....33
3.2.3 适应值及演化操作.....38
3.4 本章小结.....42

第 4 章 在线环境客货滚装船动态配载决策.....44

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 问题描述 44
4.2 动态优化策略 45
4.3 多目标线性离散化模型 47
4.3.1 模型目标 48
4.3.2 模型构建 49
4.4 多阶段动态在线决策算法 52
4.4.1 算法架构 52
4.4.2 HGA-GEPA 决策算法 52
4.4.3 动态配载 55
4.5 本章小结 56
第 5 章 实证研究 57
5.1 客货滚装船静态配载算例实验 57
5.1.1 算例设计 57
5.1.2 参数设置 58
5.1.3 模拟实验 58
5.1.4 应用实验 60
5.2 客货滚装船动态配载算例实验 64
5.2.1 算例设计 64
5.2.2 参数设置 65
5.2.3 应用实验 65
5.3 本章小结 71
第 6 章 结论与展望 72
6.1 全文总结 72
6.2 研究展望 73
致谢 74
参考文献 75
攻读硕士期间研究成果和参与项目 81

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 选题来源

本选题来源于以下项目：

国家自然科学基金面上项目：不确定集港环境下班轮航线的动态配载决策方法研究（71372202）；研究生优秀学位论文培育项目：带二维装箱约束的客货滚装船配载决策（2018-YS-074）。

1.2 研究的背景及意义

（1）客货滚装运输的特点及发展现状

随着“中国制造 2025”、“打造智慧港口”和“一带一路”等国家战略的不断深入，港口在由重资产向智慧轻资产的转型升级道路上也逐渐进入深水期。客货滚装（正文中简称“客滚”）运输作为一种集车辆、货物和旅客运输为一体的系统化水陆整车运输方式，其综合了滚装和客轮运输的特点，大大减少了装卸人员数量，缩短了船舶停港时间。客滚船采用车辆直接开入和开出船舱的水平装卸模式，同时配备客舱用于运输旅客，适应了沿海干线的客货运的需求。与此同时，不断增长的客货运量也对客滚港口提出了更高的要求。以广东徐闻-海南海口的客滚运输为例，琼州海峡作为大陆连接海南岛的唯一海上通道（图 1-1），往返两岸的大量货车、小汽车、客车和旅客在此渡海。近年来随着海南旅游业的不断发展和与大陆的贸易往来的更加频繁，尤其是海南建设国际旅游岛之后，自驾游车辆、旅客和货车货物量明显增多。根据统计，广东省徐闻县两客滚港口 2015-2017 年的吞吐量年均增长率超过 20%，预计到 2020 年，小汽车、客车、货车和旅客的吞吐量将分别达到 80.2 万台次、8.5 万台次、98.3 万台次和 900 万人次。另一方面，琼州海峡的客滚流量及其流量方向具有显著的季节性（春运、台风、黄金周）和不均衡变化特点，导致业务带有较大的动态和随机特性。在高峰时段，大量车辆和旅客在此积压。已有港口的生产方式和效率已无法完全满足日益变化的业务需求。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1-1 琼州海峡客货滚装业务

（2）客货滚装船配载的重要性及现状

客滚船配载通常是指在遵循一定配载原则的基础上，在保证船舶在合理的稳性和强度下，根据所需装入的车辆及现实规则形成装车顺序，并确定车辆在船舱中的具体位置，从而形成配载计划。客滚船配载是客滚港口业务的核心环节，合理的配载计划不仅能保证船舶稳性和航行安全，有效地提升船舱利用率，同时也能使港口各环节协调有序，降低生产成本。

目前，国内客滚船配载普遍采用传统滚装船（如商品车滚装船）的一维配载方法：将船舱划分为若干车道，以车长和船舶额定配载长度为依据来指导客滚船配载[1]。但客滚船与传统滚装船相比，有其独特特性，体现在：①传统滚装船配载车辆车型较为统一，尺寸变化小，配载时可忽略车宽；客滚船配载车辆为货车、小车和客车，尺寸变化大，配载时若只考虑车长，不考虑车宽，仅以车道和车长作为配载依据，会产生较多的空隙，造成极大的面积浪费，配载要求上呈现二维装箱特性。②传统滚装船配载对象多为商品车，在配载服务顺序无先后之分，在配载时无需差异化对待；客滚船配载对象为社会渡海车辆，到港时间有先后，前中期到达与后期到达在服务顺序和配载方法上存在差异，在配载过程上呈现两阶段特性。③在实际配载中，由于进港的社会车辆无法同一时间到达，配载时，无法得知所有进港车辆类型和参数，客滚船配载相比传统滚装船配载还具备动态在线决策特性。以上特征导致已有方法难以适用于客滚船配载决策，现实作业中仍主要依靠人工经验进行车辆位置确定，配载方案受人为因素影响大。

以上特性导致传统滚装船配载方法在客滚船配载领域无法实现有效配载，

中国知网 https://www.cnki.net

港方为尽快发送旅客和车辆，大多依靠人工经验进行车辆位置确定来提高船舱面积利用率。人为因素影响较大、船舱面积利用率不高，制约客滚港口的生产作业效率的提高。如何针对客滚船的问题特性，设计满足实际需求的配载决策方法，使港方在配载时能充分利用船舱空间，就显得至关重要。

（3）研究意义

从实际的意义来说，在交通部提出“打造智慧港口，促进港口转型升级”的背景下，本课题旨在针对客滚船配载的二维装箱、两阶段和动态等特性展开研究，建立符合客滚实际的配载决策模型实现对问题特性的数学化吸收；设计可行、高效的配载算法用于满足客滚配载实际作业的需要；从一定程度上改变客滚港口人为因素影响较大的现状，并为客滚港口配载决策系统的开发提供一定支持，进而提高客滚港口的配载作业效率和信息化水平，为客滚港口转型升级打下一定基础。

从理论意义上来说，通过分析客滚船配载问题特性，建立客滚船配载决策模型，设计智能高效算法等一系列研究，将二维装箱及动态在线决策理论引入客滚船配载领域，拓展了经典理论的实际应用，同时也丰富了客滚船配载领域的理论与算法。

1.3 国内外研究现状

由于客滚船配载的独特性，为实现客滚港口船舶有效配载决策，阅读大量相关文献，主要集中在 1）滚装船及其配载问题 2）二维装箱问题 3）在线决策问题等 3 个方面。

1.3.1 滚装船及其配载问题

客滚船作为一种较为新型的货船，是为适应沿海干线客货运增长的需要而产生的。它综合了沿海客货轮和滚装船优点，既可载运旅客又可用于运载货车、小车和客车等车辆，缩短了船舶靠港时间，具有船舶单航次周期短和水陆直达联合运输等优势。

关于滚装船及其配载的研究，国外方面：关于滚装船配载问题尤其是客滚船配载的研究较少，而较多关注于滚装船的结构设计、运输安全性等方面。Czuchra[2]（1997）等开发了一套滚装船货物配载管理的决策支持系统，但该系统只是提供可视化的管理，并未从决策层给出货物的分配方案。Karminski（2005）

中国知网 https://www.cnki.net

[3]从构造角度设计客滚船，以提高航速并加快车与客的流动。Jia（2007）[4]通过分析车辆装载对安全性的影响和车辆系固方法，提出某些滚装船上的车辆不需系固也可保证安全，从而提高停放车辆的数量，但在环境极度恶劣下仍需系固。Papanikolaou 等（2010）[5]提出了一种客滚船综合设计方法，开发了一套用于船舶参数化设计和评估的软件工具，并将其与多目标优化软件相结合，形成一种集成的船舶设计方法，并可视化展示。Arif 等（2012）[6]认为滚装船舶运营的安全性与船舶操纵难度有关，通过层次分析法（AHP）和模糊推理系统（FIS）的结合，提出基于船舶操纵难度的决策工具模型，并通过仿真模拟比较印度尼西亚海峡船舶的安全指数以提供决策帮助。Murgoitio 等（2016）[7]顺应滚装运输快速增长的趋势，开发了一套滚装船全自动配载系统以减少装载时间并最大限度地提高空间占用率。文章关注于硬件技术的开发，对于配载问题用类似于“划分车道”的方法，不适用于客滚船配载决策的需要。

国内研究方面，关于滚装船安全性及其配载决策优化的研究均有涉及，但大多关注于传统滚装船，对于客滚船的研究依然较少：孙海涛（2002）[8]针对滚装船在波浪中稳性建立数学模型，并进行计算与分析，进一步提升了滚装船稳性计算的理论水平。宋振洪（2004）[9]提出客滚船动态装载方法，即以划分车道方法进行装载，有效解决了装载问题无法计算机化的问题，但未考虑装载车辆类型的复杂性，空间利用率难以保证。靳志宏等（2010）[10]将滚装船配载问题归结背包问题，以航次收益为配载目标，建立数学模型，并设计了两阶段启发式算法加以求解，但未考虑车辆在船舶中的具体位置。金燕燕（2011）[11]针对单一装卸货港和多类型成品车滚装船展开研究，将其归结为背包问题，设计了两阶段启发式和遗传算法实现求解。靳志宏等（2013）[12]针对多层甲板的滚装船建立数学模型，并将实际中的启发式规则嵌入遗传算法中求解该问题，取得了较好的效果。权义柯（2013）[13]针对滚装船配载实际，设计了混合遗传算法，并通过 VB 语言开发了一套配载系统，并形成了甲板的可视化配载。针对多挂靠港模式下滚装船车辆配载优化问题研究，孙晓静（2013）[14]基于动态规划理论，根据挂靠港数量，将船舶配载装卸分为若干阶段，设计了启发式算法求解，但配载同样采取车辆面积累加不超过配载总面积的一维方法；姜彦宁等（2014）[15]从问题特点出发，建立了现实约束下的多挂靠港配载优化模型，设计了针对特殊背包问题的染色体编码方式，并与实际调度规则相比，具有明显的优势。

综上，无论是何种滚装船配载方案都需考虑船舶稳性的和运输过程的安全性，上述关于滚装船的结构设计及其运输安全性的文献对研究客滚船配载中船

中国知网 https://www.cnki.net

舶稳性、车辆安全距离等实际约束具有很强的指导和借鉴意义。另外，上述关于滚装船配载的研究虽多关注于传统滚装船，但其关于配载中现实约束的提取、模型数学化建立以及设计的算法对于客滚船配载仍具有借鉴意义。

1.3.2 二维装箱问题

鉴于客滚船配载的二维装箱特性，本文结合二维装箱相关理论研究该问题。自一维装箱问题被提出后，各种装箱问题开始被广泛研究，是典型的NP-Hard[16][17]问题。对于本研究中的客滚船配载问题，若假设船舱和配载车辆为规则矩形，可将车辆看作物品，船舶看作箱子，则客滚船配载问题与二维矩形装箱问题有着很大的相似性，因此，综述着重对二维矩形装箱问题相关文献进行了叙述，同时对该研究问题有所启示的相关研究也作了一定量的概述。

（1）二维装箱及其相关理论

关于二维装箱的研究较多集中于二维矩形装箱，即将若干矩形小物体放入矩形箱子中，具体来说，经典二维矩形装箱问题有 2D-SP（Two-dimensional strip packing），2D-BP（Two-dimensional bin packing）和 2D-KP（Two-dimensional knapsack packing）三类[[18][19]，每一类矩形装箱问题根据可否旋转或可否要求一刀切又可细分为四类[20]。目前，对于二维矩形装箱及其相关问题的求解有大量的精确算法和启发式方法。

国外研究方面，早年二维装箱的启发式与精确算法研究都较为火热。Wu 等（2002）[24]从古代中国泥瓦匠工作经验法则中得到启示，提出了一种由“四角到中间”的拟人化的启发式方法求解矩形装箱问题，得出较为满意的装箱效果。Burke 等（2004）[25]针对 2D-SP 问题二维矩形切割问题提出了一种新的最佳拟合（BF）启发式算法，即在装箱序列中每次搜寻最合适的矩形块，是二维矩形装箱领域的经典算法之一。Pisinger 等（2005）[26]针对具有多尺寸箱型和物块成本的 2D-BP 问题，构建了线性数学模型，通过 Dantzig-Wolfe 分解获得较好的质量的下限，并基于分支定界法给出了问题的精确算法。Bortfeldt 等（2006）[27]利用遗传算法求解 2D-KP 问题，研究针对可一刀切和不可一刀切分别给出两种不同的解决方案。Zhang 等（2006）[28]提出一种复杂度为 O（n^3）的递归式启发式算法用于求解 2D-SP 问题，该算法将箱子通过递归式的方法不断分解为若干小区域，在大规模案例中取得了较好的效果。有一部分学者使用序列对来表征矩形块的相互位置，序列对解码后可得到矩形包装方案，以此通过不断寻优得到最佳装箱，该方法的瓶颈在于解码需大量 CPU 时间，但通过解码方法的改变，其

中国知网 https://www.cnki.net

时间复杂度在不断降低[29][30]。Pisinger 等（2007）[31]针对 2D-BP 问题，提出一种基于 Dantzig-Wolfe 经典分解方法的精确算法，可解决矩形块数量为 100 的较大规模问题。Wei 等（2009）[32]提出最小浪费优先（LWF）的启发式算法求解 2D-KP 问题，该算法利用最小浪费策略评估矩形放置的优劣，再利用随机搜索策略寻找最优解。Imahori 等（2010）[33]基于 Burke 等人[25]的研究，提出一种新的最佳拟合启发式放置策略，其算法复杂度仅为 O（*nlogn*）。Wei 等（2011）[34]提出一种贪婪启发式用于二维矩形包装问题，该启发式对放置时矩形块形成的轮廓线（skyline）进行了数学定义，并基于轮廓线进行最适合放置，取得了比以往算法优良的效果。Castro 等（2011）[35]针对二维矩形装箱问题建立了混合整数线性规划模型，并将多时间网格的概念扩展到第二维，提出了混合离散/连续空间公式，与纯离散模型相比减少了数学规模，提高了计算性能。Silveira 等（2011）[36]研究了带有卸载约束的 2D-KP 问题，并提出有效解决的近似算法，该问题特点在于物块带有种类属性，后卸载物块不能干涉先卸载的物块种类。

近年，启发式算法的研究逐渐占据主导地位。Leung 等（2012）[37]提出混合模拟退火启发式算法求解 2D-KP 问题，算法利用适应性策略对放置的矩形进行评分用于构造方案初始解，利用模拟退火算法进行迭代寻优。Dolatabadi 等（2012）[38]对带一刀切约束的 2D-KP 问题展开研究，提出精确递归算法，该算法将递归过程嵌入两个精确算法，把最优解的上限值作为输入并构造相关的一刀切装箱方案用于求解该问题。Gonçalves 等（2013）[39]提出一种新的偏随机密钥遗传算法（BRKGA）用于求解 2D-BP 和 3D-BP 问题，算法将构造式启发式与 BRKGA 混合，启发式算法用于确定物块放置位置，BRKGA 用于改进装箱顺序，取得了很好的效果。Filipe 等（2013）[40]创新性地提出一种带有边约束的网络流模型用于求解装箱问题，在紧凑的图形中表示各种装箱约束来表征模型用于解决装箱问题及其相关变种。Blum 等（2013）[41]考虑带一刀切约束的定向二维矩形装箱问题，提出一种演化算法，其中大量使用随机单程启发式用于构造装箱方案。Shiangjen 等（2015）[42]针对 2D-KP 问题提出一种改进的增强启发式布局算法，算法在文献[37]的基础上改进了装箱规则用于增加更适合物品装入到箱子的可行性，同时也保留了贪婪规则的特点。Lodi 等（2015）[43]考虑一刀切约束的定向二维装箱问题，提出了一种基于部分枚举的启发式算法，在每个树节点处实现物块的选择和一刀切分割规则。Trivella 等（2016）[44]对带有负载平衡约束的二维和三维装箱问题进行研究，构建了混合整数线性规划模型，并提出多级局部搜索启发式算法求解该问题，算法利用重心矢量图在不同搜索级别迭代改进

中国知网 https://www.cnki.net

装箱方案的负载问题。Wei 等（2017）[45]针对 2D-KP 问题，在 BF 算法[25]的基础上提出改进的最佳拟合启发式算法，通过对放入间隙的矩形物块进行评分得到最佳放置，并使用简单的随机局部搜索来寻找更优序列。İsmail（2017）[46]提出混合果蝇算法用于求解 2D-SP 问题，通过左下角填充算法生成初始解，果蝇算法寻找装箱最优序列。Queiroz 等（2017）[47]考虑带有冲突图的二维版本的 0-1 背包问题，冲突图的每个边代表一对不能一起打包的项，提出了分支定界算法求解所构建的整数规划模型，并设计了禁忌搜索和模拟退火算法融合的启发式算法用于求解该问题。Borgulya（2018）[48]针对带有一刀切约束的 2D-SP 问题，提出一种分布式评价算法（EDA），该进化算法中的重组和变异进化算子被概率估计和采样技术所取代，并通过局部搜索用于提高解的质量。

国内研究方面：武晓今等（2003）[49]通过改进原有的 BL 算法[50]，将其嵌入遗传算法中，有效解决了 2D-SP 问题。于洪霞等（2008）[51]针对 2D-SP 问题建立了非线性规划模型，给出了增广 Lagrange 方法用于求解该模型的精确算法。魏丽军（2008）[52]考虑二维装箱中的 2D-SP 问题和三维装箱问题，对于 2D-SP 问题，提出最小浪费优先策略用于评价放置的优劣，并利用局部搜索进行寻优；对于三维装箱问题，提出一种类似“砌墙”的拟人式启发式算法，并利用模拟退火算法进行迭代寻优。蒋兴波等（2009）[53]提出动态匹配启发式算法，算法根据四种匹配规则选择最佳矩形，并结合遗传算法用于求解 2D-SP 问题。李玉贤（2011）[54]对现有的 IFFA 算法[55]进行改进，并结合单亲遗传算法求解二维矩形装箱问题。游伟等（2014）[56]针对三维装箱问题提出基于极点的布局方法用于将装箱序列转化为装箱方案，同时应用偏随机键遗传算法寻找最优序列得到较好的装箱方案。朱向等（2015）[57]考虑带平衡约束三维装箱问题，提出基于框架式布局的混合遗传算法，算法关键在于构造核心堆用于稳定装箱负载平衡，并通过双层混合遗传算法内外分工高效完成寻优过程。姜丽等（2017）[58]考虑旋转和不旋转 2D-SP 问题，建立了纯线性的离散化重构模型，并利用启发式方法定界降低了模型的复杂度。尚正阳等（2018）[59]，提出最优剩余空间启发式算法（BRSA）用于求解 2D-KP 问题，算法的关键在于通过评分规则使矩形放置更为紧密，剩余空间更加平滑。

（2）二维装箱及其相关应用

实际中，带有二维装箱性质的问题（布局设计[60]、材料切割[61]等）随处可见，二维装箱理论及算法也被广泛应用于各种场景中，有较多成熟的研究及方法可供借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

国内外研究方面：Iori 等（2007）[62]考虑了车辆路径配送服务时，以路径总成本最小为目标，考虑车辆中的二维装箱和重量约束，提出一种分支定界的精确算法用于求解该问题，并利用启发式改善算法整体性能。Verstichel 等（2009）[63]针对船闸调度问题，考虑了船舶进闸的二维装箱属性，提出了具有最佳改进准则和延迟接受标准的多种邻域搜索启发式算法。王征等（2011）[64]针对物流配送中二维装箱约束，以车辆路径数最少和总成本最低为目标构建了数学模型，并提出 Memetic 算法求解；算法将基于深度优先策略的启发式与交叉、局部搜索等操作结合，通过迭代进行寻优。Silveira 等（2013）[65]针对车辆配送问题中的带卸载约束的 2D-SP 问题展开研究，问题的特征在于不同物品卸载顺序有先后，后卸载物品不能阻挡先卸载物品出路；提出两种近似算法和一种 GRASP 启发式算法用于求解该问题。Queiroz 等（2013）[66]在卸载问题中考虑带负载平衡、承载能力和多次下降约束的二维装箱情形，其特征是卸载的任何时刻重心必须在安全区域内，且每个物块需在承载能力范围内；构建了近似 0-1 整数线性规划模型，并提出了基于层和角点装箱的启发式算法用于求解该问题。Verstichel 等（2014）[67]考虑了在港口船舶放置时的二维装箱特性，由于船舶放置时的复杂约束使得其比一般二维装箱问题更为复杂；构建了复杂问题的混合整数规划模型，并通过模型的分解使其在有限的时间内更易求解，提出了左右左放置和多阶段拟合启发式两个算法求解该问题。Li 等（2018）[68]在单批处理机调度问题中考虑了其二维装箱属性，问题将机器容量定为二维矩形；建立了混合整数规划模型，并提出了四个基于单序列的启发式算法、偏随机密钥遗传算法和混合二进制算法。

此外，随着近年来机器学习、增强学习等理论及算法的迅速崛起，人工智能算法开始应用于组合优化领域。特别地，Hu 等（2017）[69]在 Vinyals 等（2015）[70]提出的求解组合优化问题的 Pointer Net 神经网络结构基础上，将其应用到带有三维装箱属性的物流企业生产包装中，基于大量数据对网络模型进行训练和检验，得到了比启发式算法更好的结果。

1.3.3 在线决策问题

通常，决策时信息全部已知，只需进行一次决策的问题称为离线决策，而决策时信息逐步获取无法完全已知，需进行多次决策的问题称为在线决策[71]。对应地，当装箱时无法已知全局信息的装箱问题称为在线装箱[72]。

关于在线决策及在线装箱问题，国内外有着较多的研究：王冰（2004）[73]

中国知网 https://www.cnki.net

针对信息不完全的动态单机调度模型设计了带惩罚函数的滚动调度策略，随着决策时刻不断推进，决策窗口不断转化，逐步实现求解。陈建新等（2006）[74]考虑了准在线装箱问题，即装箱时允许存在缓冲队列，到达一定数量时再进行决策；此装箱问题虽无法已知全部信息，但相比于实时决策装箱问题拥有更高的决策自由度，类似于客滚船配载决策情形。Epstein（2010）[75]研究了带旋转的在线问题，给出了一种新的无界空间算法，改善了单位正方形在线包装的结果。刘欣等（2015）[76]针对发动机装配车间因外界干扰导致静态调度失效的情形，建立了 Flow-shop 模型，提出了遗传算法与装配规则相结合的混合算法求解问题模型。Asta 等（2016）[77]针对在线装箱问题，引入一个策略矩阵对每个决策项打分，通过策略矩阵中分数的变化可以创造不同的启发式算法，并结合遗传算法进行迭寻优。Zhao 等（2016）[78]针对在线装箱问题，假设存在一个离线智囊，物块到达时可以接受有效建议并作出装箱决定，放松了装箱问题的在线约束，提高了求解质量。

综上，在线决策理论与方法已成功应用于装箱、车间调度等领域，对于客滚船配载的在线特性有着重要的借鉴意义。需要指出的是，客滚船配载无需在每辆车到达时立即做出决策，相比于严格的在线约束有着一定的自由度，相关文献通过给出建议位、滚动窗口等放松在线约束方法对于本研究有较大的启发和引导作用。

1.3.4 现有研究总结

总体来说，国内外关于客滚船配载的研究较少，关于滚装船有一定量的研究；关于二维装箱和在线决策的理论和算法较为成熟，但未见有将其应用到客滚船配载领域的相关文献。

1.3.4.1 现有研究概述

现有关于滚装船及其配载的研究多集中于传统滚装船，且国外多关注于船舶结构设计、安全性研究及其船舶装卸系统的一体化研究等方面，国内关于传统滚装船配载有一定研究，集中于配载模型的构建、多挂靠港配载和双层甲板配载等。学者多将滚装船配载视为复杂的背包问题，即船舶为有限容量背包，车辆为物块，以收益最大为目标，符合各种现实约束，建立数学模型；同时一般采用元启发式和规则启发式结合的混合算法以提高求解效率。

二维装箱问题是一维装箱问题的拓展，提出后就有大量学者进行研究，并

中国知网 https://www.cnki.net

根据装箱问题的差别分为不同种类，提出大量的算法。启发式算法由于其高效率被广泛应用于求解装箱问题，例如左下角启发式、最佳适应启发式、最小浪费启发式、轮廓线启发式和装箱增强学习算法等。另一方面，由于理论和算法的成熟，带二维装箱属性的实际问题被广泛研究和求解，例如车辆路径配送中考虑车辆装车的二维装箱属性、船闸调度中考虑船进闸的二维装箱属性等。需要指出的是，二维装箱属性往往只是实际的问题中的某一特性，一般无法直接应用常规的二维装箱算法。学者通常针对提取出的问题多个特性，设计符合实际的算法用于问题求解，例如车辆配送中卸载约束、负载平衡约束和船闸调度中的系泊约束等。

在线决策问题起源于车间调度中信息不完全或者存在不确定信息干扰时需动态决策的情形，由于其更加符合实际被广泛研究和应用，同样也被引入二维装箱领域成为在线装箱问题。在线决策可根据问题的特性区分是否需要实时决策，以装箱问题为例，物块到达时若无需立即做出决策，学者通常会利用缓冲序列（例如滚动调度）用来提高决策自由度进而提升解的质量，这对于本研究有着较大启发。

二维装箱和在线决策虽是属不同领域，但两二者在在线装箱问题上的研究有所交叉。对于客滚船配载而言，二者的相关理论和算法对于配载特性在算法上的实现具有较大的指导和借鉴意义。

1.3.4.2 存在的问题

滚装船配载、二维装箱及在线决策的研究由来已久，但客滚船配载的研究较少，且不够深入，针对本研究，现有文献主要存在以下几个方面的问题：

（1）目前配载研究多集中于传统滚装船配载，对于客滚船配载的特性提取及方法研究不够深入，配载决策时仍假设车辆信息完全已知，仍采用划分车道或面积累加不超过配载总面积等一维方法，不确定车辆具体位置，无法实现客滚船的有效配载。

（2）关于二维装箱和在线决策的问题研究较多，但未有研究将其应用于客滚船配载，包括二维装箱、两阶段、复杂旋转、安全航行和在线决策等特性在客滚船配载问题中的数学约束表达，算法约束实现等。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 研究的主要内容及创新点

1.4.1 研究内容

本文针对客滚港口船舶配载的问题特性，研究带有二维装箱约束的客滚配载决策方法，包含如下几个方面：

（1）客货滚装船配载问题概述

基于实际调研，查阅大量文献，以客滚港口和客滚船为研究对象，通过对客滚业务的现状分析得到目前生产运作中存在的问题及客滚船配载的特点，结合二维装箱等相关理论，提取出客滚船配载的二维装箱、两阶段和复杂旋转等 5 个问题特性，同时为有利于研究的展开，根据问题特性将问题划分为离线环境下的客滚船配载和在线环境下的客滚船配载进行逐层递进研究。

（2）离线环境下客货滚装船静态配载决策

针对客滚船配载的两阶段、二维装箱、复杂旋转、安全航行等特性和多种现实约束，假设车辆信息完全已知的情况下，构建混合整数规划（MILP）模型对配载的特性进行数学化表达，并通过松弛约束得到上界模型（UBM）。为实现高效求解，在模型的基础上设计偏随机密钥混合算法（BRKHA）框架求解，同时融合多阶段启发式（MH）和群智能算法形成偏随机密钥混合遗传算法（BRKHGA）、粒子群算法（BRKHPSO）和鲸鱼算法（BRKHWOA）三种方案。

（3）在线环境下客货滚装船动态配载决策

基于静态配载优化模型和算法，针对客滚船配载时车辆信息无法完全已知的在线决策需要，结合滚动调度理论，形成动态优化策略。其次，为保证模型阶段状态的有效传递，通过数学离散化处理对问题特性约束进行重构，并考虑阶段划分的影响，定义配载面平滑度和高度作为各阶段目标实现多目标线性离散化（MDLD）模型的构建。最后，在动态模型和静态问题算法的基础上，设计多阶段动态决策算法（MDDA）求解，核心为基于灰熵并行分析的混合遗传算法（HGA-GEPA）进行各阶段配载车辆多目标并行寻优。

（4）客货滚装船配载实证研究

设计不同船型，不同场景，不同比例车辆，不同规模车辆，不同配载决策长度的算例组对所构建的模型和算法进行验证。为保证研究的严谨性，对所有算法进行充分的比对。在静态实验中分别设计小规模模拟和应用实验。模拟实验中，利用 Gurobi 求解模型与 3 种算法求解结果进行比对验证模型的有效性；

中国知网 https://www.cnki.net

应用实验中，基于三种典型客滚船算例，利用 3 种算法求解结果与上界模型结果比对来充分验证算法有效性和鲁棒性。在动态实验中，设计不同配载决策长度和决策数量的应用实验，将静态实验结果作为上界，分别利用人工经验的配载方法（ALH）、常规的混合遗传算法（HGA）和 HGA-GEPA 寻优算法嵌入 MDDA 中进行求解结果比对，验证算法的有效性和应用场景。

1.4.2 创新点

客滚船长期处于人工配载状态,其配载的二维装箱、两阶段、复杂旋转、安全航行和在线决策等特性导致其无法直接采用传统滚装船配载方法。已有滚装船舶配载优化问题研究针对船舶配载车辆信息已知的情况下进行模型的建立，算法设计等，且大多未考虑车辆在船舶的具体位置。因此，本研究针对客滚传配载的特性，实现了客滚船配载决策建模与算法，从一定程度上解决了人工配载的现状，对于提高港口生产运作效益具有很强的现实意义。

本文将二维装箱和在线决策等理论引入客滚船配载中，针对问题特性，首先建立离线环境下的客滚船静态配载模型，再针对客滚船配载的在线决策特性，设计多阶段滚动动态优化策略，构建离散化模型实现前后状态传递。针对静态和动态模型分别设计偏随机键混合算法框架和基于灰熵并行分析的混合遗传算法实现问题的高效求解。模型细化的决策变量、目标和约束集和算法中的启发式等方法都拓展了经典问题在客滚领域的应用，同时针对配载问题特性的静态和动态算法也丰富了经典问题理论。

1.5 技术路线

本文综合运用数学规划、组合优化、智能算法、滚动调度、在线决策等理论与方法，采用计算机仿真、比对与实证相结合的实验手段，开展客滚船配载决策研究，主要包含理论研究、基础研究和核心研究三个环节。理论研究和基础研究通过文献查阅、调研、特征分析等途径，基于自身对问题的认识和实际调研数据，系统地获取了客滚港口及其船舶配载的现状和特征，并根据问题特性进行划分，得到静态和动态的两个递进的细分问题类型。核心研究对两个问题类型进行逐步求解，静态问题注重解决问题的前四个特性，动态问题在静态求解的基础上集中于在线决策问题的解决，问题的层级递进、不断向前有利于研究的有效展开，最终完成客滚船配载决策研究。技术路线如图 1-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

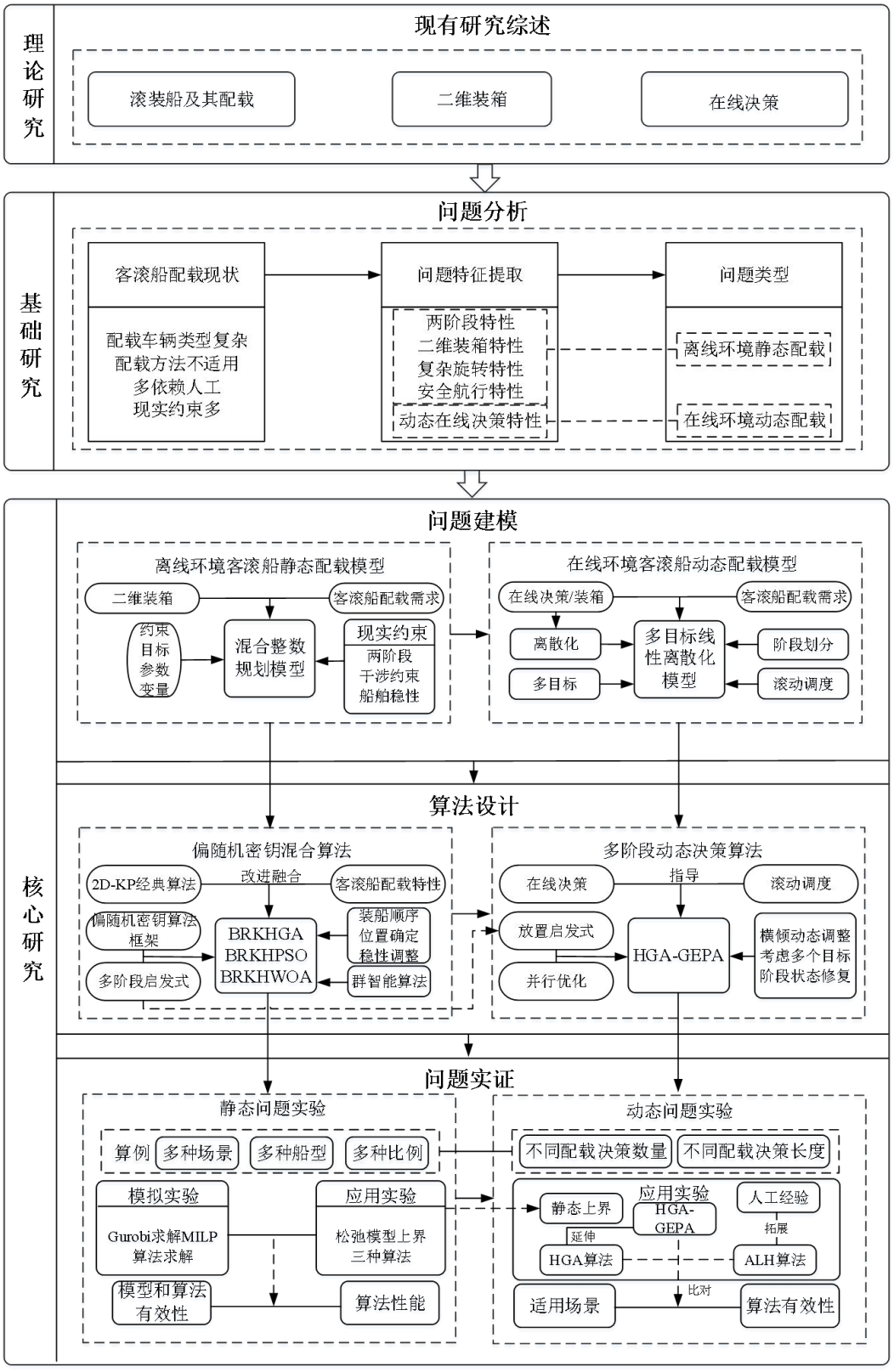


图 1-2 技术路线图

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 客货滚装船配载问题概述

2.1 客货滚装业务现状分析

2.1.1 客货滚装港口及运输船舶

客滚是应沿海客货运的需求发展而来的一种混合运输模式，并由此产生了客滚港口和客滚船用于支持客滚运输。典型的客滚港口主要完成安检、收费、协助船方配载调度等流程，并为车辆及旅客提供待渡区域（待渡场），引导车辆进入客滚船船舱。如图 2-1 所示，客滚船具有可供整车运输的货车、大客车和小汽车等直接开入的滚装甲板，并在滚装甲板上层建有安全舒适的客舱环境供随车旅客及无车但有渡海需求的散客乘坐。



图 2-1 客货滚装港口待渡场及客货滚装船示意图

目前国内大多客滚船通常采用单层滚装甲板用于摆放车辆，且是单港来回，无中途挂靠港，主要为满足特殊地理环境造成的沿海客货运需求，用于跨海车辆和沿海地区旅客的短途运输，其中跨海车辆的类型众多，包括货车、小汽车、客车等，例如渤海湾的烟台-大连以及第 1 章提到的琼州海峡的徐闻-海口的客滚运输。这与传统滚装船主要用于单一商业车辆的长距离大批量运输有明显区别。近年来，随着沿海客货运压力的持续增大，客滚港口明显存在运力不足的情况。仍以琼州海峡为例，春节前后（高峰时期），在大量大陆游客自驾游前往海南岛和两岸货车货运明显增多的情况下，广东的客滚港口出现大量旅客和车辆积压。台风期间（自然因素），由于琼州海峡海域风浪较大，大量客滚船停航，此时同样会出现积压的现象。积压现象明显使得国内典型的客滚港口特别注重考虑车

中国知网 https://www.cnki.net

辆在船舱中的摆放以提高船舱的面积利用率。单港来回无中途装卸过程使得这一考虑变得更加集中。

此外，客滚船也出现了大型化和多层化的趋势，早在 2012 年，渤海湾就下海一艘长达 179 米，能装载超长长宽特种车辆的巨型客滚船，多层客滚船也在近年来持续出现。今后，打造信息化、多层化、大型化和自动化的客滚船舶和利用移动互联、物联网、云计算、大数据分析、区块链等新一代信息技术构建智慧客滚港口将是未来关注的热点。

2.1.2 典型客货滚装生产运作模式

（1）客货滚装业务的主要车型

客滚业务针对的对象为社会渡海车辆，主要包括小汽车、客车、货车及危险品车（例如易燃易爆物品），但由于危险品车数量较少，且其配载及运输与前三类车型完全独立，需提前预约进行相关的积载隔离，事先制定配载计划上报至海事局及交通局，因此一般不纳入常规配载计划考虑车型。

由于渡海车辆具有社会属性，在日间和晚间配载的三种车型的比例会有相当大的变化。日间，旅客和自驾游出行较多，存在大量小车和一定量的客车渡海，货车为避开日间高峰，大多选择晚间渡海。因此，日间小车比例最大，货车次之，客车由于整体数量少，比例还是最低。晚间，大量运送货物的货车渡海，所占比例最高，客车根据相关规定，晚间不允许渡海。因此晚间仅有货车和小车两种车型，且货车比例较大。典型的车型信息如表 2-1 所示。

表 2-1 主要渡海车辆类型及数据

车型代号	类别	类型		长/m	宽/m	实际重量/t
V11	货车	通用货车	厢式	8.0	2.5	4.9~8.5
V12			冷藏车	8.6	2.5	7.8~15.8
V13			仓栅式	9.0	2.5	5.8~16.0
V14			自卸车	9.1	2.5	8.0~16.0
V15			栏板式	12.0	2.5	10.0~31.0
V16		平板车		11.9	2.5	11.4~28.0
V17		半挂车		12.5	2.5	4.5~38.0
V18		集装箱车	20 英尺	9.5	2.6	20.0~28.0
V19			40 英尺	13	2.6	25.0~40.0

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-1 主要渡海车辆类型及数据

车型代号	类别	类型	长/m	宽/m	实际重量/t
V21	小汽车	面包车	4.5	1.7	1.3
V22		小轿车	4.6	1.8	1.2
V23		MPV	4.7	1.8	1.5
V24		SUV	5.1	2.0	2.2
V31	客车	13-24 座	7.2	2.2	5.7
V32		25 座及以上	8.7	2.5	9.0

（2）主要运作模式

图 2-2 为针对小汽车、客车和货车三种车型的客滚工艺流程，社会车辆不断到达，进入客滚港口准备渡海。1）闸口计费。小汽车和客车不装载货物，且车型较为固定，采用直接收费模式，而货车由于装载货物，需计重收费。因此，货车与小汽车和客车进入港口后会在入场闸口上首先被分流。2）闸口售取票。闸口读取车辆车牌，调取系统内该车辆的计费信息，收取票款与打票。售票作业依据调度中心生产计划的售票配额指令进行售票，调度中心按照传统滚装船配载方法，以船舶额定载重量和船舱划分的车道总长为依据，以车辆总长和总重量判断船舱装入程度，确定车辆装入的船以及车辆等候上船的待渡场。3）待渡场配载上船。安检计费售票后，车辆根据引导进入待渡场等待配载。由于在实际配载中车型差异较大，按照车道摆放会产生很多空隙，造成严重的船舱面积浪费。因此，港方和船方为尽快发送积压的旅客和车辆（尤其是高峰时段和台风过后），提高船舱面积利用率，工作人员并不按照车道放置车辆，而主要依靠自身经验确定车辆的位置，并尽量按照车辆到港的先后顺序配载。

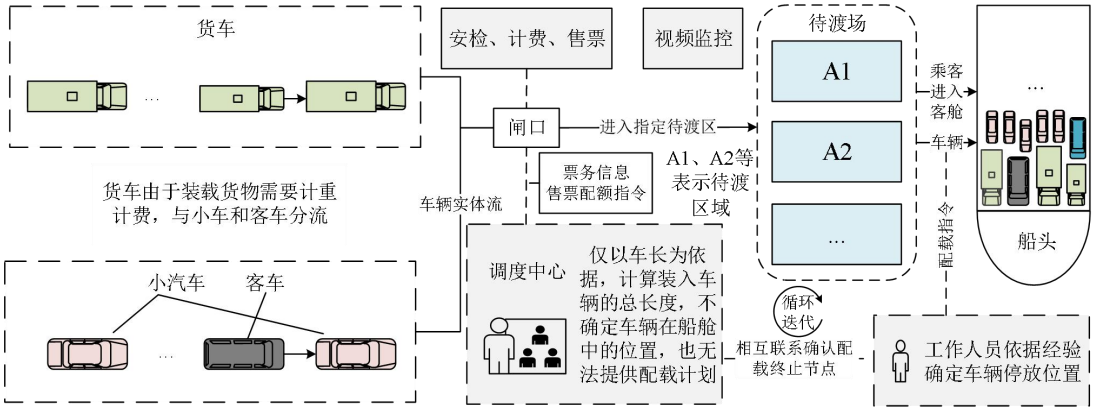


图 2-2 典型客货滚装业务工艺流程

中国知网 https://www.cnki.net

在整个配载过程中，现场配载工作人员会常与调度中心联系，实时获取不断入港的车辆信息，安排车辆上船，当船舶未配满时，提醒调度中心继续安排车辆进行船舶动态补充配载（补配）。需要指出的是，在配载的前中期船舱空间富余的情况下，港方能有效地保证所有买票的车辆进入船舱；配载后期即船舱将要装满时，会存在一定量的已买该航班的票却无法装入的车辆，此时港口工作人员会根据自身经验挑选部分车辆进入船舱，剩余车辆需自行改票。

此外，由于无法借助计算机辅助决策，工作人员根据经验一般先配船头和两侧，再配载船舶的中间位置。同时，配载时会优先放置货车，再根据货车留出的空隙放置相似大小的小车。由于船尾区域卸载难度较弱，同时小车具有体积小、转向灵活等特性，为更加高效利用船尾剩余面积，提高配载的自由度，允许小车在船尾区域进行旋转。客滚船实际配载效果与传统方法配载的对比如图 2-3 所示。



图 2-3 传统配载方法与客货滚装船实际配载方法比较

综上，客滚港口生产运作的核心是售票、调度、配载的动态迭代过程，既有车辆实体流贯穿始末，也有信息流、计划指令等自动或人工流转，通过调度中心调度，实现闸口售票与船舶配载之间的协同。

（3）存在的问题

在上述工艺流程中，由于传统滚装船方法并不适用于客滚船的配载，现有的调度中心无法确定车辆在船舶中的具体位置，仅粗略判断船舱的装入程度，不承担制定配载计划的任务。配载很大程度上由现场的船舶工作人员完成，对工作人员经验要求比较高，受人为因素影响大。现场工作人员还需频繁动态地与调度中心联系，在未配满时还需进行额外的补配，生产效率难以得到有效保证。参与的人员过多，信息与业务的融合不够等问题导致生产计划制定以经验为主导，业务环节无法做到互联互通与闭环管控，严重制约了港口生产效率的提高。因此，利用计算机进行智能配载决策确定车辆在船舱的具体位置，降低

中国知网 https://www.cnki.net

人为因素的影响，对于港口提高自动化信息化水平和生产效率显得极为关键。

2.2 二维装箱与客货滚装船配载

2.2.1 二维装箱问题

由 1.3 节，装箱问题广泛应用于调度、切割、包装和布局等实际问题，是典型的 NP-Hard[16][17]问题。按照不同性质分类，装箱问题可被分为不同类别[17]，如图 2-4 所示。

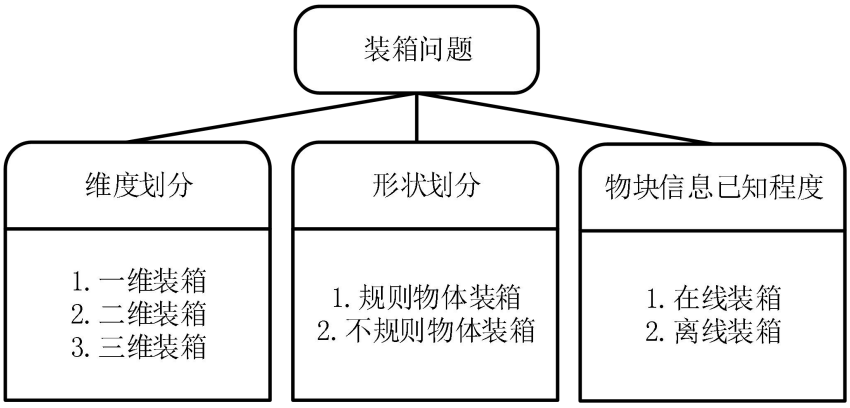


图 2-4 装箱问题的分类

对于本研究中的客滚船单层甲板配载问题，由于需考虑车辆长宽，且无法叠加，其装车特征与二维装箱问题有很大的相似性。因此，本节着重对二维装箱问题进行概述。由 1.3 节可知，经典的二维装箱问题被分为 2D-SP（Two-dimensional strip packing），2D-BP（Two-dimensional bin packing）和 2D-KP（Two-dimensional knapsack packing）三大类[18][19]。

2D-SP 问题：只存在一个箱子（sheet），箱子的宽度（W）固定，长度（L）无限；目标是将所有待装的矩形物品（item）装入，而所占用高度最低。2D-BP 问题：存在多个箱子，箱子的长宽完全固定；目标是使所有的待装矩形物品装入而使用的箱子最少。2D-KP 问题：只存在一个箱子，箱子长宽完全固定，待装物品总量大于箱子的容纳能力，每个待装物品有其对应价值；目标是选择部分物品装入箱子，使得总价值或者面积利用率最大。图 2-5 给出了三类二维矩形装箱问题的示例（白色区域为浪费的面积）。

中国知网 https://www.cnki.net

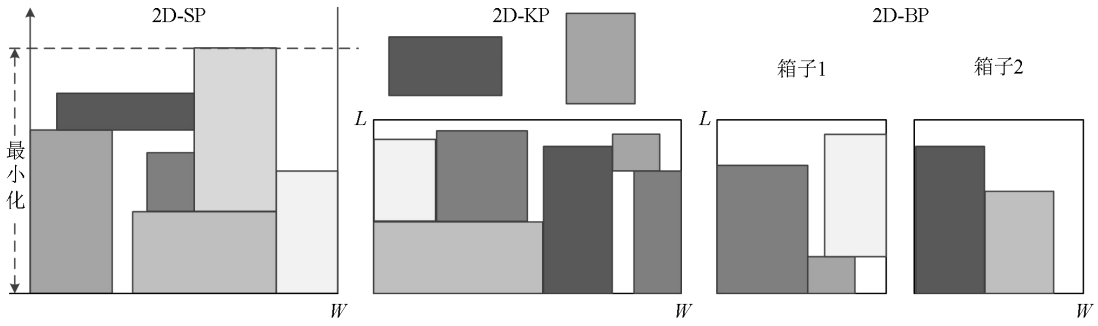


图 2-5 二维矩形装箱问题的分类

根据可否旋转或可否要求一刀切，每一类二维矩形装箱问题又可分为四类[20]。若以 R 表示矩形物品块可 90 度旋转，O 表示矩形物品块不可旋转，F 表示装箱不要求一刀切，G 表示装箱要求一刀切，则可分为 RF、RG、OF、OG 四种。其中，“一刀切”（Guillotine packing）是指在实际生产中，为方便切割，按照“层”去摆放矩形物块，如图 2-6 所示。以 2D-KP 为例，RF-2KP 表示在 2D-KP 问题中，允许车辆旋转，且不被要求一刀切装箱。

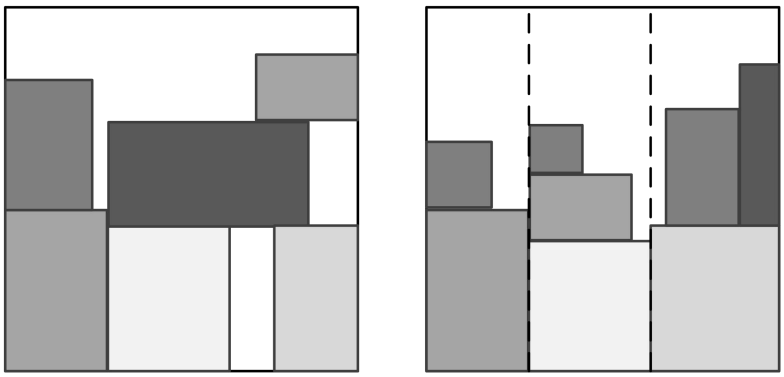


图 2-6 要求与不要求一刀切的对比

此外，根据图 2-4，当二维装箱决策时，矩形物块信息全部已知，只需进行一次决策的问题称为离线二维装箱问题，而决策时信息逐步获取，装箱时无法已知全局信息，需进行多次决策的问题称为在线二维装箱问题[72]。通常情况下，离线二维装箱可作为在线二维装箱问题的上界和基础。

为了有效地对二维矩形装箱问题进行数学描述，文中给出了三大类离线问题的基本模型，见表 2-2，具体变量和参数可参照文献[21]、[22]和[23]。三个模型虽为非线性模型，但其中关于矩形物块的位置表示、干涉约束等均可为客滚

中国知网 https://www.cnki.net

船配载决策模型的构建提供一定的依据和启示。

表 2-2 经典二维矩形装箱问题模型

基本问题[18][19]	细分[20]	基本模型[21][22][23]
2D-SP	RF	$\min \max_{i=1}^{n}\left(y_{i2}\right)$
	RG	$1.\left(x_{i2}-x_{i1}, y_{i2}-y_{i1}\right) \in \left\{\left(w_i, l_i\right),\left(l_i, w_i\right)\right\},\ \forall i \in I$
	OF	$2.\max\left(x_{i1}-x_{j2}, x_{j1}-x_{i2}, y_{i1}-y_{j2}, y_{j1}-y_{i2}\right) \geq 0,$ $\forall i \neq j, i, j \in I$
	OG	$3.0 \leq x_{ik} \leq W, \forall i \in I, k \in \{1,2\}$ $4.0 \leq y_{ik} \leq L, \forall i \in I, k \in \{1,2\}$
2D-BP	RF	$\min C=\sum_{m \in C} c_m$
	RG	$1.\left(x_{i2}-x_{i1}, y_{i2}-y_{i1}\right) \in \left\{\left(w_i, l_i\right),\left(l_i, w_i\right)\right\},\ \forall i \in I$ $2.\max\left(x_{i1}-x_{j2}, x_{j1}-x_{i2}, y_{i1}-y_{j2}, y_{j1}-y_{i2}\right) p_{im} p_{jm} \geq 0,$ $\forall m \in C, \forall i \neq j, i, j \in I$
	OF	$3.0 \leq x_{ik} \leq W_m+\left(1-p_{im}\right) M, 0 \leq y_{ik} \leq L_m+\left(1-p_{im}\right) M,$ $\forall m \in C, \forall i \in I, k \in \{1,2\}$
	OG	$4.\sum_{c \in C} p_{im}=1 \qquad 5.\sum_{i \in I} p_{im} \leq M c_m$
2D-KP	RF	$\max \sum_{i \in I} V p_i s_i$
	RG	$1.\left(x_{i2}-x_{i1}, y_{i2}-y_{i1}\right) \in \left\{\left(w_i, l_i\right),\left(l_i, w_i\right)\right\},\ \forall i \in I$
	OF	$2.\max\left(x_{i1}-x_{j2}, x_{j1}-x_{i2}, y_{i1}-y_{j2}, y_{j1}-y_{i2}\right) s_i s_j \geq 0,$ $\forall i \neq j, i, j \in I$
	OG	$3.0 \leq x_{ik} \leq W+\left(1-s_i\right) M, \forall i \in I, k \in \{1,2\}$ $4.0 \leq y_{ik} \leq L+\left(1-s_i\right) M, \forall i \in I, k \in \{1,2\}$

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 客货滚装船配载适用性分析

对于客滚船配载而言，若给定 n 个待配载车辆，假设船舱和配载车辆为规则矩形，则可将车辆看作物品（item），船舶看作长宽固定的箱子（sheet），则配载问题与 2D-KP 问题有着很大的相似性，如图 2-7 所示。体现在：①本文研究主要集中于单层甲板，且实际配载过程不受车道限制，配载弱化车辆高度，在特性上呈现二维特征（考虑车辆长宽两个因素（2.1.2 节）），与 2D-KP 问题维度一致。②客滚船配载中车辆只能从船尾进入，且由于空间的唯一性，船舱上任一位置不能同时被两辆车占用，与 2D-KP 问题规则一致。③船舶长宽固定，且只有一部分车辆可以装入船舱，与 2D-KP 问题内容相似。

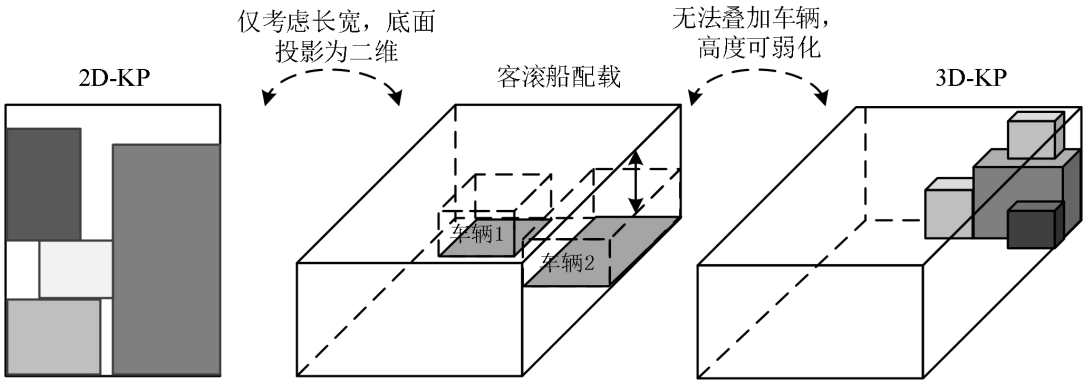


图 2-7 客货滚装船配载与装箱问题

然而，由于客滚作业中存在大量的要求限制和现实约束，客滚船配载呈现出众多独特特性，这使得传统的 2D-KP 理论和方法在实际配载过程中显得极为乏力与不适用。因此，在 2D-KP 问题理论基础上，还需对客滚船配载的独特特性进行分析提取，完成问题特性向表达数学化和理论化的转化。

2.2.3 客货滚装船配载特性分析

针对客滚船实际配载过程，本文提取出问题的二维装箱、两阶段、复杂的旋转、安全航行和在线决策等五大特性。其中，二维装箱已在 2.2.1 中较为详细地解释，本节不再赘述，下文对剩余四个特性进行描述。

（1）两阶段特性

在国内客货滚装船配载中，由于安全因素限制，船舶停靠时间一般固定且较长，配载完成后还会空余时间等待发航。客滚船配载不同于传统的商品车滚装船配载，其配载车辆先后到达港口，先到车辆优先配载。其与传统的先到先

中国知网 https://www.cnki.net

服务原则不同，例如文献[67]的船舶进闸顺序需严格按照船舶到闸顺序，否则在服务上会产生差异（例如后到的船舶先过闸），在客滚船配载中，车辆装满船舱后，船舶会在指定时间内发航，当两辆车都可配入该航次的前提下，先配入船舱和后配入船舱在服务上并无显著差异，即车辆装船顺序无需完全遵循到达顺序。因此，正如 2.1.2 所述，在配载中前期船舱面积充足，在此期间到达车辆装入顺序可随意调整，但为保证港口公平的服务原则，需全部装入船舱；在配载后期（尾声），船舱剩余空间有限的情况下，船方和港方仅能挑选部分车辆装船，优先考虑了船舱利用率。客滚船配载呈现两阶段特性，即配载中前期和配载后期两个阶段。

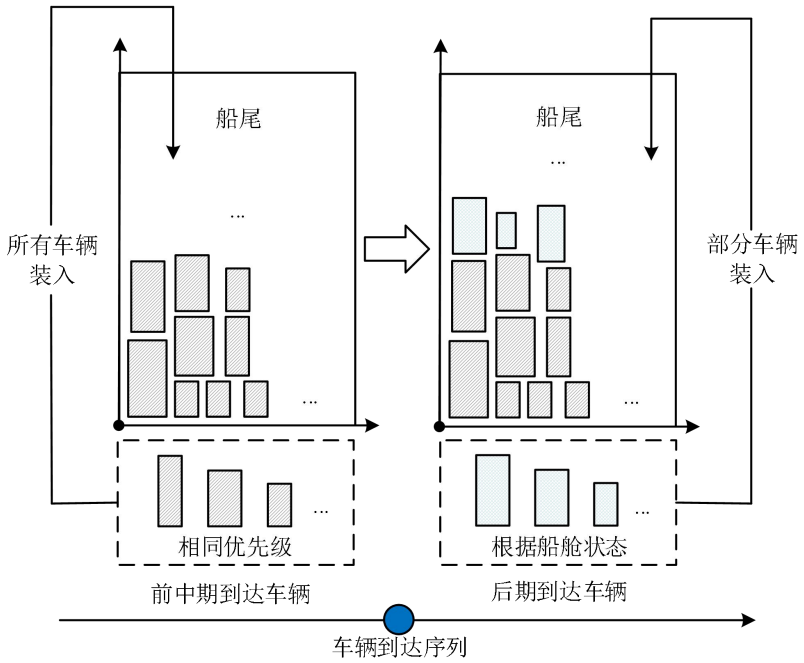


图 2-8 配载的两阶段特性

（2）复杂旋转特性

客滚港口业务的现状导致港方和船方都追求极致利用率，允许小车在船尾旋转，来提高配载的自由度（2.1.2 节）。如图 2-9 所示，对于非船尾区域，由于处于舱内，考虑到空间限制和卸载难度，不允许车辆旋转，车辆只具有 OF 特性；对于船尾区域，由于靠近入口，空间限制和卸载难度减弱，小车由于体积小、转向灵活，允许旋转 90 度放置，具有 RF 特性，货车和客车由于体型较大，受到转弯半径限制，仍不可旋转放置，只具有 OF 特性。

（3）安全航行特性

中国知网 https://www.cnki.net

无论何种运输方式，运输安全是一切计划的前提和必要条件。因此，对于客滚船而言，配载计划必须满足船舶稳性、载重量以及安全距离等约束。如图2-10 所示。

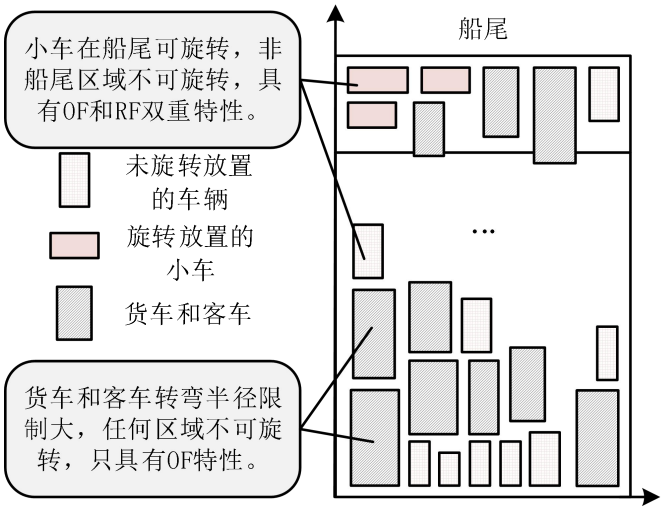


图 2-9 配载的复杂旋转特性

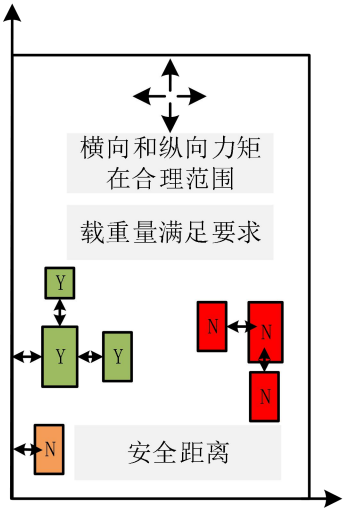


图 2-10 配载的安全航行特性

船舶稳性：为保证航行安全，防止船舶倾覆，需将船舶横纵倾控制在合理的范围内。这就要求配载计划需重点关注船舶的横纵重量差，以保证配载计划符合安全特性。

安全距离：为保证运输过程中车辆不发生碰撞，要求车与车之间，车与舱壁之间都留有一定的安全距离。

载重量：为避免超载导致船舶变形和航行的不安全，要求载重量必须在规定的额定范围内。

关于安全航行的有关要求，具体可参照《国内航行海船法定检验技术规则》[79]和《海上滚装船舶安全监督管理规定》（2017 修改）[80]等文件的规定。

（4）在线决策特性

如图 2-11，客滚的生产运作是一个售票、调度、配载的动态迭代过程（2.1.2 节），在车辆不断到达的过程中，配载也在持续进行。具体来说，当有一定量的车到达港口并确定航次后，船方就会按照船舱实际情况和以往的经验，有秩序地引导车辆进入船舱并确定位置。这一过程是持续的，配载时无法已知所有待装车辆信息，当船舱即将装满时，其售票业务也即将停止。

从决策角度上看，决策总是希望已知全局信息来获得较优甚至最优解，信息的缺失会严重降低决策的优化程度。但从实践角度看，大量车辆堆积在待渡场等待配载不仅效率低下容易造成混乱，而且对于港口来说也是十分不现实的。

中国知网 https://www.cnki.net

动态在线决策过程符合港口实际，可保证港口生产效率和航班准时发航。因此，客滚船配载与在线二维装箱特性（2.2.1 节）一致，需在配载过程逐步获取车辆参数和型号并进行多次决策。

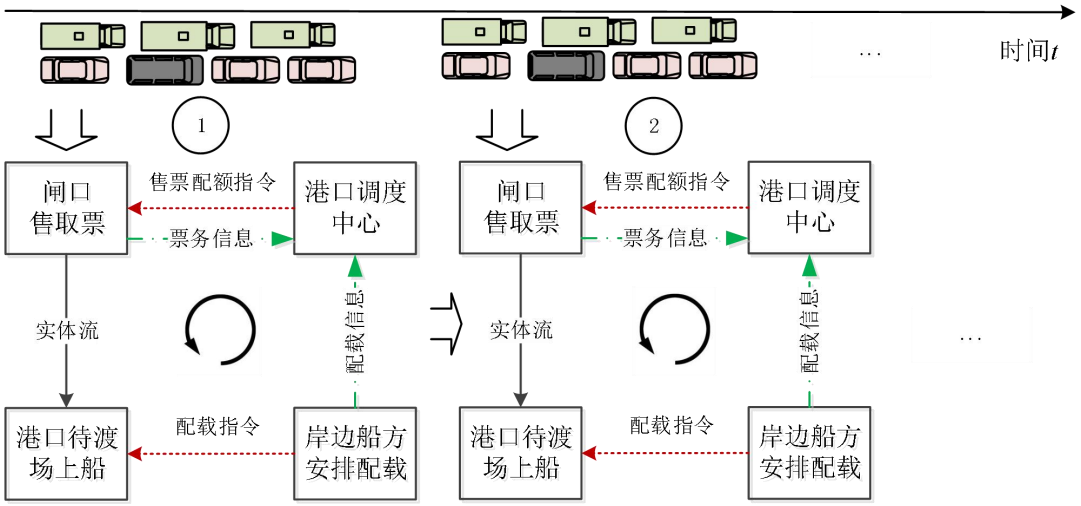


图 2-11 配载的在线决策特性

2.3 问题类型

客滚船配载决策问题的研究依赖于五个问题特性的有效解决，静态离线问题是动态在线决策的基础和上界。静态离线客滚船配载问题是假设所有待装车辆信息已知时，完成带有二维装箱、两阶段、复杂旋转和安全航行四个特性约束的客滚船配载问题的数学模型的建立及算法的设计。在线环境下客滚船动态配载问题基于静态问题的模型和算法，在无法得知下个阶段进港车辆类型和参数时，利用配载前后的耦合关系，实现动态模型的构建，并设计一种算法高效完成车辆在船舱中的位置确定，实现算法和模型对位置数据的鲁棒吸收。其中，算法的有效性是解决静态配载问题的必要条件，算法的快速求解是解决不断入港车辆动态配载作业的关键。

静态离线问题弱化了在线决策特征，注重解决问题的二维装箱等四个特性，使问题的适用理论范围更广，解决难度降低。而动态问题注重在线特征，在离线问题的基础上，着重解决在无法已知全局信息的情况下，如何及时高效地制定配载计划这一问题。问题的层级递进使得问题难度和规模降低，有利于研究的展开。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，客滚船配载决策研究是一个从静态到动态逐步实现五个特性约束的递进过程。问题分类如图 2-12 所示。

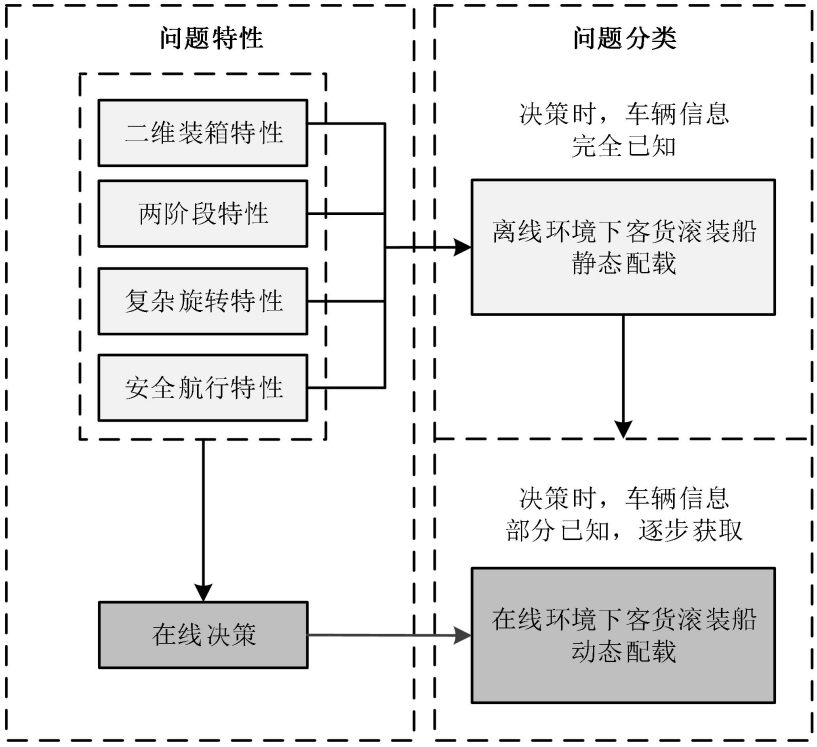


图 2-12 客滚船配载决策问题类型

2.4 本章小结

本章首先介绍了现有客滚业务的现状，包括客滚港口及运输船舶的发展趋势和典型客滚港口生产运作模式，提出客滚配载特点及存在的问题。其次，针对配载的特点及现状，分析二维装箱问题与客滚船配载的关联与区别，提取出客滚船配载的 5 大问题特性。最后按照问题特性层次递进地将客滚船配载问题划分为离线静态配载和在线动态配载两个问题类型。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 离线环境客货滚装船静态配载决策

3.1 问题描述

在第 2 章中，若假设车辆信息完全已知，问题即为离线环境下客滚船配载问题，其具有二维装箱、两阶段、复杂旋转和安全航行等四个特性，如图 3-1。这四种特性在第 2 章已详细解释，但关于船尾的界定，阶段划分等数学化描述仍需进一步细化。

关于二维装箱特性，这在 2.2.2 节中已经详细解释，类似于 2D-KP 问题。关于两阶段特性及阶段划分，在配载前中期，车辆到达较早，船舱剩余面积充足，港方须将到达车辆全部装入船舱，记为主体配载阶段（Main Stowage Planning Phase, MSPP）；在配载后期，由于船舱剩余面积有限，港方须在剩余车辆中挑选部分装入船舱，当配载重量达到船舶额定载荷的 90%（南方某港口调研所得）或船舱已满时，则终止配载，记为补充配载阶段（Supplemental Stowage Planning Phase, SSPP）。实际作业中，港方常以额定配载长度的 80%作为配载阶段的分界点，基于此本文以已装入车辆总面积占船舱面积的 80%划分 MSPP 与 SSPP。关于复杂的旋转特性，对于非船尾区域，车辆只具有 OF 特性；对于船尾区域，小车体积小，转向灵活，允许旋转 90 度放置，具有 RF 特性，货车和客车仍只具有 OF 特性。与一般 2D-KP 问题相比，其旋转特性更为复杂，且具有区域和车型差异。对于船尾的界定，通常以船舱长度的后 20%为船尾。最后，关于安全航行特性，为保证客滚船航行安全，考虑船舶稳性和车辆安全距离等现实约束。在船舶稳性上，要求船舶横纵倾、总重量等在额定范围内；在安全距离上，要求车与车之间、车与舱壁之间都需留有一定距离，保证航行安全。简便起见，本文将横向的安全距离和纵向的安全距离直接加到配载车辆的长宽上，形成可视化配载方案后，再还原车辆尺寸。

中国知网 https://www.cnki.net

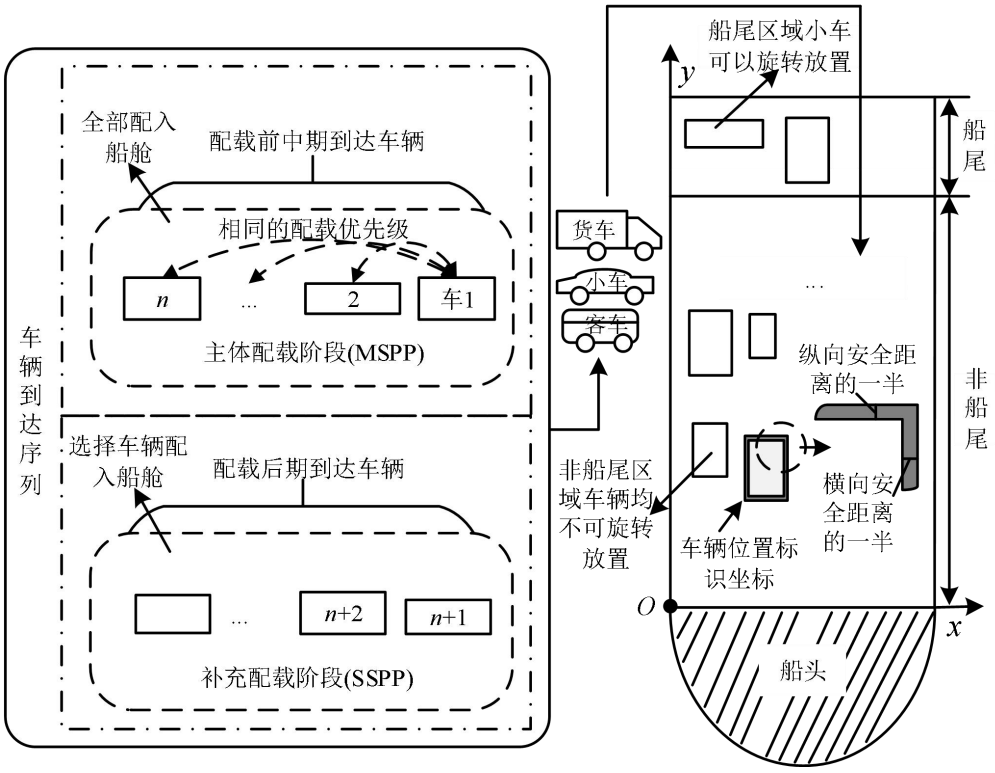


图 3-1 客货滚装船静态配载决策

综上，离线环境下客滚船静态配载可视为带两阶段特性的复杂二维装箱问题。考虑到客滚港口存在车辆积压问题的现状（2.1.1 节），为保证尽快发送车辆和旅客，配载时会最大程度装满船舱。同时，由于货车收费远高于小车和客车，过多考虑航次收益会导致优先选择货车，有悖 MSPP 配载原则及港口服务宗旨。因此，客滚船配载决策时考虑船舱面积利用率最大化，既可提高港口运作效率，也可在一定程度上保证航次收益。

3.2 混合整数规划模型

3.2.1 前提与假设条件

针对客滚船配载过程的特点，考虑现实约束，做出如下假设：

（1）以船舶的俯视图可配载区域的左下角建立 *xoy* 坐标系，船头至船尾为 *y* 轴，船舶从左至右为 *x* 轴。建立的船舶坐标系如图 3-1 所示，坐标原点为 *O*，车辆以左下角坐标为位置标识。

（2）假设船舶可配载甲板和配载车辆为质量均匀的矩形，重心为其几何中心。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）假设待配载车辆数大于船舶最大容量，车辆信息全部已知。

3.2.2 模型建立

模型的参数定义：

（1）集合。

I:待配载车辆序号集合，按到达顺序依次编号，$I=\{i\mid i=1,2,\cdots,\mid I\mid\}$；

I_s:待配载小车序号集合；

I_b:待配载大车序号集合，即客车和货车，I_b=$I-I_s$；

I_1:MSPP 车辆序号集合，$I_1=\{i\mid i=1,2,\cdots,\mid I_1\mid\}$；

I_2:SSPP 车辆序号集合，I_2=$I-I_1$。

（2）参数。

i:待配载车辆序号，$i\in I$;

W,L:客滚船的宽度和长度(dm)；

d_x,d_y:车辆与车辆之间、车辆与舱壁之间的 x 轴方向和 y 轴方向的安全距离(dm)；

$\overline{w_i},\overline{l_i}$:车辆 i 的原始宽度和长度(dm)；

w_i,l_i:车辆 i 加上安全距离 d_x 和 d_y 的宽度和长度，w_i=$\overline{w_i}+d_x,l_i=\overline{l_i}+d_y$；

m_i:车辆 i 的质量(t)；

M:一个大数;

G :船舶的额定载重量(t);

T_x:船舱在 x 轴方向的最大横倾力矩(kN•m)；

T_y:船舱在 y 轴方向的最大纵倾力矩(kN•m)。

（3）变量。

(x_i,y_i):车辆 i 在船舱内的左下角坐标(dm)；

中国知网 https://www.cnki.net

z_{ij}:0-1 变量，若车辆 i 在车辆 j 的左方，则为 1，即 $x_i+w_i\le x_j$ 或 $x_i+l_i\le x_j$；否则为 0；

b_{ij}:0-1 变量，若车辆 i 在车辆 j 的下方，则为 1，即 $y_i+l_i\le y_j$ 或 $y_i+w_i\le y_j$；否则为 0；

s_i:0-1 变量，若车辆 i 配入船舱，则为 1；否则为 0；

$\bar{r}_i$:0-1 变量，若小车 i 允许旋转放置，则为 1；否则为 0；

r_i:0-1 变量，若小车 i 已旋转放置，则为 1；否则为 0。

问题的混合整数线性规划（Mixed Integer Linear Programming, MILP）模型根据问题描述展开，约束分为二维装箱特性约束、两阶段特性约束、复杂旋转特性约束和安全航行特性约束等四大类。

$$f=\max\sum_{i\in I}s_i l_i w_i / LW \tag{3-1}$$

$$z_{ij}+z_{ji}+b_{ij}+b_{ji}+(1-s_i)+(1-s_j)\ge 1,\ \forall i\ne j,i,j\in I \tag{3-2}$$

$$x_i+r_i l_i+(1-r_i)w_i\le x_j+M(1-z_{ij}+2-s_i-s_j),\forall i\ne j,i\in I_s,j\in I \tag{3-3}$$

$$y_i+r_i w_i+(1-r_i)l_i\le y_j+M(1-b_{ij}+2-s_i-s_j),\forall i\ne j,i\in I_s,j\in I \tag{3-4}$$

$$x_i+w_i\le x_j+M(1-z_{ij}+2-s_i-s_j),\forall i\ne j,i\in I_b,j\in I \tag{3-5}$$

$$y_i+l_i\le y_j+M(1-b_{ij}+2-s_i-s_j),\forall i\ne j,i\in I_b,j\in I \tag{3-6}$$

$$x_i+r_i l_i+(1-r_i)w_i\le W+M(1-s_i),\ \forall i\in I_s \tag{3-7}$$

$$y_i+r_i w_i+(1-r_i)l_i\le L+M(1-s_i),\ \forall i\in I_s \tag{3-8}$$

$$x_i+w_i\le W+M(1-s_i),\ \forall i\in I_b \tag{3-9}$$

$$y_i+l_i\le L+M(1-s_i),\ \forall i\in I_b \tag{3-10}$$

$$s_i=1,\forall i\in I_1 \tag{3-11}$$

$$\sum_{i=1}^{|I_1|}l_i w_i\le 0.8LW<\sum_{i=1}^{|I_1|+1}l_i w_i \tag{3-12}$$

$$M\bar{r}_i-(y_i-0.8L)\ge 0,\forall i\in I_s \tag{3-13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$M\bar{r}_i-(y_i-0.8L)\le M,\forall i\in I_s \tag{3-14}$$

$$\bar{r}_i=0,\ \forall i\in I_b \tag{3-15}$$

$$r_i\le\bar{r}_i,\forall i\in I_s \tag{3-16}$$

$$\sum_{i\in I}m_is_i\le 0.9G,\ \forall i\in I \tag{3-17}$$

$$-T_x\le\sum_{i\in I}m_is_i(x_i+(r_il_i+(1-r_i)w_i-W)/2)\le T_x,\forall i\in I \tag{3-18}$$

$$-T_y\le\sum_{i\in I}m_is_i(y_i+(r_iw_i+(1-r_i)l_i-L)/2)\le T_y,\forall i\in I \tag{3-19}$$

$$x_i,y_i\in N_+,\forall i\in I \tag{3-20}$$

$$z_{ij},b_{ij}\in\{0,1\},\forall i\ne j,i,j\in I \tag{3-21}$$

$$s_i\in\{0,1\},\forall i\in I \tag{3-22}$$

$$r_i,\bar{r}_i\in\{0,1\},\ \forall i\in I \tag{3-23}$$

式（3-1）为目标函数，以最大化船舱面积利用率为模型目标，即装入船舱的车辆总面积与船舱总面积比值最大。式（3-2）~式（3-10）为二维装箱特性约束。式（3-2）~式（3-6）为干涉约束，保证装入的每辆车都垂直放置在船舱中，车辆间无干涉。且根据问题特性，设定大车不可旋转放置，小车允许旋转放置；式（3-7）~式（3-10）为溢出约束，即保证车辆完全放入船舱中，无溢出。式（3-11）和式（3-12）为两阶段特性约束。式（3-11）保证 MSPP 车辆全部装入船舱，SSPP 车辆选择部分装入。其中，根据问题描述，$|I_1|$由式（3-12）唯一确定。式（3-13）~式（3-16）为复杂旋转特性约束。式（3-13）~式（3-15）表示$\bar{r}_i$与y_i之间的关系，若$y_i\ge 0.8L$，认为此时处于船尾，小车允许旋转，$\bar{r}_i$=1，否则$\bar{r}_i$=0；式（3-16）表示r_i与$\bar{r}_i$之间的关系，当小车允许旋转时，即$\bar{r}_i$=1，则$r_i\in\{0,1\}$，当小车不允许旋转时，即$\bar{r}_i$=0，则r_i=0。式（3-17）~式（3-19）为安全航行特性约束。式（3-17）为额定载重量约束，保证总载重量不超过额定载重的 90%；式（3-18）和式（3-19）为船舶稳性约束，保证横纵倾在额定范围内。式（3-20）~式（3-23）定义变量范围。

将上述 MILP 模型中所有有关车辆干涉约束式（3-2）~式（3-10）、旋转特性约束式（3-13）~式（3-16）和稳性约束式（3-18）和式（3-19）松弛，仅以车

中国知网 https://www.cnki.net

辆面积累加不超过船舱面积作为本问题的理论上界模型（Upper Bound Model, UBM），其中式（3-24）表示车辆总面积不超过船舱面积。

$$\sum_{i\in I} l_i w_i \le LW, \forall i \in I \tag{3-24}$$

$$(\text{UBM})\left\{ f = \max \sum_{i\in I} s_i l_i w_i / LW : (3\text{-}11), (3\text{-}12), (3\text{-}17), (3\text{-}22), (3\text{-}24) \right\}。$$

3.3 偏随机密钥混合算法框架

客滚船配载问题的二维装箱属性使得问题具有 NP-hard 性，加之各种特性的约束，使得问题求解变得更加困难。随着问题规模的扩大，MILP 模型的求解时间将会成指数型增长。鉴于此，设计偏随机密钥混合算法（Biased Random Key Hybrid Algorithm, BRKHA）框架求解离线环境下客滚船配载问题，包括编码（Encoding），启发式（Heuristics），适应度（Fitness）和演化操作（Evolutionary operation）四个部分。

BRKHA 基于多阶段启发式（Multi-phase heuristic，MH），该启发式通过给定的编码个体和三个阶段的放置策略来构造船舶配载计划；编码采用在进化操作中元素更新灵活，有良好的收敛速度和优良的解质量[81]的偏随机密钥方式，用于表征两阶段装船序列；适应度用于评估配载方案的质量，为进化编码提供依据；演化操作集成多种群智能优化算法用于找到更好的装船序列，提高解决方案的质量。通过 MH 嵌入偏随机密钥算法框架中可实现装船序列和配载方案解空间的有效映射，如图 3-2 所示。文中考虑了偏随机密钥混合遗传算法（Biased Random Key Hybrid Genetic Algorithm, BRKHGA）、粒子群算法（Biased Random Key Hybrid Particle Swarm Optimization, BRKHPSO）和鲸鱼算法（Biased Random Key Hybrid Whale Optimization Algorithm, BRKHWOA）三种方案。

中国知网 https://www.cnki.net

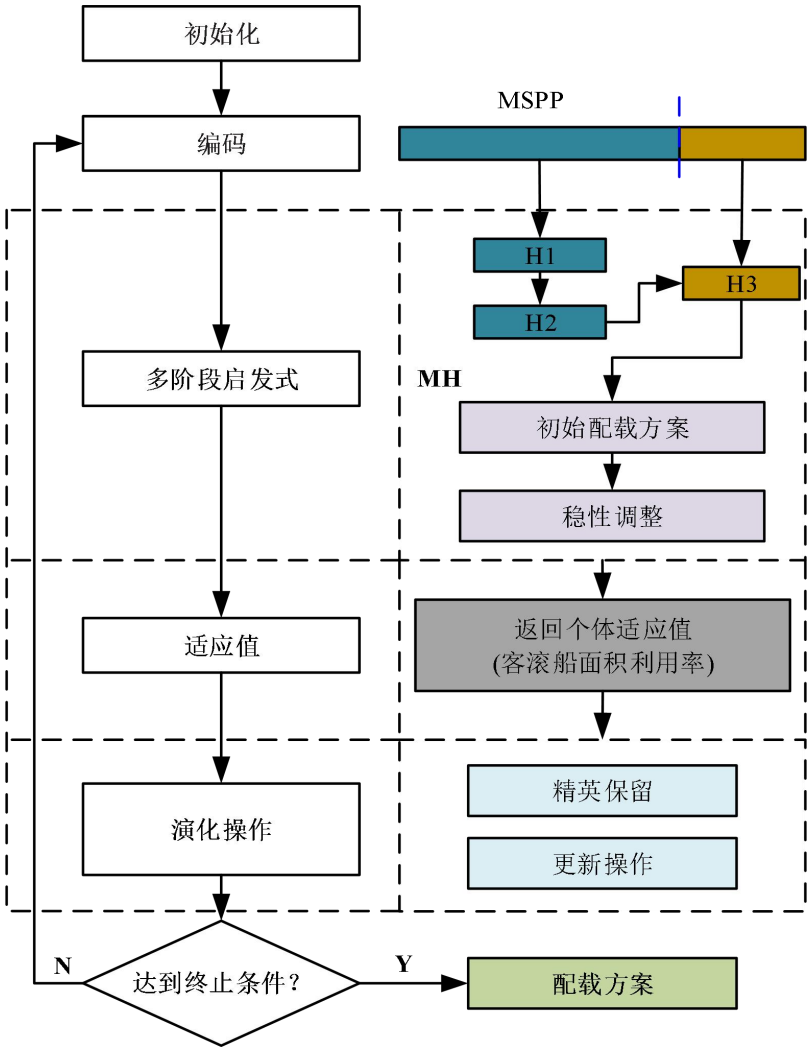


图 3-2 算法框架

MH 针对配载问题的多种特性，得到充分满足二维装箱、两阶段、旋转和稳性等约束且具有效果良好的配载方案，是算法设计中的难点。其包含初始解构造和稳性调整两部分（在 3.3.2 中详细介绍）。初始解构造包含左右左首层配载（Left-right-left stowage for the first layer）、基于评分策略的主体配载（Main stowage based on scoring strategy）和补充配载（Supplemental stowage）三个策略，记为 H1、H2 和 H3。稳性调整基于车辆互换策略，用于船舶的横纵倾调整。

3.3.1 编码

根据配载问题的两阶段特性，需设计两段式编码来对应一条装船序列。如图 3-3，染色体两段分别对应装船的两个阶段，第一段包含 MSPP 到达的所有车

中国知网 https://www.cnki.net

辆序号（$1\sim|I_1|$），第二段包含 SSPP 所有车辆的到达序号；两阶段编码均采用随机键编码的方式并分别排序，保证 SSPP 车辆无法在 MSPP 之前装船。图例中 MSPP 和 SSPP 排序分别为（2431）和（657），则装船序列=（2431|657）。

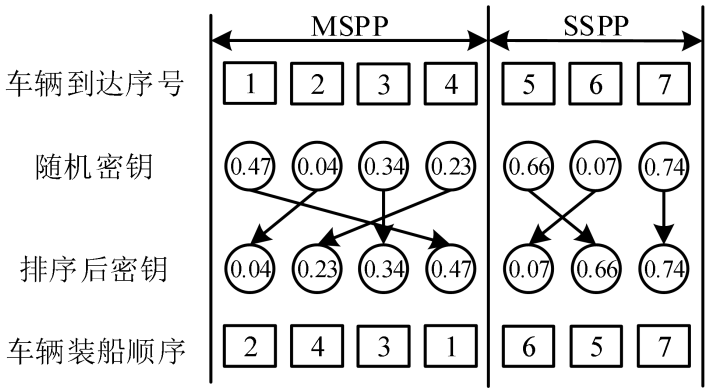


图 3-3 车辆装船序列两阶段编码

3.3.2 多阶段启发式

3.3.2.1 初始解构造

（1）左-右-左首层配载（H1）

客滚船配载的经验认为，车辆在首层的分布很大程度上能决定后续相似车型的分布，首层车辆分布的对称程度也决定了船舱横向重量的分布情况。因此为形成具有良好横倾的配载方案，针对 MSPP 增设 H1 完成船舱最底层车辆的放置。设计的 H1 启发式关键在于相似车辆的左右交替排布，具体操作：将尺寸相同或相似车辆放置在船舶首层的左右两侧，并当首层空隙无法放入两长宽相同或相似车辆时，选择可放入空隙的两个车辆或宽度最大的一个车辆进行插空,如图 3-4 所示。

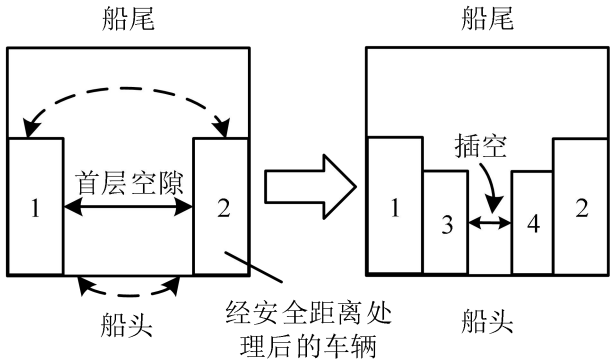


图 3-4 首层配载示意图

中国知网 https://www.cnki.net

为在装船序列中尽快搜索到相同或相似车辆组合，本文采用广度优先搜索策略查询车辆组合，如图 3-5。首先，搜索与序列中首个车辆长宽相同的车辆（A1），存在则返回结果，若不存在，则继续搜索与序列中第二个车辆长宽相同的车辆（A2），依次类推,为提高搜寻效率，设置搜索范围为 N，当搜索至与第 N 个车辆长宽相同的车辆 AN 时，仍无符合条件的组合，则搜索与序列中首个车辆长宽最接近车辆（B）；其次，当 A1~AN 和 B 搜索出的车辆组合无法放入低层空隙中，则进入下一层搜索（插空），搜寻序列中能放入底层空隙中车辆组合。与第一层搜索类似，设置范围 N，搜寻与序列中第 1~N 车辆组合能放入空隙的两车辆（C1~CN），若搜寻至与第 N 个车辆组合能放入空隙的车辆 CN 时仍无结果，则搜寻序列中能放入空隙中宽度最大车辆（D），仍无结果，则返回空值。

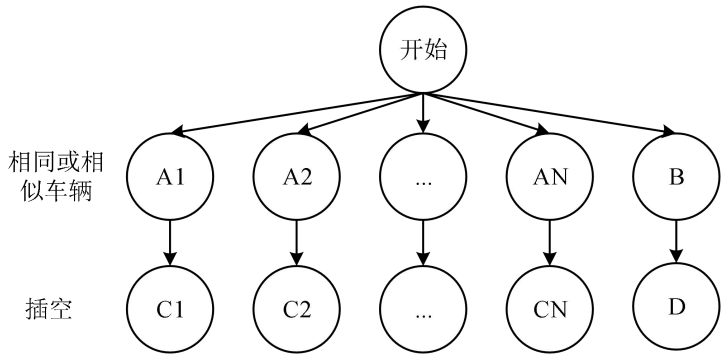


图 3-5 基于广度搜索优先的车辆查询策略

图 3-6 为首层配载的一个例子，相对对称的分布将为后续良好船舶横倾奠定基础。在例子中，从序列中寻找与车辆 1 相同或者类似的车辆。车辆 1 与车辆 3 最相似，车辆 1 放置在船舱首层的最左侧，车辆 3 放置在最右侧。同样地，车辆 2 与车辆 5 相似，车辆 2 放置在车辆 1 的旁边，车辆 5 放置在 3 旁边。当首层空隙无法放入两相同或相似车辆时，选择可放入空隙的两车辆或宽度最大的一个车辆插入空隙中。

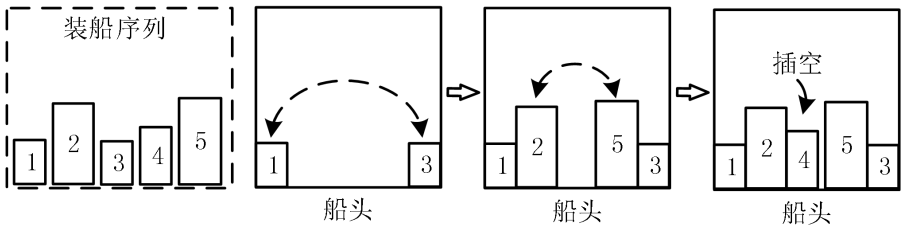


图 3-6 首层配载示例

（2）基于评分策略的主体配载（H2）

主体配载主要用于 MSPP 剩余车辆在船舱中的位置确定，利用评分策略评

中国知网 https://www.cnki.net

判配载的优劣。为进一步地描述评分策略，参考轮廓线[45]定义船舶配载面，如图 3-7a，装入车辆形成的配载面可由 k 个水平线段从左至右计数组成序列 $E=\{e_1,e_2,e_3...e_k\}$ 表示，元素 $e_j=\{x,y,w\}$。x 和 y 表示 e_j 的左端点坐标；w 表示 e_j 的宽度。y 值最小的配载面成为最低配载面，记为 $e_{\min}$。评分策略如图 3-7b 所示，以放置后匹配程度作为车辆放置的依据，当待装入车辆宽度与 w 相同且放入后配载面数量减少一个，平整度变高，造成的面积浪费最少，记为 3 分。以此为基准，当车辆宽度等于 w 但配载面数量增加 1 个记为 2 分；当配载面数量不变但车辆宽度小于 w 记为 1 分；当配载面数量增加 1 个且车辆宽度小于 w 记为 0 分。

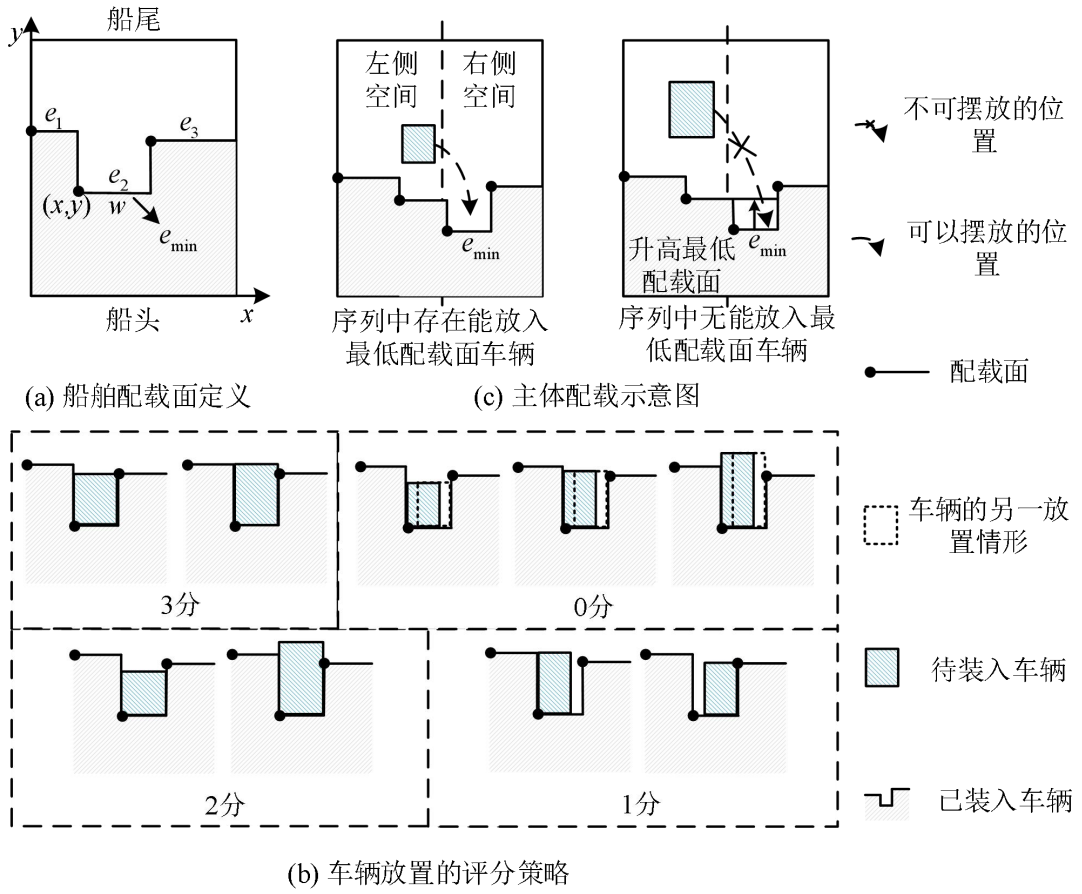


图 3-7 主体配载及其评分策略

配载过程如下：将船舶沿 y 轴方向等分为左侧和右侧空间（图 3-7(c)）。首先，找出当前状态下的 $e_{\min}$，并确定其所处空间（以 $e_{\min}$ 的中心横坐标 $(x+w)/2$ 记）。其次，查找 MSPP 序列中首个能装船且分值最高的车辆，若存在则放入 $e_{\min}$，若

中国知网 https://www.cnki.net

不存在则升高e_{min}至相邻配载面最低处，相邻配载面是E序列中e_{min}相邻的配载面。通常来说，e_{min}相邻配载面有两个，但当e_{min}处于序列E中的首个或最后一个时，e_{min}只存在一个相邻配载面。此时，直接升高至相邻配载面。最后，更新E，重复上述操作至MSPP配载完成。特别地，对于评分为0的车辆，当e_{min}处于左侧空间则放于左侧，反之放于右侧，使船舶获得更好横倾。图3-8为S2启发式放置车辆的一个例子，每次放置的分数在图中已标明。图3-9为H2启发式的伪代码。

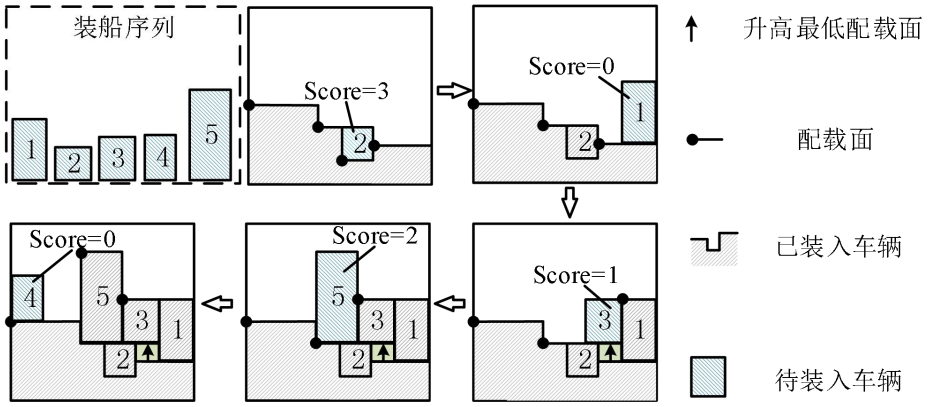


图3-8 基于评分策略车辆放置示例

H2: Main stowage based on scoring strategy

Require：S_d：vehicles packing sequence
$S_d(m)$: The m-th vehicle in the S_d sequence
U_d：Set of vehicles to be packed
S：Occupied ship space
GS: Surface of stowage
GW: The lowset stowage surface
Tm: The loaded weight of the ship

```
Ensure:// **initilization
1       Sd ← Vehicles packing sequence of MSSP inherited from H1
2       Ud ← Vehicles with stowage inherited from H1
3       S← Occupied ship space inherited from H1
4       Tm← The loaded weight inherited from H1
        //** stowage of remaining vehicles of MSSP
5        while Sd not null and Tm<=G do
6                update GS and GW
7                score the vehicles based on scoring strategy
8                High_v←the first car in Sd with the highest score that can be placed in GW
9                if   High_v ! = ∅   then
10                     place the vehicle in GW
11                   Update Sd , Ud, S
12               else
13                   Operation to raise GW
14               end if
15       end while
```

图3-9 主体配载伪代码

中国知网 https://www.cnki.net

（3）补充配载（H3）

在主体配载阶段尾声，由于剩余车辆较少，可能出现因剩余车辆无法放入最低配载面空隙而升高配载面的情形发生，直至 MSPP 结束。在进入 SSPP 后，车辆集合发生变化，存在一定数量车辆能放入 MSPP 升高的配载面下方，若不利用则会造成较大的面积浪费，如图 3-10 所示。为此，设计修复操作避免此种情形发生。在主体阶段配载完成后，将升高的但并无车辆放置的配载面回退至原配载面，并将修复后的配载面集合作为 SSPP 的基础。

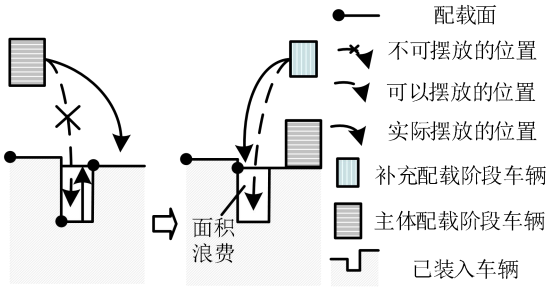


图 3-10 阶段过渡产生的面积浪费

补充配载主要用于船舶后期到达车辆的配载，继续沿用 MSPP 的方法和放置策略，但不同的是，当$e_{\min}$的纵坐标 y 处于船尾时，首先考虑小车可旋转的情形，重复步骤至船舱装满。

3.3.2.2 稳性调整

初始解构造无法保证配载方案的横纵倾总是满足要求，文中针对客滚船的车辆特点，设计了互换操作用于横纵倾调整。由于客滚船配载的横纵倾主要由质量很大的货车决定，且货车中存在尺寸一致，但质量不同的车辆，因此，该横纵倾调整策略通过互换已配载的质量不同尺寸相同的货车，达到对配载布局不产生破坏性变化而优化横纵倾的目的。以$\bar{T}_{xy}$表示配载方案的横纵倾向量，则$\bar{T}_{xy}$的理想向量应为（0,0），互换货车的目的就是尽可能向向量（0,0）靠近，使其满足横纵倾要求。

ΔT_x和ΔT_y分别表示方案的横倾和纵倾，可由式（3-18）和式（3-19）获取，则当前的横倾纵可表示为：

$$\vec{T}_{xy}=(\Delta T_x,\Delta T_y) \tag{3-25}$$

对于两个相同尺寸货车 u 和 v，互换后横纵倾变化可表示为：

$$\overrightarrow{\Delta T}_{xy}=((x_v-x_u)(m_u-m_v),(y_v-y_u)(m_u-m_v)) \tag{3-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

则整体横纵倾变为：

$$\overrightarrow{T'}_{xy}=\vec{T}_{xy}+\overrightarrow{\Delta T}_{xy}=(\Delta T_x+(x_v-x_u)(m_u-m_v),\Delta T_y+(y_v-y_u)(m_u-m_v)) \quad (3\text{-}27)$$

上述是互换货车前后的横纵倾推导过程，但在执行互换操作时，可能存在以下情形：

①存在多组多个可以用于交换的车辆，选取互换后横纵倾向量更接近于理想位置的两货车执行操作。

②若互换后横纵倾向量更加偏离理想位置，此时互换取消。

该启发式符合下列条件之一则停止：配载方案符合横纵倾要求；没有满足条件的车辆可以互换。若该启发式调整后的配载方案仍不符合横纵倾要求，则置该方案适应值为 0。

3.3.3 适应值及演化操作

适应值用来评价启发式配载方案的好坏，为演化操作提供评判依据。文中以配载方案的面积利用率作为适应度，可准确反映配载方案的好坏，其中 p_k 表示第 k 个个体，f 表示目标函数。

$$fitness(p_k)=f \quad (3\text{-}28)$$

演化操作用于搜寻更优的解决方案，包括精英保留和更新操作，精英保留保证最优解在更新操作中不会丧失。更新操作考虑了 BRKHGA、BRKHPSO 和 BRKHWOA 三种。

BRKHGA 参考文献[81]的更新方式，由复制、交叉和变异组成。如图 3-11 所示，当前种群根据适应度按照一定比例分为精英种群和非精英种群，精英种群通过精英保留策略直接复制至下一代，构成群体 TOP；交叉操作分别从精英群体和非精英群体中随机选取一个个体进行交叉，交叉时存在交叉概率 ρ_e，当产生的随机数高于 ρ_e，则选择非精英染色体中对应位置的元素，传递至下一代，其操作对象为每个随机密钥元素；变异操作则以生成初始种群的方式随机产生多个个体,构成群体 BOT。

中国知网 https://www.cnki.net

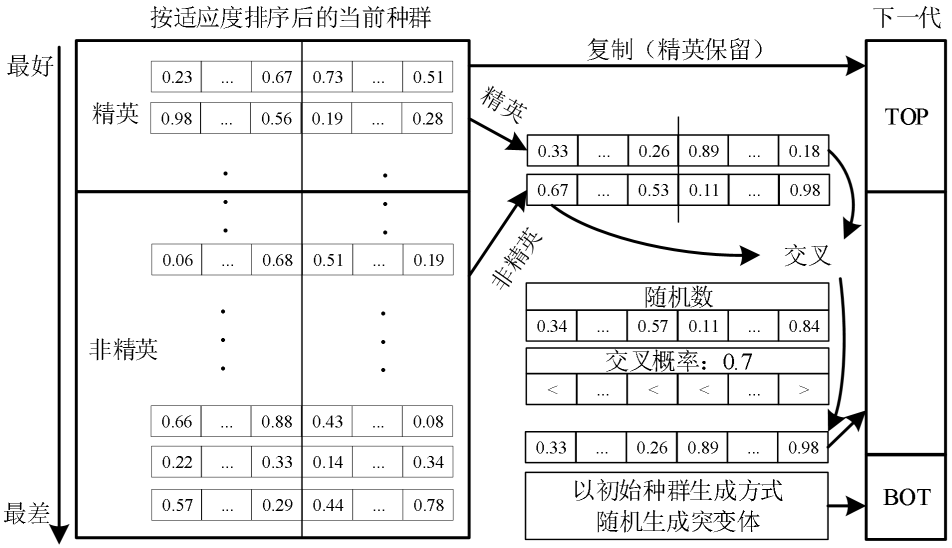


图 3-11 BRKHGA 的更新操作

PSO 是模拟鸟类觅食一种常见的、结构简单、更新操作易于实现的群智能算法。其主要采用位置和速度更新，群体个体间信息共享，逐渐向优化目标靠近来实现问题的求解。每个粒子搜索过程同时考虑自身历史最优和群体全局最优，不断更新位置和速度向最优食物位置（全局最优）靠近。d 维搜索空间的粒子 i 的位置可表示为 $x_i=(x_{i1},x_{i2},x_{i3},...,x_{id})$，相应地，速度表示为 $v_i=(v_{i1},v_{i2},v_{i3},...,v_{id})$，个体局部最优为 $p_i=(p_{i1},p_{i2},p_{i3},...,p_{id})$，群体全局最优为 $g=(g_1,g_2,g_3,...,g_d)$。BRKHPSO 基于偏随机密钥的编码方式，位置和速度更新采用式（3-29）和式（3-30）来更新[82]。PSO 的更新方式常见且应用广泛，本文给出更新公式后，不再赘述。

$$x_{i+1}=x_i+v_i \tag{3-29}$$

$$v_{i+1}=\omega v_i+C_1 random(0,1)(p_i-x_i)+C_2 random(0,1)(g-x_i) \tag{3-30}$$

其中，ω 为惯性权值（非负），较大时，全局搜索能力强，较小时，局部搜索能力强，文中采用线性递减权值策略[82]提高搜寻效率；C_1 和 C_2 为学习因子，一般设置为常数时效果较好；$random(0,1)$ 表示在区间[0,1]上的随机数。

WOA 是 Mirjalili 等人[83]在 2016 年提出的一种新颖的群智能算法，其主要思想是模拟座头鲸的三种主要捕食行为来实现邻域的更新，包括环绕猎物、泡泡网捕食和随机搜索猎物。算法拥有实现简单，可调参数少，解空间探索和规避局部最优解能力强、收敛性较好等特点。

（1）环绕猎物

环绕猎物（Encircling prey）。在环绕式捕食中，鲸鱼能识别食物所在位置，

中国知网 https://www.cnki.net

并对其进行包围。在求解过程中，猎物位置（最优解的位置）预先是未知的，WOA 假设当前最优位置鲸鱼为猎物位置。在定义了最优位置后，鲸鱼群中的其他鲸鱼会将它们的位置向最优位置更新。行为由下式表示：

$$D = | C \cdot X_p(t) - X(t) | \tag{3-31}$$

$$X(t+1) = X_p(t) - A \cdot D \tag{3-32}$$

其中，t 为迭代次数；X 为鲸鱼位置向量，假设鲸鱼种群个数为 N，则 d 维空间的鲸鱼 i 的位置为 $X_i = (X_{i1}, X_{i2}, X_{i3}, ..., X_{id}), i = 1,2,3,...,N$；$X_p$ 是当前猎物位置（当前最优解），相应地，$X_p = (X_{p1}, X_{p2}, X_{p3}, ..., X_{pd})$；| |表示两位置之间的距离；A 和 C 为系数。若每次迭代后出现更优解，则 X_p 需进行更新。

A 和 C 定义为：

$$A = 2ar_1 - a \tag{3-33}$$

$$C = 2r_2 \tag{3-34}$$

其中，a 为收敛因子，随迭代次数线性从 2 递减至 0，r_1 和 r_2 为[0,1]间的一个随机数。

（2）泡泡网捕食

泡泡网捕食（Bubble-net attacking method）为鲸鱼捕食的一种独特行为。为了实现数学化语言描述鲸鱼的泡泡网捕食行为，设计了两种机制：

收缩包围机制（Shrinking encircling mechanism）通过式（3-33）实现，随着收敛因子 a 的减小，新的位置会不断收缩。

环绕更新位置机制（Spiral updating position mechanism）。首先计算鲸鱼当前位置与猎物之间的距离，并通过式（3-35）建立起鲸鱼和猎物之间的螺旋方程，用于描述鲸鱼的螺旋形运动。

$$X(t+1) = D' \cdot e^{bl} \cdot \cos(2\pi l) + X_p(t) \tag{3-35}$$

其中，D' 为猎物位置（当前最优解）与鲸鱼的距离，$D' = | X_p(t) - X(t) |$，b 为限定对数螺旋形状的参数，l 为在区间[-1,1]的随机数。

另外，鲸鱼捕食时，在进行收缩包围时，同时也在螺旋着游动，即进行着螺旋形路径运动。因此，为了模拟该行为，在优化过程中，假设收缩包围机制

中国知网 https://www.cnki.net

和螺旋位置机制的更新概率相同。则：

$$X(t+1)=\begin{cases}X_p(t)-A\cdot D, p<0.5\\ D'\cdot e^{bl}\cdot\cos(2\pi l)+X_p(t), p\geq 0.5\end{cases} \tag{3-36}$$

（3）随机搜索猎物

随机搜索猎物（Search for prey）。实际上，座头鲸在捕食过程中，除了进行泡泡网捕食外，鲸群中的个体还会根据彼此的位置进行随机搜索猎物，该捕食方式称为随机搜索捕食。搜索捕食与环绕猎物捕食的方法相似，都是基于改变 A 的大小来搜索猎物，在随机搜索捕食中，设定系数|A|≥1，迫使鲸鱼个体远离参照鲸鱼，来寻找其他更合适的猎物。这种捕食方式可有效防止陷入局部最优，提高全局搜索能力。数学描述如下：

$$X(t+1)=X_{rand}-A\cdot|C\cdot X_{rand}(t)-X(t)| \tag{3-37}$$

其中，X_{rand}是一个随机向量（随机选取一条鲸鱼的位置）。

WOA 在开始时首先赋予群体一组随机位置；在每次迭代中，通过随机概率值 p>0.5 或 p＜0.5 来决定采取环绕更新机制或收缩包围机制；再通过随机值|A|＞1 或|A|＜1 来确定根据随机一条鲸鱼的位置更新还是根据当前最优位置鲸鱼进行更新；最后，得出一个在允许范围内的满意解。其算法流程如图 3-12 所示。BRKHWOA 基于随机密钥编码方式，更新采用上述 WOA 寻优操作。

中国知网 https://www.cnki.net

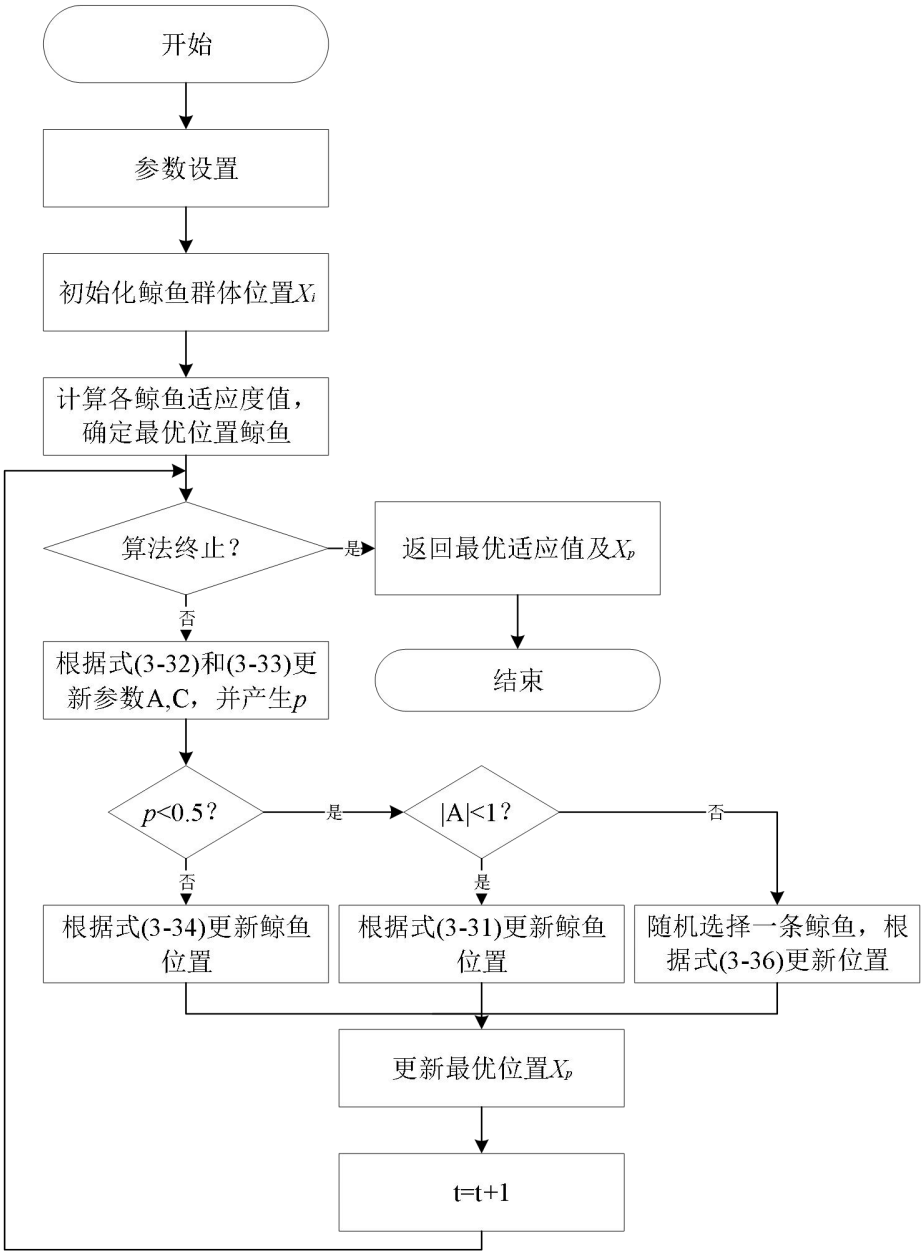


图 3-12 WOA 算法流程

上述三种算法的更新操作均被集成在偏随机密钥混合算法框架的演化操作中，在不同的算法中采用不同的更新操作用以寻找最优或较优配载方案。配载方案的适应值由启发式方法解码得到。

3.4 本章小结

本章对第二章提出的离线环境下客滚船静态配载问题的特性进行了详细地

中国知网 https://www.cnki.net

数学化描述，包含二维装箱特性、两阶段特性、复杂旋转特性和安全航行特性等约束，构建了客滚船静态配载决策的 MILP 模型。为实现高效求解，针对 MILP 模型，基于 MH 启发式设计了 BRKHA 算法框架，并融合三种群智能算法形成 BRKHGA、BRKHPSO 和 BRKHWOA 三种方案。MH 通过左右左首层配载、基于评分策略的主体配载、补充配载和稳性调整四个部分完成配载方案的构造。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 在线环境客货滚装船动态配载决策

4.1 问题描述

客滚船配载对象为社会车辆，车辆在不同时间到达港口，配载时无法已知全部车辆信息，需进行在线决策。具体来说，配载过程与车辆到达的过程是同步进行且持续的，当有一定量车到达港口后，船方会按照船舱的实际情况和经验，开始引导车辆进入船舱并确定位置（2.2.3 节）。此过程随着车辆的不断到达持续进行并反复迭代。

从决策角度上看，决策总是希望已知全局信息来获得较优甚至最优解，信息的缺失会严重降低决策的优化程度。但从实践角度看，等待足够数量的车辆到港再配载，会使大量车辆堆积在待渡场，不仅效率低下容易造成混乱，且对于港口来说也是不现实的。因此，在静态问题的基础上，考虑客滚船配载问题的在线特性，选择适当的策略动态及时确定不断入港车辆在船舶的位置。在以往的研究中，常见方法为基于各阶段设计静态数学模型，利用前后阶段的耦合性，并以滚动策略不断向前推进，实现动态在线决策,与简单启发式规则相比，这种策略求解结果质量更高[84]。因此，构建的模型与算法需实现前后阶段状态的传递，并在决策时考虑当前船舱状态。

若将每次配载决策看成一个阶段，则整个配载过程由若干个阶段组成，上一阶段的船舱状态作为下一个阶段船舱的初始状态，如图 4-1 所示。滚动阶段可推动状态不断向前直至船舱装满或达到额定载重量。另一方面，考虑到客滚船配载的独特性，在设计滚动策略时需考虑以下三点：（1）决策集生成及更新过程在一定范围内服从先到先服务（FCFS）约束，又相较于严格的 FCFS 约束有着一定的配载自由度。（2）由于到达时间分散，每个决策窗口需避免一次决策过多或过少。（3）符合客滚船配载的两阶段性，即保证 MSPP 车辆全部装入船舱，SSPP 选择部分车辆装入船舱。

中国知网 https://www.cnki.net

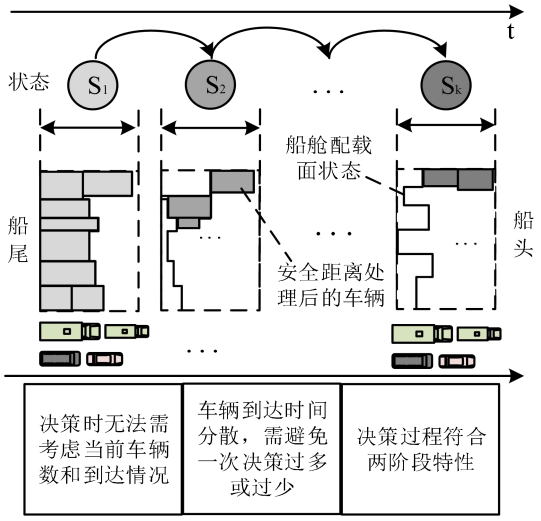


图 4-1 客货滚装船动态在线配载决策

4.2 动态优化策略

针对 4.1 节中所述特性基于车辆窗口驱动各个决策阶段，设计了一种滚动推进策略用于动态在线配载，为实现数学化描述，定义到达序列、配载决策集、配载决策长度和配载原则等名词用于表征滚动配载过程，如图 4-2 所示。

到达序列：渡海车辆到达的先后顺序，$A_{|I|}=(a_1,a_2,...,a_i,...,a_{|I|})$，满足 $A_{|I|}\neq()$。其中序列中每个元素表征一个车辆，若序号 $i<j$,则 a_i 先于 a_j 到达。

配载决策集：一次配载参与决策的车辆集合，记为 $S_d(t)$。相应地，配载决策长度即为决策集 $S_d(t)$ 元素个数，记为 H。

配载原则：处于同一配载批次的车辆拥有相同的配载优先级，车辆按到达序列依次进入配载集，不在配载决策集的车辆不参与配载。

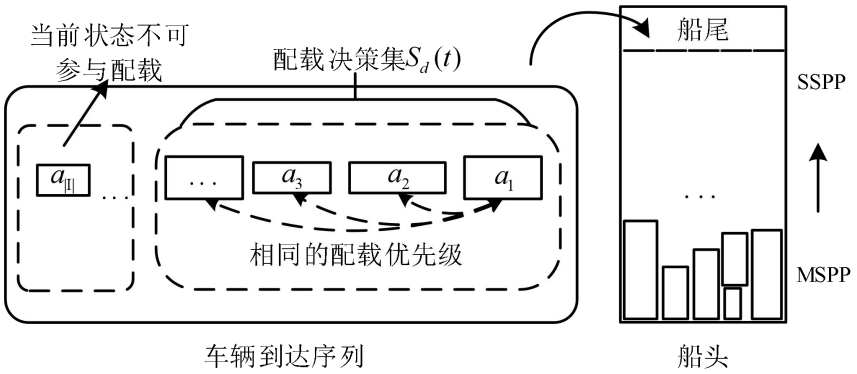


图 4-2 滚动策略下的配载原则与方法

基于滚动策略的配载过程表征为：渡海车辆依次到达港口形成到达序列，

中国知网 https://www.cnki.net

当元素数达到 H 时，形成决策集 $S_d(t)$，配载开始；在 MSPP，从 $S_d(t)$ 中挑选若干辆车装入船舱（该事件记为 S-1），通过不断更新 $S_d(t)$ 和船舱状态使决策窗口向前推进；当配载车辆序号达到 $|I_1|$ 时，即在进入 SSPP 之前增设过渡阶段（阶段 c_1），将 MSPP 剩余车辆全部装入船舱（该事件记为 S-2）；在 SSPP，从更新的 $S_d(t)$ 中挑选若干辆车装入船舱（该事件记为 S-3），不断更新各阶段状态直至达到最大额定载荷的 90%或无法装船。

在上述滚动策略中，可有效满足客滚船配载的动态特性需求。首先，先到达车辆优先进入配载决策集，满足客滚港口服务原则；其次，采用车辆数量窗驱动决策向前推进，每次决策时车辆数相同，可有效避免因车辆到达时间分散而出现一次决策过多或过少的情形；再者，决策集每次决策若干辆车装船，决策车辆数可根据实际配载情况进行调整，其灵活性和时效性较优；最后，增设过渡阶段将 MSPP 车辆全部装船可有效保证配载的两阶段特性。

另外，需要指出的是，判断船舱是否装满都取决于最后阶段决策窗口中的车辆能否继续装入，其无法对即将到达车辆进行判断与决策。因此，为更有效利用船舶空间，在滚动策略已经完成配载后继续等待 Q 辆车，判断能否装入，若能，则继续配载；否则终止配载，记为延迟验收准则，Q 记为延迟验收长度。滚动策略的流程如图 4-3 所示。

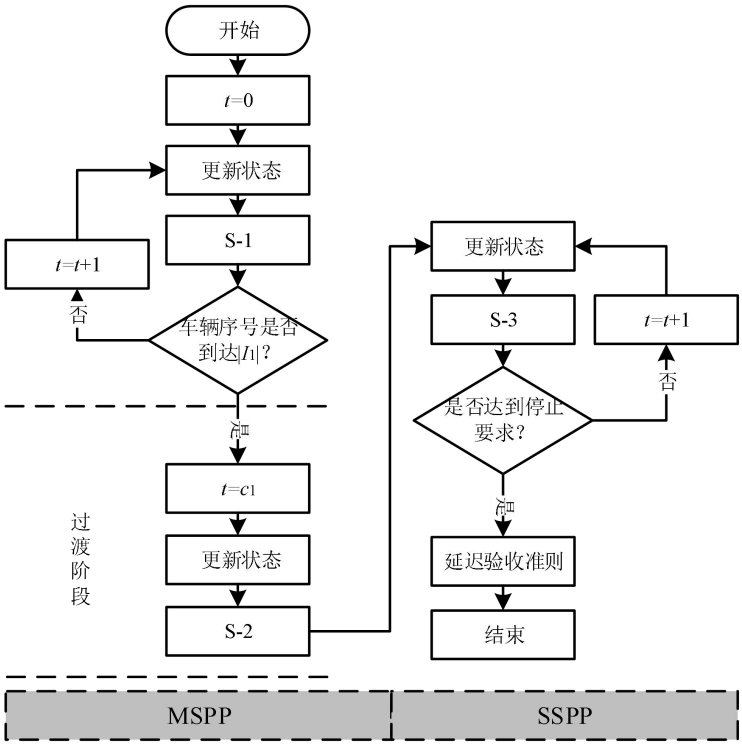


图 4-3 动态在线配载多阶段滚动调度策略

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 多目标线性离散化模型

为实现前后阶段状态传递，将船舱划分成若干网格进行离散化描述实现各阶段状态线性数学化表达，构建多目标离散化线性决策（Multi-objective Discrete Linear Decision，MDLD）模型。如图 4-4，最小网格单位为 1 分米，单元格采用形如(j,k)坐标进行标识。离散化后船舱宽度为集合$W=\{1,2,3,...,|W|\}$,即$|W|$列，船舱长度为集合$L=\{1,2,3,...,|L|\}$，即$|L|$行。

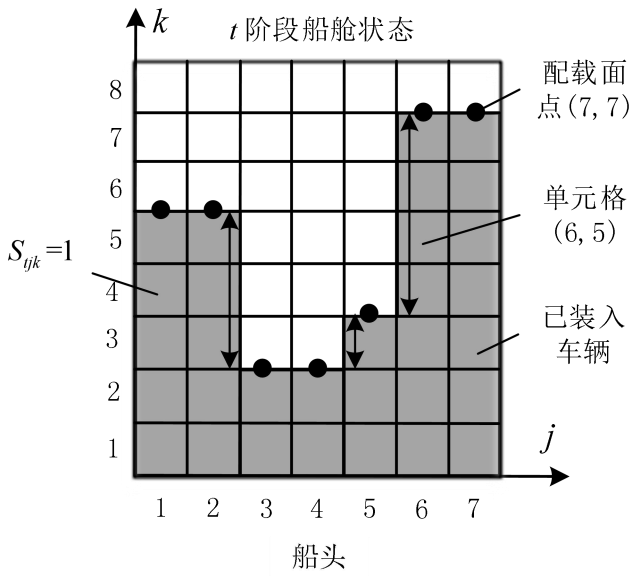


图 4-4 船舱状态离散化描述

模型的参数定义：

集合：

$DI_t, DI_{(s)t}, DI_{(b)t}$:分别表示当前决策窗口 t 中的车辆序号集合，小车序号集合，大车序号集合；

AI_t：表示 t 阶段已配载的车辆序号集合；

M:船舱放置区域，即 $j\in\{1,2,3,...,|W|\}$，$k\in\{1,2,3,...,|L|\}$；

M_i，M_i'：M_i 表示车辆 i 左下角单元不旋转时可放置区域，即 $j\in\{1,2,3,...,|W|-w_i+1\}$，$k\in\{1,2,3,...,|L|-l_i+1\}$，此时车辆 i 占用船舱单元区域记为M_i'，即 $j'\in\{j,j+1,...,j+w_i-1\}$，$k'\in\{k,k+1,...,k+l_i-1\}$；

M_i^r，$M_i^{r'}$：M_i^r 表示车辆 i 左下角单元旋转时可放置区域，即 $j\in\{1,2,3,...,|W|-l_i+1\}, k\in\{1,2,3,...,|L|-w_i+1\}$,此时车辆 i 占用船舱单元区域记为 $M_i^{r'}$,即 $j'\in\{j,j+1,...,j+l_i-1\}$，$k'\in\{k,k+1,...,k+w_i-1\}$。

参数：

中国知网 https://www.cnki.net

S_{tjk}：在 t 阶段，当单元格坐标 (j,k) 被占用，为 1，否则为 0。用来表征船舱的状态，如图 4-4。

G_t：在 t 阶段，船舶的载重量；

T_{tx}：在 t 阶段，船舶的横倾；

T_{ty}：在 t 阶段，船舶的纵倾;

N_1：每次配载的车辆数;

C_1：过渡阶段剩余车辆数。

变量：

x_{ijk}：决策变量,表示当车辆 i 左下角坐标在占用单元格坐标 (j,k) 为 1；否则为 0；

y_{ijk}：辅助决策变量，表示当车辆 i（即小矩形）占据单元格坐标 (j,k) 时为 1；否则为 0；

s_i：0-1 变量，若车辆 i 配入船舱，则为 1；否则为 0，$\forall i \in DI_t$；

$\bar{r}_i$：0-1 变量，若车辆 i 允许旋转放置，则为 1；否则为 0，$\forall i \in DI_t$；

r_i：0-1 变量，若车辆 i 已旋转放置，则为 1；否则为 0，$\forall i \in DI_t$。

4.3.1 模型目标

对于信息完全已知的静态配载，船舶配载决策一次完成，以面积利用率最大为目标，类似于 2D-KP 问题，而对于在线配载决策，在各决策阶段，船舶配载尚未全部完成，无法以面积利用率最大为目标，但各阶段均追求车辆摆放高度尽量低且摆放形成的配载面尽量平滑，类似于二维装箱中的 2D-SP 问题。因此，本文以客滚船配载面高度最低和配载面平滑度最高为目标，对各阶段采用多目标模型策略使各阶段配载车辆尽量紧凑和平滑，其最终落脚点在于整体面积利用率的最大化。引入曼哈顿距离理论定义配载面平滑度，如下：

定义：

如图 4-4，若将配载面上单元格看成质点，则配载面由大量质点组成，以其下方单元格坐标为该质点的位置标识，记为配载面质点。其坐标的数学表示为：

$$\left(j, \max_{j,k \in M} \left\{ k \sum_{i \in DI_t \cup AI_t} y_{ijk} \right\} \right) \tag{4-1}$$

又因为 $S_{tjk} = \sum_{i \in DI_t \cup AI_t} y_{ijk}$，所以当前阶段配载面质点坐标为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left(j, \max_{k\in L}\left\{k\bullet S_{tjk}\right\}\right) \tag{4-2}$$

则相邻两点的曼哈顿二范式距离为：

$$\begin{aligned} D(j,j+1) &= \left|j+1-j\right| + \left|\max_{k\in L}\left\{k\sum_{i\in DI_t\cup AI_t} y_{i(j+1)k}\right\} - \max_{k\in L}\left\{k\sum_{i\in DI_t\cup AI_t} y_{ijk}\right\}\right| \\ &= \left|\max_{k\in L}\left\{k\bullet S_{t(j+1)k}\right\} - \max_{k\in L}\left\{k\bullet S_{tjk}\right\}\right| + 1 \end{aligned} \tag{4-3}$$

相邻配载面点在在 k 方向上的浮动程度越大，则配载面越凹凸，即平滑程度越低。因此可利用式（4-3）可计算相邻配载面点在 k 方向的曼哈顿距离，并通过求和得到总距离用于表征配载面的平滑程度,记为 δ ， δ 值越小，配载面越平滑。

$$\delta = \sum_{j=1}^{|L|-1} D(j,j+1) \tag{4-4}$$

4.3.2 模型构建

针对滚动策略中 S-1 和 S-3，对于第 t 个决策窗口，构建基于车辆滚动决策窗口的客滚船在线配载决策模型（Stowage Planning Model of S-1 and S-3，SPMS-1(t)和 SPMS-3(t)）。

$$f_1(t) = \min \max_{j,k\in M}\left\{k\bullet S_{tjk}\right\} \tag{4-5}$$

$$f_2(t) = \min \delta = \min \sum_{j=1}^{|L|-1} D(j,j+1) \tag{4-6}$$

st.

$$x_{ijk} \le r_i + (1-s_i),\ \ \forall i \in DI_{(s)t}, j,k \in (M - M_i) \tag{4-7}$$

$$x_{ijk} \le (1-r_i) + (1-s_i),\ \ \forall i \in DI_{(s)t}, j,k \in (M - M_i^r) \tag{4-8}$$

$$x_{ijk} \le (1-s_i),\ \ \forall i \in DI_{(b)t}, j,k \in (M - M_i) \tag{4-9}$$

$$\sum_{j,k\in M} x_{ijk} = s_i, \forall i \in DI_t \tag{4-10}$$

$$\sum_{j,k\in M} y_{ijk} = s_i l_i w_i, \forall i \in DI_t \tag{4-11}$$

$$x_{ijk} \le y_{ij'k'},\ \ \forall i \in DI_{(b)t}, j,k \in M_i, j',k' \in M_i' \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$x_{ijk} \le y_{ij'k'}+(1-r_i),\ \ \forall i \in DI_{(s)t}, j,k \in M_i^r, j',k' \in M_i^{r'} \tag{4-13}$$

$$x_{ijk} \le y_{ij'k'}+r_i,\ \ \forall i \in DI_{(s)t}, j,k \in M_i, j',k' \in M_i' \tag{4-14}$$

$$\sum_{i \in DI_t} y_{ijk} \le 1,\ \ \forall j,k \in M \tag{4-15}$$

$$M\bar{r}_i-(\sum_{j,k \in M} kx_{ijk}-0.8L+1) \ge 0, \forall i \in DI_{(s)t} \tag{4-16}$$

$$M\bar{r}_i-(\sum_{j,k \in M} kx_{ijk}-0.8L+1) \le M, \forall i \in DI_{(s)t} \tag{4-17}$$

$$\bar{r}_i = 0,\ \ \forall i \in DI_{(b)t} \tag{4-18}$$

$$r_i \le \bar{r}_i, \forall i \in DI_t \tag{4-19}$$

$$S_{tjk}=S_{(t-1)jk}+\sum_{i \in DI_t} y_{ijk}, \forall j,k \in M \tag{4-20}$$

$$\sum_{i \in DI_t} s_i = N_1 \tag{4-21}$$

$$\sum_{i \in DI_t} m_i s_i + G_{t\text{-}1} \le 0.9G \tag{4-22}$$

$$-T_x \le \sum_{i \in DI_t} m_i s_i (\sum_{j,k \in M} jx_{ijk}+(r_i l_i+(1-r_i)w_i-1-W)/2)+T_{(t-1)x} \le T_x \tag{4-23}$$

$$-T_y \le \sum_{i \in DI_t} m_i s_i (\sum_{j,k \in M} kx_{ijk}+(r_i w_i+(1-r_i)l_i-1-L)/2)+T_{(t\text{-}1)y} \le T_y \tag{4-24}$$

$$x_{ijk}, y_{ijk} \in \{0,1\}, \forall i \in DI_t, j,k \in M \tag{4-25}$$

$$s_i, r_i, jr_i \in \{0,1\}, \forall i \in DI_t \tag{4-26}$$

式（4-5）和式（4-6）为模型目标：式（4-5）表示最小化当前阶段配载的最大高度；式（4-6）表示最小化 δ 的值，即当前阶段形成的配载面尽量平滑。

式（4-7）~式（4-9）防止矩形溢出船舶单元，即在会溢出位置不摆放车辆，且小车允许旋转，大车不允许旋转。式（4-10）保证装入的车辆左下角坐标有且只能有一个。式（4-11）为车辆完整性约束，即保证装入车辆占用的单元格总数等于车辆面积。式（4-12）~式（4-14）x_{ijk} 和 y_{ijk} 的关系，当 x_{ijk}=1，则车辆占用船舶单元的 y_{ijk} 都必须为 1。式（4-15）保证车辆不会重复占用同一单元格，防止车辆重叠。式（4-16）~式（4-18）表示 $\bar{r}_i$ 与 $\sum_{j,k \in M} kx_{ijk}$ 的关系，$\sum_{j,k \in M} kx_{ijk}$ 为第 *i* 辆车的左下角坐标；当 $\sum_{j,k \in M} kx_{ijk} \ge 0.8L$ 时，认为处于船尾，小车允许旋转，$\bar{r}_i$=1，否则 $\bar{r}_i$=0。式（4-19）表示 r_i 和 $\bar{r}_i$ 的关系，当小车允许旋转时，即 $\bar{r}_i$=1，则

中国知网 https://www.cnki.net

$r_i \in \{0,1\}$，当小车不允许旋转时，即 $\bar{r}_i=0$，则 $r_i=0$ 必然成立。式（4-20）为决策窗口船舱的数学化状态描述，上一阶段配载的状态作为此阶段的输入，已占用单元格无法再被利用。式（4-21）表示车辆装入数量约束，用于决定各配载窗口装入车辆的数量。式（4-22）为额定载重量约束，可保证配载总载重量不超过额定载重的 90%。式（4-23）和式（4-24）为船舶稳性约束，保证横纵倾在额定范围内。式（4-25）和式（4-26）为变量范围与完整性约束。

相应地，对于 S-2(t)的决策模型为：

SPMS1-2(t) $\{f_1(t), f_2(t): (4\text{-}7)\sim(4\text{-}20), (4\text{-}22)\sim(4\text{-}27)\}$；

$$\sum_{i\in DI_t} s_i = C_1 \tag{4-27}$$

同时需要指出的是，对于 SPMS-1(t)和 SPMS-3(t)模型，当 N_1 为 1 时，即每次决策只装入一辆车，此时，目标 $f_1(t)$（即装入高度最低）无明显意义。因此，当决策车辆数为 1 时，SPMS-1(t)和 SPMS-3(t)仅以 $f_2(t)$ 为目标，使每次放入后形成的配载面尽量平滑。若将最后一个阶段记为 T_t，则模型滚动调度策略流程如图 4-5 所示。

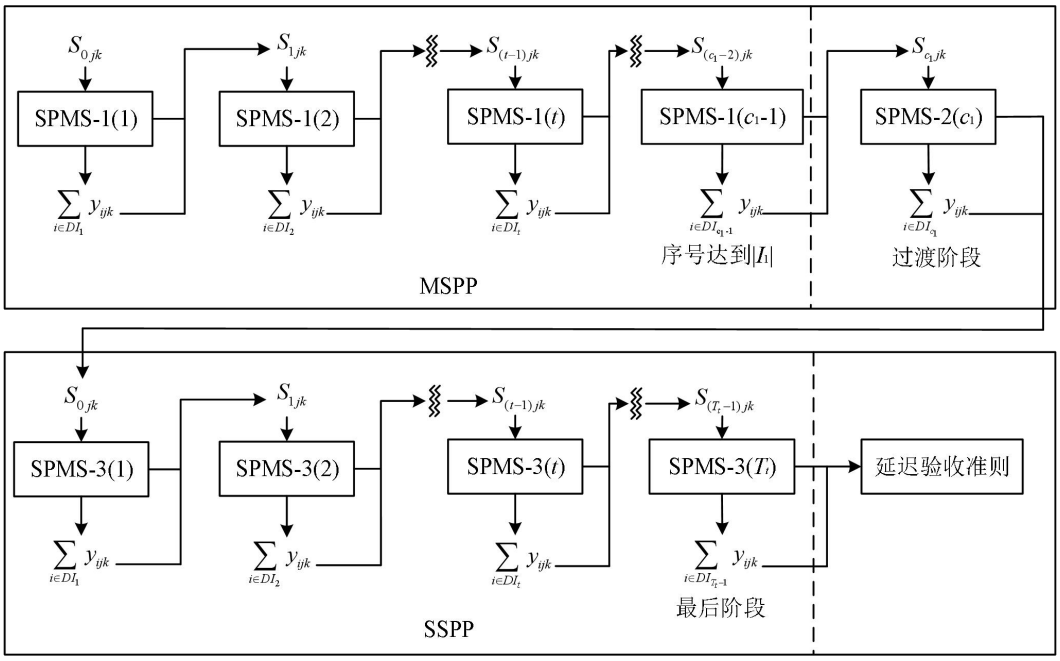


图 4-5 模型滚动策略调度流程

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 多阶段动态在线决策算法

4.4.1 算法架构

动态在线决策模型由于离散化相较于静态决策模型其维度更大，在大规模问题将更难求解。因此，针对客滚船在线配载决策特点，基于静态配载中多阶段启发式（MH），对滚动策略设计了多阶段动态决策算法（Multi-stage Dynamic Decision Algorithm, MDDA）框架。

基于滚动策略，设计的 MDDA 如图 4-6 所示，包含首层动态配载，主体动态配载、过渡阶段动态配载、补充动态配载和延迟配载五个部分。其核心为 HGA-GEPA 算法寻优确定每次决策装船的车辆。

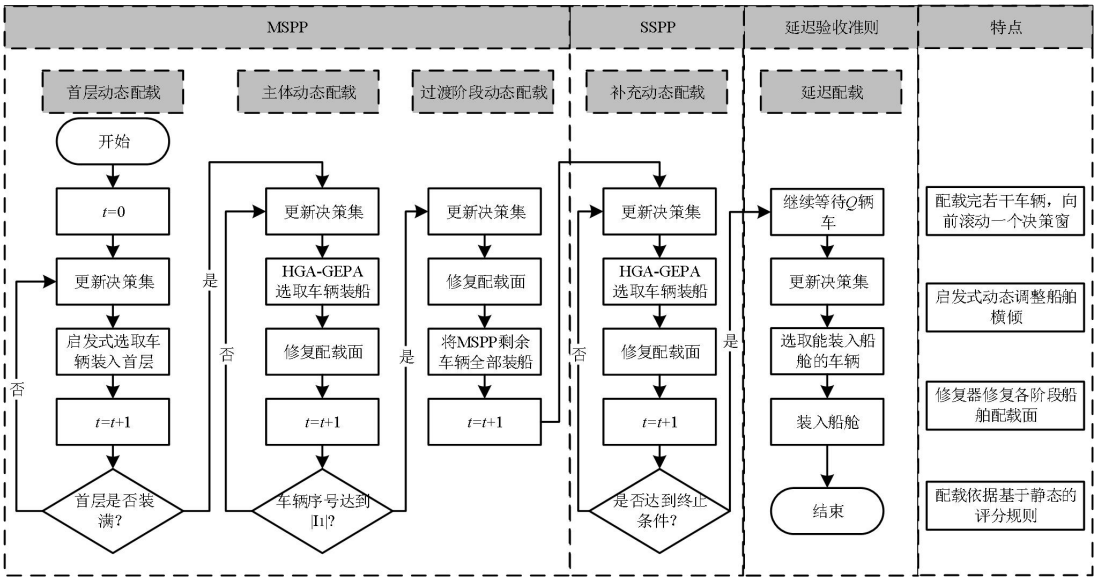


图 4-6 多阶段动态决策算法流程图

4.4.2 HGA-GEPA 决策算法

对于每个决策窗口，关键任务是在当前可配载车辆集下，同时考虑配载面的平滑程度和最低高度的情形下，如何确定哪几辆车装船。由于算法需同时考虑 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 两个目标，对其进行权重赋值会增加算法主观因素影响和实验的难度。为此，基于静态算法中性能较好的 BRKHGA，并设计基于灰熵并行分析的混合遗传算法（Hybrid Genetic Algorithm Based on Grey Entropy Parallel Analysis , HGA-GEPA）用于确定各决策窗口装船车辆。

中国知网 https://www.cnki.net

HGA-GEPA 基于 GEPA 方法对多目标函数进行处理，同时将静态算法的放置规则嵌入 BRKGA 中进行寻优求解，算法流程如图 4-7 所示。GEPA 方法通过改进遗传算法等群智能算法在实现多目标车间调度问题上已取得了较好的效果[85][86]，BRKGA 的快速寻优求解可满足本文的各决策窗口对于时效性的要求。

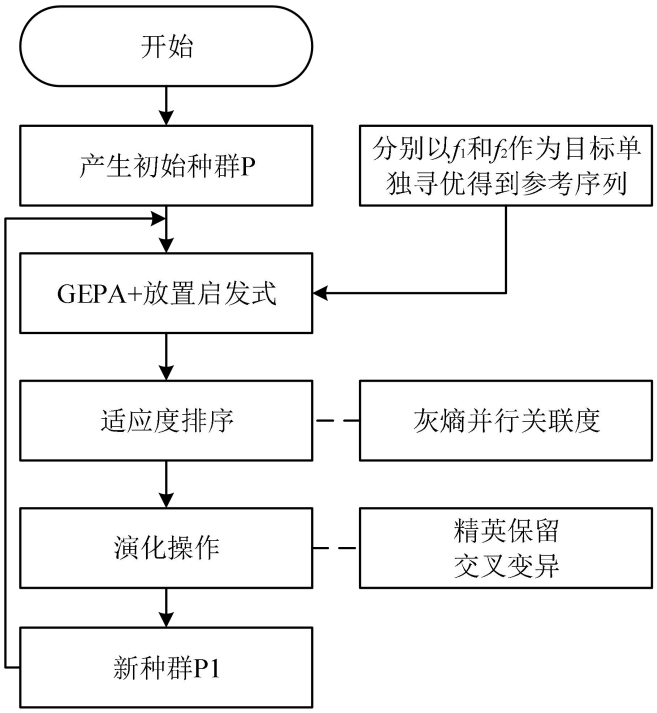


图 4-7 HGA-GEPA 寻优流程图

（1）放置启发式（PH）

放置启发式（Placement Heuristic，PH）按照静态算法中的评分策略对决策集中车辆进行打分，分值高的优先放置，分值相同的按照寻优序列中的先后顺序放置。另外，由于决策集不断更新，因无法装入车辆而升高的配载面下方可能会被再次利用。因此设计修复器用于修复配载面，使得在每一决策窗口开始时，配载面的下方不会留有有效空间，如图 4-8 所示。

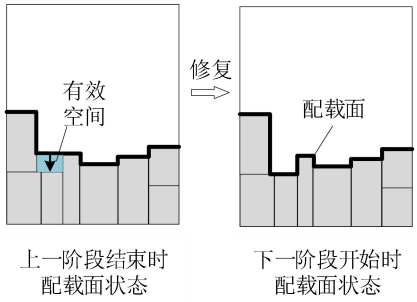


图 4-8 配载面修复

中国知网 https://www.cnki.net

（2）灰熵并行分析优化算法（GEPA）

基于文献[85]和[86]中灰熵并行分析（Grey Entropy Parallel Analysis, GEPA）优化算法，以灰熵并行关联度作为衡量多目标 Pareto 解与理想解相似度的依据，并将其作为适应值函数指导 HGA 算法进化，其值越大，越接近理想解，效果越好。假设算法优化目标有 Z 个，种群个数为 P 个，则灰熵并行分析步骤如下：

①构造理想解序列

对于多目标优化中的所有子目标采取 HGA 算法单独优化的方式得到理想解序列 $Y_0=\{f_1(0),f_2(0),...,f_i(0),...,f_Z(0)\}$，其中 $f_i(0)$ 表示第 i 个子目标单独优化的理想解。

②构造 Pareto 比较解序列

在算法优化迭代过程中产生多目标 Pareto 解，构成比较解序列 $Y_j=\{f_1(j),f_2(j),...,f_i(j),...,f_Z(j)\}$，其中 $f_i(j)$ 表示种群中第 j 个个体求解后得到的第 i 个优化目标的值。进而得到种群的 Pareto 比较解序列为 $Y=\{Y_1,Y_2,...,Y_i,...,Y_p\}$。

③灰关联度分析

灰关联度分析用于判断两个序列的相似程度，相似程度越大，灰关联度越大。为了避免量纲和维度带来的干扰，首先需对各子目标进行均值化处理，采用下式更新：

$$f_i'(j)=\frac{\max(Y_j-f_i(j))}{\max(Y_j)-\min(Y_j)} \tag{4-28}$$

其中，$i=1,2,...,Z, j=1,2,...,P$。

其次，基于理想解和比较解序列得到灰关联度系数 $r(f_i(0),f_i(j))$ 为：

$$r(f_i(0),f_i(j))=\frac{\min\limits_j\min\limits_i(|f_i'(0)-f_i'(j)|)+\rho\max\limits_j\max\limits_i(|f_i'(0)-f_i'(j)|)}{|f_i'(0)-f_i'(j)|+\rho\max\limits_j\max\limits_i(|f_i'(0)-f_i'(j)|)} \tag{4-29}$$

其中，$i=1,2,...,Z, j=1,2,...,P$，$\rho\in(0,1)$ 为分辨系数；$\min\limits_j\min\limits_i(|f_i'(0)-f_i'(j)|)$ 为两级最小差，$\max\limits_j\max\limits_i(|f_i'(0)-f_i'(j)|)$ 为两级最大差。

最后，基于灰关联度系数计算群体中每个个体的灰关联度 $r(Y_0,Y_j)$：

$$r(Y_0,Y_j)=\frac{1}{Z}\sum_{i=1}^{Z}r(f_i(0),f_i(j)) \tag{4-30}$$

④灰熵并行关联度分析

加入信息熵克服灰关联度值信息容易丢失和局部关联的弱点，形成灰熵并

中国知网 https://www.cnki.net

行关联度分析。首先基于式（4-28）计算 Pareto 比较解序列均值化处理后各子目标在Y_j所占的比重$P_j(i)$：

$$P_j(i)=\frac{1+f_i'(j)}{\sum_{i=1}^{Z}(1+f_i'(j))},\sum_{i=1}^{Z}P_j(i)=1 \tag{4-31}$$

其中，$j=1,2,...,P$。

其次根据式（4-31）计算 Pareto 比较解序列子目标的信息熵$e_i(j)$和熵值权重$W_j(i)$：

$$e_i(j)=-\frac{1}{Z}\sum_{i=1}^{Z}P_j(i)\ln P_j(i) \tag{4-32}$$

$$W_j(i)=\frac{1-e_j(i)}{\sum_{i=1}^{Z}(1-e_j(i))} \tag{4-33}$$

其中，$j=1,2,...,P$。

最后，基于灰关联度系数和熵值权重，得到群体中每个个体的灰熵并行关联度$R(Y_0,Y_j)$：

$$R(Y_0,Y_j)=\sum_{i=1}^{Z}W_j(i)\times r(f_i(0),f_i(j))) \tag{4-34}$$

其中，$j=1,2,...,P$。

4.4.3 动态配载

（1）配载流程

首层动态配载与静态的首层配载算法类似，当配载决策窗口达到配载数量时开始配载，在当前决策集中选择两个相同或相似车辆放入船舶底层的左右两侧，随后更新决策窗口，继续执行上述操作直至插空操作及首层配载完成。

主体动态配载和补充动态配载运用 HGA-GEPA 寻优决策，每次决定N_1辆车装船，并不断更新决策窗口。过渡阶段动态配载用于解决首层及主体动态配载中未装入船舶的车辆的装船，即利用 HGA-GEPA 将所有剩余 MSPP 阶段的车辆全部装船。延迟配载主动等待Q辆车，若 Q 辆车中仍有车可以装船，则装入船舶，若无，则配载停止。

（2）横倾调整

中国知网 https://www.cnki.net

由于动态决策各阶段配载完成后调整困难，对配载时横倾更加敏感，因此，当装入车辆评分为 0 时，且横倾小于 0，则放置右边，反之放置在左边，保证横倾一直处于较理想的范围。

4.5 本章小结

本章首先在离线环境静态配载问题模型和算法的基础上，同时考虑客滚船配载的在线决策的三个特点和现实约束，利用滚动调度思维形成动态优化策略。其次，为实现前后阶段有效传递和各阶段初始状态较为理想，将船舱离散化并考虑配载面平滑度和高度两个目标，构建 MDLD 模型。最后，在模型和静态问题算法的基础上，将设计的 HGA-GEPA 嵌入 MDDA 算法框架中实现各阶段配载车辆装船并行寻优。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 实证研究

5.1 客货滚装船静态配载算例实验

5.1.1 算例设计

为了测试 MILP 模型和所提出的方法，基于琼州海峡某港口的实际运行情况生成了 40 个实例。根据船舶的规模大小分为两组算例实验，一组为验证模型和算法的有效性模拟了两艘长宽较小的客滚船作为模拟实验对象，另一组选择实际中三种典型的客滚船作为应用实验对象，具体参数见表 5-1。基于实际作业数据，设置晚间和日间两个场景：其中，晚间（N）货车相对居多，小车较少，无客车；日间（D）货车和客车相对较少，小车较多，两种场景下车辆比例见表 5-2。另外，基于 3.2.1 节的假设条件（3），定义参数 $\lambda \in (0,1]$ 来确保各算例有足够的车辆等待配载；待配载车辆数 $|I|$ 的值由式（5-1）和式（5-2）唯一确定，λ 值的大小可反应待配载车辆的充足程度，λ 越小，待配载车辆数越充足；文中设定两个 λ 值分别为 0.5（λ_1）和 0.9（λ_2）。车辆车型及车辆信息见第二章表 2-1，横向和纵向安全距离均设为 0.2m。生成待渡车辆算例时，按照车辆比例生成车辆种类，如货车为 0.5，则出现货车的概率为 0.5，生成车辆种类后，则在货车中随机生成一种类型车辆计入待渡车辆（货车由于装货，实际重量存在不确定性，在实际重量范围内随机产生），车辆序号按照生成的先后顺序标号。

$$\lambda \sum_{i=1}^{|I|} l_i w_i \le LW \tag{5-1}$$

$$\lambda \sum_{i=1}^{|I|+1} l_i w_i > LW \tag{5-2}$$

表 5-1 实验客货滚装船信息

客滚船	船长/m	舱宽/m	载重量/t	最大横倾力矩/KN•m	最大纵倾力矩/KN•m
V1	22	4	55	600	330 0
V2	62	9	650	135 0	930 0
A1	88	16	980	240 0	132 00
A2	116	18	190 0	270 0	174 00
A3	124	18	270 4	270 0	186 00

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 实验场景及其车辆比例

场景	晚间（N）			日间（D）		
	货车	小车	客车	货车	小车	客车
比例 1（P1）	0.7	0.3	0	0.4	0.5	0.1
比例 2（P2）	0.6	0.4	0	0.3	0.6	0.1

采用诸如 V/A-N/D-P1/P2-$\lambda1$/$\lambda2$ 的方式来表示不同的算例，其中 V/A 表示虚拟/实际的船型，N/D 表示晚间/日间场景，P1/P2 表示在场景 N/D 下的两种车辆比例，$\lambda1$/$\lambda2$ 表示待渡车辆按$\lambda1$=0.5 或$\lambda2$=0.9 的方式生成。

5.1.2 参数设置

MILP 和 UBM 模型采用 Gurobi 7.5 求解，设置模型最大求解时间为 500s；所有涉及的算法均采用 python3.6 编程，每个算例运行 10 次取平均值。所有算例均在 Intel Core i5 2.3Ghz 的 8Gb 内存的 64-bit Windows 10 平台上求解。

为衡量 BRKHA 算法的性能，对设计的三种混合算法分别进行参数设置并求解。三种算法的种群大小均设为 50，迭代次数设置为 100 代，精英保留率为 0.1。在 BRKHGA 中，交叉概率设为 0.7，突变概率为 0.2；BRKHPSO 中，学习因子C_1和C_2均设为常见值 2，惯性因子线性从 0.9 递减至 0.4。BRKHWOA 中，收敛因子 a 随迭代次数线性从 2 递减至 0，收缩包围机制和螺旋位置机制的更新概率均为 0.5。

5.1.3 模拟实验

所有模拟实验的结果均在表 5-3 中列出，其中f表示船舱面积利用率（单位：%），T 表示算例求解时间（单位：s），*表示达到 500s 输出的解。

表 5-3 模拟实验结果

算例	$\|I\|$	UBM	MILP		BRKHGA		BRKHPSO		BRKHWOA	
		f/%	f/%	T/s	f/%	T/s	f/%	T/s	f/%	T/s
V1-N-P1-$\lambda1$	9	99.43	64.13	<0.10	64.13	3.40	64.13	3.51	64.13	4.29
V1-N-P1-$\lambda2$	5	92.58	64.05	<0.10	64.05	2.59	64.05	2.75	64.06	3.38
V1-N-P2-$\lambda1$	11	98.61	72.32	0.81	72.32	4.14	72.32	4.44	72.32	5.75
V1-N-P2-$\lambda2$	6	89.58	63.06	0.11	63.06	3.20	63.06	3.42	63.06	4.04
V1-D-P1-$\lambda1$	12	99.15	81.75	0.50	81.75	4.09	81.75	4.42	81.75	5.33
V1-D-P1-$\lambda2$	7	97.53	70.23	<0.10	70.23	3.50	70.23	3.69	70.23	4.45
V1-D-P2-$\lambda1$	12	97.86	71.09	1.49	71.09	4.46	71.09	4.74	71.09	5.90
V1-D-P2-$\lambda2$	8	97.00	70.00	0.12	70.00	3.87	70.00	4.02	70.00	4.74
V2-N-P1-$\lambda1$	57	99.99	85.15*	500.00	88.33	45.92	88.08	47.92	88.08	54.26

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-3 模拟实验结果

算例	$\|I\|$	UBM	MILP		BRKHGA		BRKHPSO		BRKHWOA	
		f/%	f/%	T/s	f/%	T/s	f/%	T/s	f/%	T/s
V2-N-P1-λ2	32	99.97	87.71*	500.00	89.44	24.68	89.44	27.34	89.44	27.75
V2-N-P2-λ1	59	100.00	86.60*	500.00	89.02	47.99	89.02	51.61	89.02	64.11
V2-N-P2-λ2	34	99.98	87.22*	500.00	88.49	27.90	88.49	30.94	88.49	32.23
V2-D-P1-λ1	65	100.00	82.86*	500.00	89.35	49.05	88.59	52.32	88.95	63.57
V2-D-P1-λ2	40	99.96	85.05*	500.00	88.00	34.74	88.00	37.98	88.00	40.77
V2-D-P2-λ1	79	100.00	84.59*	500.00	90.00	70.05	89.83	81.93	90.00	92.78
V2-D-P2-λ2	44	99.99	85.06*	500.00	90.25	38.60	89.87	40.58	89.67	57.48
平均	-	99.99	77.55	250.19	79.34	23.01	79.25	25.10	79.27	29.43

图 5-1 对比了模型与算法在求解船舶 V2 算例时得到的配载面积利用率结果（即 f）。

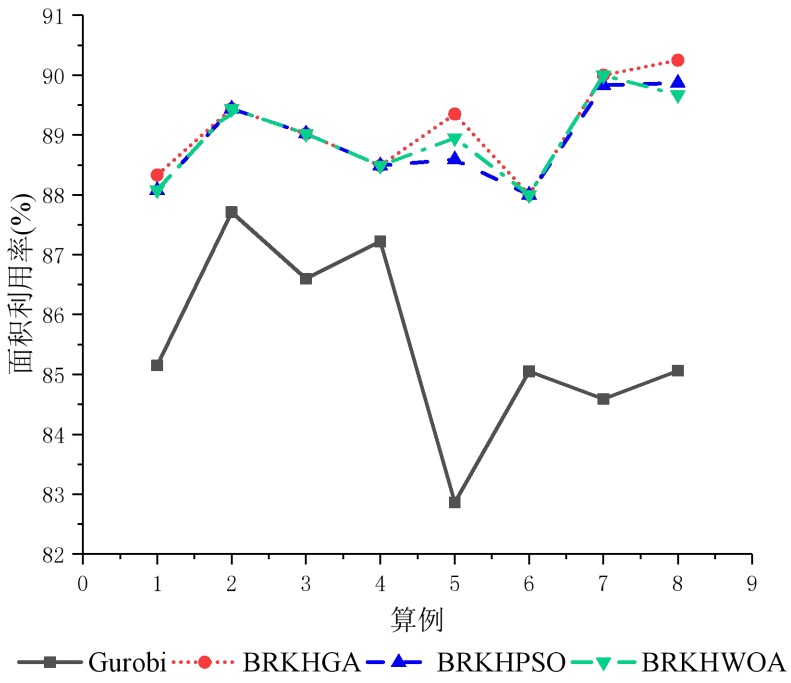


图 5-1 船舶 V2 算例面积利用率结果对比

由表 5-3 和图 5-1 可知，对于船舶 V1，MILP 模型和算法均在短时间内找到最优解，但 Gurobi 求解时间更优；对于船舶 V2，由于算例规模增大，Gurobi 求解器在有限时间内无法找到最优解，在 500 s 输出的可行解均劣于 BRKHA 框架下的三种算法；三种算法求解出的面积利用率均不低于 0.88，且 BRKHGA 求解结果和时间均略好于 BRKHPSO 和 BRKHWOA。总体来看，三种算法求解性

中国知网 https://www.cnki.net

能良好，且在 V1 中均寻得最优解。

另外，对于模拟客滚船 V1，由于船舶规模很小，单个车辆尤其大车占船舱面积比值较大，加之 MSPP 车辆必须装入的限制致使大车对船舱面积利用率影响较大，容易造成较大的面积浪费，其 UBM 和 MILP 结果均劣于较大规模的模拟客滚船 V2 结果。UBM 模型由于不考虑车辆干涉，只线性累加面积，虽受单个车辆影响但低于 MILP，其在 M1 中结果远优于 MILP 结果；但在 V2 中，单个车辆对面积利用率影响变小，UBM 的结果更近于 1，MILP 虽无法获得最优解，但其结果与 UBM 结果的差距开始缩小。由此可以预见，随着船舶规模不断扩大，单个车辆对船舶面积利用率的影响将进一步缩小，MILP 模型将更加难以求解，MILP 结果将更近于 UBM 结果。

5.1.4 应用实验

在应用实验中，由于船舶体型远大于 4.2 节中 V1 与 V2，MILP 模型大多在有限时间内无法求得可行解，因此应用实验中不再列出，以 UBM 的 Gurobi 求解结果作为算例的上界值。考虑到问题的复杂性，根据 5.1.2 节中的参数设置，三种算法的迭代次数均增至 200。表 5-4 列出了应用试验 24 个实例的求解结果，*f*(avg)和 *f*(std)分别代表 10 次独立运行下船舱面积利用率的平均值和标准偏差（*f*(avg)单位：%），*gap* 表示相应算法的 *f*(avg)与 UBM 求解结果之间的偏差（单位：%）。

表 5-4 应用实验结果

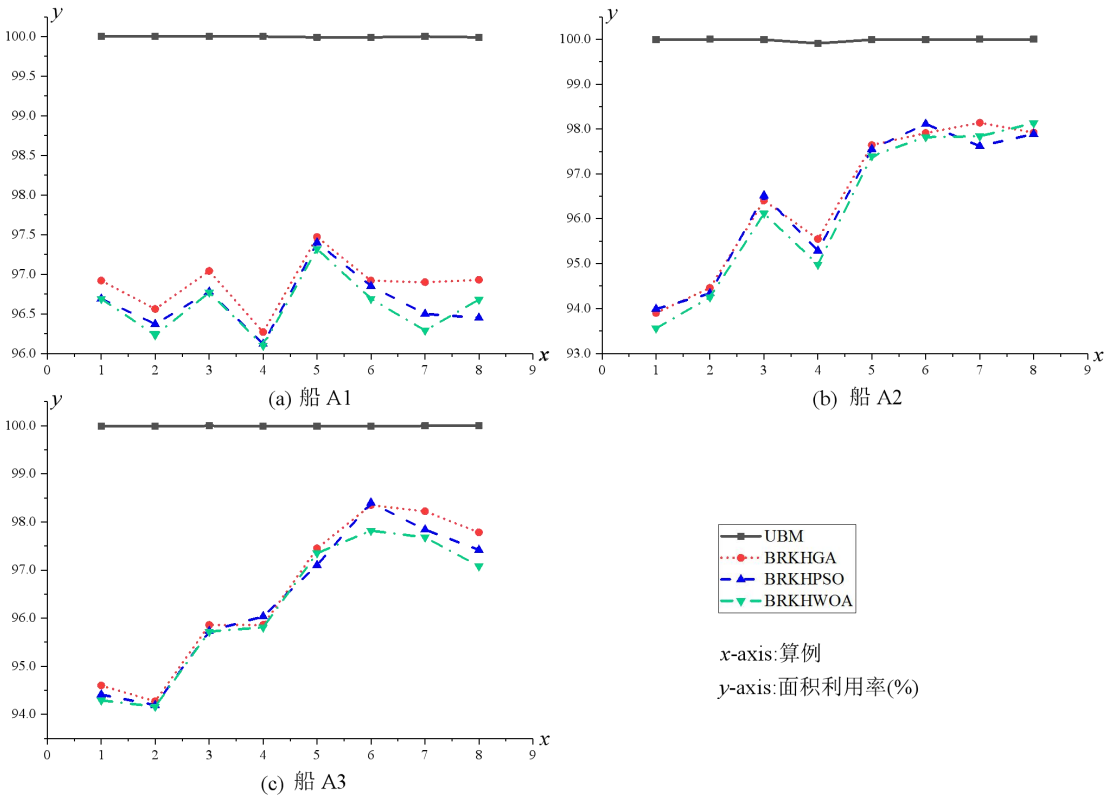
算例	|I|	UBM	BRKHGA			BRKHPSO			BRKHWOA		
		f/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%
A1-N-P1-λ1	136	100.00	96.92	1.68e-03	3.08	96.69	1.32e-03	3.31	96.69	9.87e-04	3.31
A1-N-P1-λ2	77	100.00	96.56	3.00e-03	3.44	96.37	1.20e-03	3.63	96.23	2.87e-03	3.77
A1-N-P2-λ1	154	100.00	97.04	1.53e-03	2.96	96.78	1.13e-03	3.22	96.77	1.83e-03	3.23
A1-N-P2-λ2	86	100.00	96.27	1.57e-03	3.77	96.12	1.95e-03	3.86	96.10	2.95e-03	3.90
A1-D-P1-λ1	177	99.99	97.47	5.04e-03	2.52	97.40	7.97e-03	2.59	97.32	6.16e-03	2.67
A1-D-P1-λ2	97	99.99	96.92	1.45e-03	3.07	96.85	3.30e-03	3.14	96.69	6.55e-04	3.06
A1-D-P2-λ1	189	100.00	96.90	4.51e-03	3.10	96.50	4.46e-03	3.51	96.29	5.56e-03	3.71
A1-D-P2-λ2	104	99.99	96.93	3.08e-03	3.06	96.45	4.05e-03	3.54	96.68	3.76e-03	3.31
A2-N-P1-λ1	200	99.99	93.90	4.16e-03	6.09	93.99	1.47e-03	6.00	93.56	1.90e-03	6.43
A2-N-P1-λ2	115	100.00	94.46	1.68e-03	5.54	94.34	8.95e-04	5.62	94.25	1.96e-03	5.75
A2-N-P2-λ1	221	99.99	96.41	1.45e-03	3.58	96.52	4.03e-03	3.47	96.12	2.41e-03	3.87
A2-N-P2-λ2	121	99.91	95.55	2.35e-03	4.36	95.29	1.36e-03	4.62	94.98	3.01e-03	4.94

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-4 应用实验结果

算例	|I|	UBM	BRKHGA			BRKHPSO			BRKHWOA		
		f/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%	*f*(avg)/%	*f*(std)	*gap*/%
A2-D-P1-λ1	255	99.99	97.64	2.07e-03	2.35	97.55	1.83e-03	2.44	97.40	3.83e-03	2.59
A2-D-P1-λ2	137	99.99	97.91	1.17e-03	2.08	98.11	3.52e-03	1.88	97.82	1.73e-03	2.17
A2-D-P2-λ1	279	100.00	98.14	1.28e-03	1.86	97.62	2.98e-03	2.38	97.84	5.82e-03	2.16
A2-D-P2-λ2	165	100.00	97.92	2.65e-03	2.08	97.89	3.56e-03	2.11	98.13	4.06e-03	1.87
A3-N-P1-λ1	216	99.99	94.60	2.23e-03	5.39	94.41	9.57e-04	5.58	94.29	7.29e-04	5.70
A3-N-P1-λ2	118	99.99	94.27	6.27e-04	5.72	94.19	1.04e-03	5.80	94.16	1.91e-03	5.83
A3-N-P2-λ1	239	100.00	95.86	1.47e-03	4.14	95.73	1.36e-03	4.27	95.72	9.98e-04	4.28
A3-N-P2-λ2	134	99.99	95.86	1.24e-03	4.14	96.04	1.84e-03	3.95	95.81	9.94e-04	4.18
A3-D-P1-λ1	263	99.99	97.45	3.12e-03	2.54	97.10	3.48e-03	2.89	97.35	1.42e-03	2.64
A3-D-P1-λ2	152	99.99	98.35	3.58e-03	1.65	98.40	3.63e-03	1.59	97.82	2.14e-03	2.17
A3-D-P2-λ1	309	100.00	98.22	9.08e-04	1.78	97.84	2.54e-03	2.16	97.68	3.24e-03	2.32
A3-D-P2-λ2	167	100.00	97.78	4.01e-03	2.22	97.42	3.73e-03	2.58	97.08	3.07e-03	2.92
平均	-	99.99	96.64	2.33e-03	3.36	96.48	2.65e-03	3.51	96.37	2.67e-03	3.62

图 5-2 和图 5-3 分别给出了 UBM 求解结果与三种算法求解不同船型下算例得到的船舱面积利用率的比较和 *gap* 值的比较。



中国知网 https://www.cnki.net

图 5-2 客货滚装船 A1~A3 算例配载面积利用率结果对比

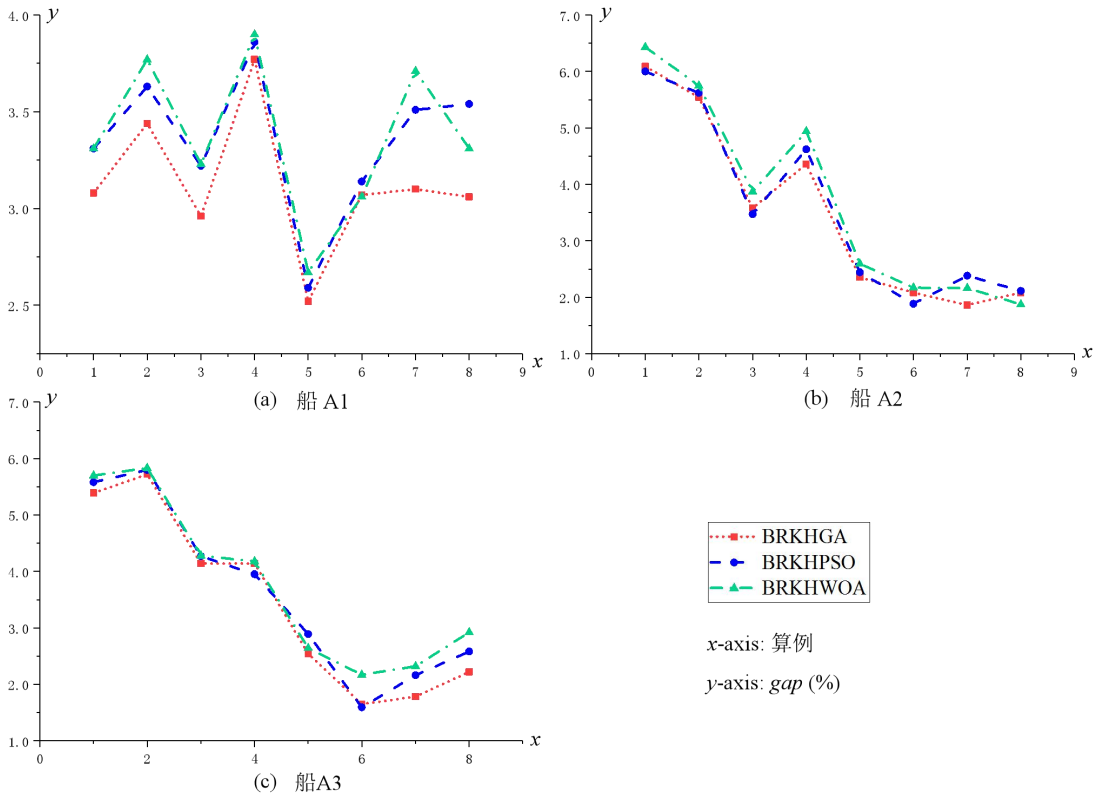


图 5-3 客货滚装船 A1~A3 算例 *gap* 值对比

由表5-4、图5-2和图5-3可知，三种算法求解的平均船舱面积利用率均达到96%的较高水平。对于船舶A1，算法求解结果与UBM的*gap*值均低于4.0%且相对稳定，波动不大；而对于船舶A2和A3，当小车比例较低时，算法求解结果*gap*值较大，但随着小车比例增大，呈波动下降趋势，这说明船舶宽度不同造成的空隙差异会影响配载结果。具体来说：船舶A2和A3宽度为18m，大车在底层产生空隙可被小车填充，若小车比例较低，无法完全填充空隙，易造成面积浪费；而船舶A1宽度为16m，大车在底层产生的空隙很小，无法被小车填充，因此小车比例对配载结果影响不大，船舱面积利用率保持相对稳定。

从图5-2和5-3可以看出，三种算法的结果十分接近，为了使实验结果更具说服力，使用Kruskal-Wallis方差分析法[87][88]（显著性水平为0.05）来分析三者的差异。图5-4给出了三种算法的Kruskal-Wallis ANOVA显著性测试结果，所有的*p*值均大于0.05，这表明从统计分析的角度来看，三种算法结果在三种船型下没有明显差异。此外，BRKHGA的平均面积利用率的样本中位线（图5-4中(a)图的红

中国知网 https://www.cnki.net

色线段）最高，平均标准差和平均*gap*值的样本中位线（图5-4中(b)和(c)图的红色线段）均为最低，这说明BRKHGA的求解性能略强于其他两种算法。

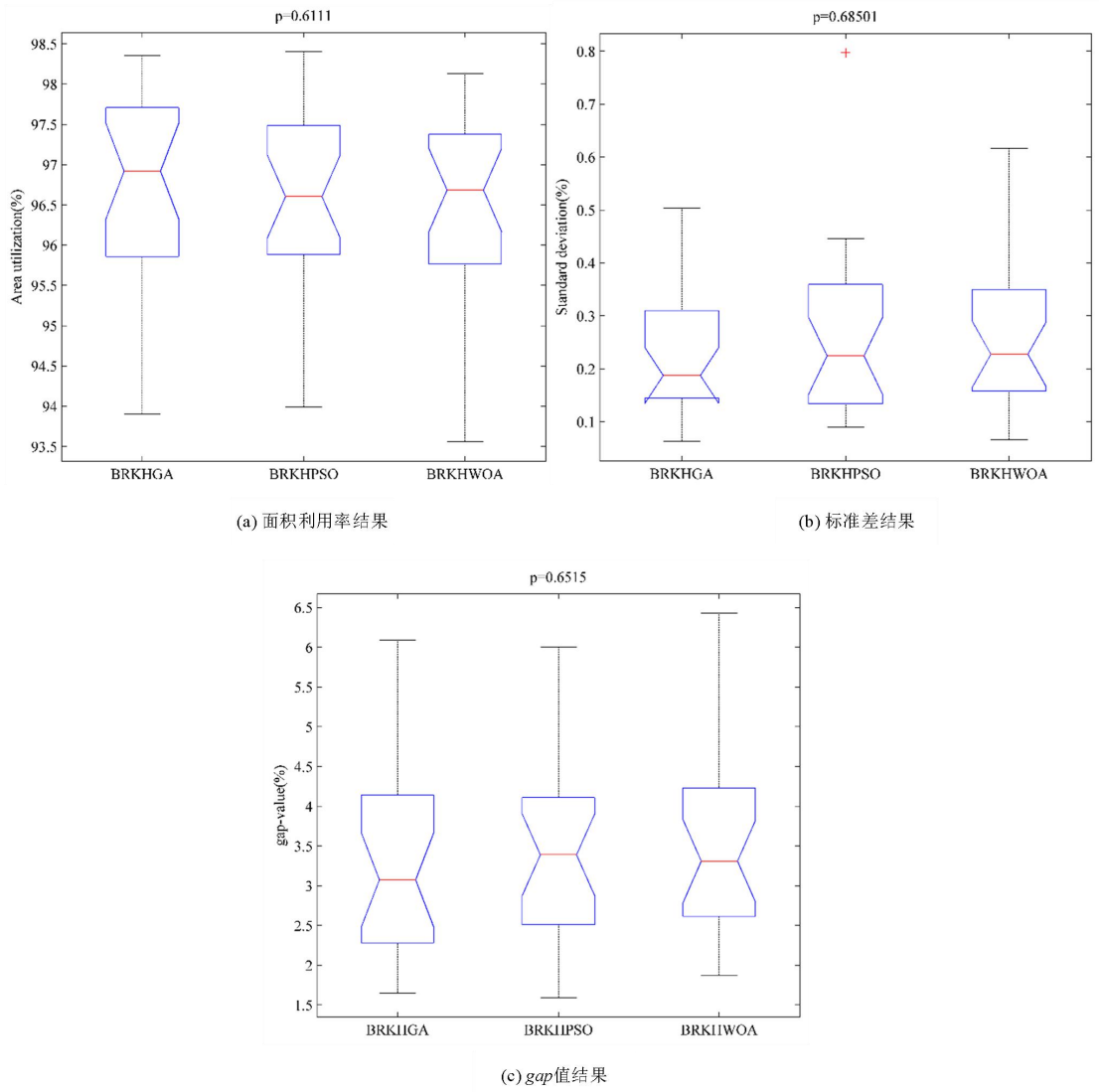


图 5-4 三种算法下 Kruskal-Wallis ANOVA 显著性测试结果

总体来看，对于 3 类典型的客滚船，三种算法求解结果普遍高于 95%，BRKHGA 求解效果略好于其他两种算法，平均 *gap* 值均低于 3.7%，平均标准差在 0.0025 左右，展现出较好的求解性能。基于上述结果，可利用 python 语言实现配载可视化，图 5-5 为算例 A2-D-P1-λ2 的单次求解结果，车上所标数字为车辆的到达序号。

中国知网 https://www.cnki.net

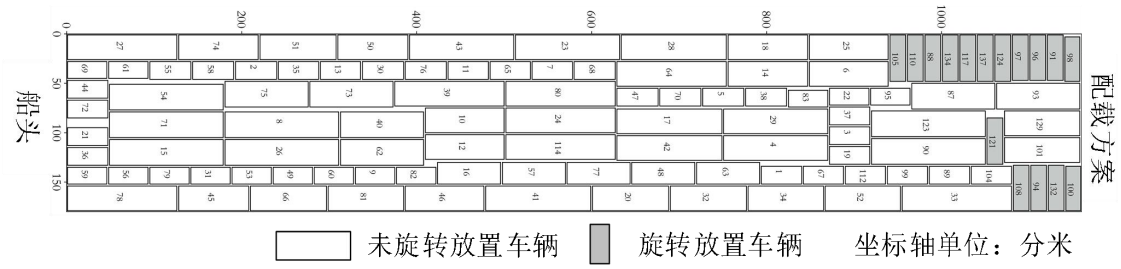


图 5-5 配载可视化展示

5.2 客货滚装船动态配载算例实验

5.2.1 算例设计

设计实验时发现，对于动态配载问题，构建的离散化线性模型 MDLD 由于决策维度进一步扩大，仅能解决很小规模问题，中大规模问题（例如静态问题中的模拟实验的船舶 V1）在有限时间内都无法获得可行解，不具备实际意义。因此，基于静态算例数据和客滚港口实际作业场景，设置应用实验用来验证算法和模型的有效性。同时，根据 2.1.2 节中的人工配载方法，基于港口的实际配载过程，运用计算机模拟人工经验的配载过程，每次在配载决策集中选择若干辆船装船，得到人工经验配载的启发式方法（Artificial Loading Heuristic，ALH）嵌入 MDDA 框架中取代 HGA-GEPA 作为对照组。

应用实验仍以表 5-1 的三艘典型客滚船作为对象，并分为晚间和日间两个场景（表 5-2）。但不同的是，车辆按照序号的先后顺序到达，每次决策时均无法已知后续到达车辆，更加符合客滚船配载实际。设置若干组配载决策长度 H 和每次决策的车辆数（H 的 25%、50%和 75%）对动态在线问题展开算例研究，见表 5-5。此外，由于配载时无法已知全部车辆，设置不同的λ值获取全部车辆信息已无明显意义，因此以静态实验算例中λ=0.9（λ2）时产生的车辆数据作为车辆发生源，不断进入配载决策集。

表 5-5 决策窗口设计

决策窗口长度	长度较小（H=8）			长度中等（H=12）			长度较大（H=16）		
编号	S1	S2	S3	M1	M2	M3	B1	B2	B3
每次决策车辆数	2	4	6	3	6	9	4	8	12

采用诸如 A1-N-P1-S1 的方式来表示不同算例，其中第 1 部分 A1 表示船型；第 2 部分 N 表示场景，N 表示晚间作业；第 3 部分 P1 表示车辆的比例，P1 表

中国知网 https://www.cnki.net

示在 N 场景下，按照 P1 比例生成车辆（表 5-2）；第 4 部分 S1 表示决策窗口状态，S1 表示在长度为 8 的决策集窗口下，按照长度的 25%即每次决策 2 辆车进行装船。因此，每个配载决策长度下有 32 个算例，实验共计 96 个算例。

5.2.2 参数设置

所有涉及的算法仍采用 python3.6 编程，每个算例运行 10 次取平均值。所有算例仍在 Intel Core i5 2.3Ghz 的 8Gb 内存的 64-bit Windows 10 平台上求解。基于 HGA-GEPA 的 MDDA 算法种群大小设为 50，当所求最优解连续 30 代无改变或达到最大迭代次数 100 代时算法终止，精英保留率、交叉概率和突变概率仍分别为 0.1、0.7 和 0.2。设置延迟验收长度 Q 与配载决策长度 H 相等。GEPA 方法中灰关联分析分辨系数 ρ =0.5。

5.2.3 应用实验

在算例试验中，由于静态离线问题是在线问题的上界和基础，以静态问题中三个算法的最优解作为动态在线问题的上界（Upper Bound for Dynamic Online Problems，UBDOP）。表 5-6 至 5-8 给出了在不同长度配载决策窗口下应用不同算法求解三种船型算例的结果，f(avg)表示 10 次独立运行下船舱面积利用率的平均值（单位：%）；*gap* 表示相应算法的 f(avg)与 UBMDOP 求解结果之间的偏差（单位：%）；T_1 表示算例的平均求解时间（单位：s）；T_2 表示每个决策窗口配载所需的运行时间（单位：s）。基于 ALH 的 MDDA 算法由于单个决策窗口决策时间太短，此处不再列出。

同时，设置基于常规 HGA 取代 HGA-GEPA 的 MDDA 算法对多目标进行处理，在迭代寻优时遵循以下规则进行群体排序：所有个体首先按照 f_1 的值升序排列，若 f_1 值相同，则按照 f_2 的值升序排列，位于前 10%的为精英种群。此外，初始种群个数和迭代方式与 HGA-GEPA 一致。为简略记，基于三种寻优算法的 MDDA 分别以寻优算法直接命名，在表中列出。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-6 算例实验结果（H=8）

算例	UBDOP	HGA				HGA-GEPA				ALH		
	f/%	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s
A1-N-P1-S1		84.31	12.69	19.70	0.57	91.75	4.98	23.77	0.66	85.37	11.59	0.35
A1-N-P1-S2	96.56	84.51	12.48	15.52	0.91	90.49	6.29	20.51	1.17	84.99	11.98	0.34
A1-N-P1-S3		86.13	10.80	15.01	1.36	91.94	4.78	22.31	1.86	84.99	11.98	0.34
A1-N-P2-S1		88.49	8.08	27.04	0.68	91.63	4.82	28.65	0.71	83.92	12.83	0.37
A1-N-P2-S2	96.27	89.42	7.12	18.91	0.98	88.70	7.86	21.18	1.10	87.16	9.46	0.39
A1-N-P2-S3		88.55	8.02	16.09	1.28	88.83	7.73	21.64	1.78	87.16	9.46	0.39
A1-D-P1-S1		89.41	7.75	28.95	0.67	91.59	5.50	30.52	0.70	86.15	11.11	0.41
A1-D-P1-S2	96.92	86.65	10.60	20.51	0.99	91.77	5.31	25.64	1.19	85.84	11.43	0.45
A1-D-P1-S3		87.65	9.56	18.28	1.35	89.06	8.11	23.83	1.68	85.84	11.43	0.45
A1-D-P2-S1		89.41	7.76	28.44	0.63	89.98	7.17	36.24	0.80	86.20	11.07	0.42
A1-D-P2-S2	96.93	89.89	7.26	20.51	0.93	86.83	10.42	26.94	1.24	85.96	11.32	0.40
A1-D-P2-S3		87.80	9.42	17.93	1.28	89.67	7.49	29.42	2.08	85.96	11.32	0.40
A2-N-P1-S1		87.65	7.21	32.94	0.69	90.63	4.05	36.35	0.74	83.63	11.47	0.44
A2-N-P1-S2	94.46	88.31	6.51	24.66	1.04	88.13	6.70	30.56	1.32	84.72	10.31	0.45
A2-N-P1-S3		86.19	8.76	24.88	1.63	88.87	5.92	37.38	2.39	84.72	10.31	0.45
A2-N-P2-S1		87.83	8.08	34.16	0.69	92.76	2.92	39.47	0.77	84.53	11.53	0.48
A2-N-P2-S2	95.55	88.74	7.13	25.96	1.07	89.06	6.79	32.56	1.35	85.54	10.48	0.46
A2-N-P2-S3		87.98	7.92	23.40	1.47	90.76	5.01	37.43	2.25	85.54	10.48	0.46
A2-D-P1-S1		88.45	9.85	40.71	0.73	91.42	6.82	47.83	0.82	85.15	13.21	0.52
A2-D-P1-S2	98.11	88.02	10.28	32.60	1.18	89.93	8.34	39.51	1.44	85.44	12.91	0.50
A2-D-P1-S3		88.83	9.46	28.11	1.62	86.90	11.43	42.03	2.42	84.46	13.91	0.49
A2-D-P2-S1		88.19	10.13	60.54	0.93	90.66	7.61	60.55	0.92	85.91	12.45	0.63
A2-D-P2-S2	98.13	90.19	8.09	40.65	1.23	89.89	8.40	51.34	1.58	86.07	12.29	0.61
A2-D-P2-S3		86.04	12.32	37.23	1.79	90.66	7.61	44.07	2.00	85.99	12.37	0.63
A3-N-P1-S1		87.29	7.40	37.03	0.72	90.61	3.88	43.99	0.84	84.95	9.89	0.51
A3-N-P1-S2	94.27	87.50	7.18	27.88	1.10	89.97	4.56	35.73	1.39	87.10	7.61	0.50
A3-N-P1-S3		87.32	7.37	25.16	1.49	89.06	5.53	36.08	2.14	86.75	7.98	0.49
A3-N-P2-S1		89.74	6.56	41.35	0.73	92.02	4.19	46.90	0.82	85.59	10.88	0.55
A3-N-P2-S2	96.04	86.04	10.41	30.61	1.13	91.38	4.85	38.17	1.34	84.90	11.60	0.53
A3-N-P2-S3		87.49	8.90	26.19	1.46	92.22	3.98	34.70	1.83	86.67	9.76	0.56
A3-D-P1-S1		89.33	9.22	53.31	0.83	90.11	8.42	55.31	0.85	84.94	13.68	0.67
A3-D-P1-S2	98.40	88.20	10.37	37.61	1.20	90.60	7.93	53.42	1.64	86.06	12.54	0.58
A3-D-P1-S3		86.83	11.76	33.52	1.64	89.88	8.66	47.43	2.26	86.75	11.84	0.60
A3-D-P2-S1		92.98	4.91	51.85	0.75	92.08	5.83	61.61	0.91	85.40	12.66	0.66
A3-D-P2-S2	97.78	90.60	7.34	37.09	1.10	90.87	7.07	49.66	1.50	87.11	10.91	0.62
A3-D-P2-S3		89.86	8.10	36.03	1.70	93.81	4.06	48.59	2.18	87.40	10.62	0.61

中国知网 https://www.cnki.net

平均	96.62	88.11	8.80	30.29	1.10	90.40	6.42	37.81	1.41	85.69	11.30	0.49

表 5-7 算例实验结果（H=12）

算例	UBDOP	HGA				HGA-GEPA				ALH		
	f/%	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s
A1-N-P1-M1		87.95	8.92	17.34	0.68	92.28	4.43	25.75	1.02	87.42	9.47	0.35
A1-N-P1-M2	96.56	90.20	6.59	17.04	1.37	94.67	1.96	24.60	1.94	87.28	9.61	0.39
A1-N-P1-M3		91.96	4.76	15.28	1.86	93.86	2.80	29.84	3.63	87.89	8.98	0.34
A1-N-P2-M1		87.44	9.17	22.57	0.80	91.34	5.12	28.01	0.99	85.76	10.92	0.39
A1-N-P2-M2	96.27	90.34	6.16	19.97	1.41	90.71	5.78	30.62	2.16	84.66	12.06	0.35
A1-N-P2-M3		89.75	6.77	18.16	1.98	89.96	6.55	37.37	4.11	86.49	10.16	0.41
A1-D-P1-M1		89.72	7.43	24.26	0.76	93.50	3.53	31.17	0.97	85.41	11.88	0.42
A1-D-P1-M2	96.92	89.75	7.40	21.35	1.37	92.15	4.92	34.57	2.23	86.17	11.09	0.42
A1-D-P1-M3		89.97	7.17	20.62	2.09	93.25	3.79	34.89	3.27	87.29	9.94	0.44
A1-D-P2-M1		89.81	7.35	28.47	0.86	90.19	6.95	34.17	1.04	87.22	10.02	0.43
A1-D-P2-M2	96.93	86.68	10.57	21.88	1.41	93.00	4.05	28.11	1.70	85.76	11.52	0.42
A1-D-P2-M3		89.48	7.69	20.31	1.90	88.81	8.38	34.90	3.33	86.79	10.46	0.40
A2-N-P1-M1		87.77	7.08	31.54	0.92	89.97	4.75	39.47	1.16	84.33	10.72	0.49
A2-N-P1-M2	94.46	87.96	6.88	26.00	1.53	89.96	4.76	39.32	2.31	85.33	9.67	0.48
A2-N-P1-M3		89.04	5.74	28.51	2.62	88.26	6.56	41.69	3.91	86.17	8.78	0.47
A2-N-P2-M1		88.32	7.57	30.94	0.88	91.55	4.19	37.26	1.04	85.27	10.76	0.49
A2-N-P2-M2	95.55	88.63	7.24	26.21	1.51	92.48	3.21	38.74	2.15	86.46	9.51	0.47
A2-N-P2-M3		87.92	7.99	27.69	2.55	91.15	4.60	43.47	3.73	85.70	10.31	0.47
A2-D-P1-M1		88.37	9.93	38.83	0.97	91.03	7.22	55.35	1.35	86.13	12.21	0.54
A2-D-P1-M2	98.11	87.77	10.54	34.87	1.77	87.62	10.69	52.85	2.77	85.04	13.32	0.54
A2-D-P1-M3		87.11	11.21	33.09	2.81	89.09	9.19	51.71	4.05	86.77	11.56	0.51
A2-D-P2-M1		87.37	10.97	50.81	1.17	90.20	8.08	58.06	1.23	86.39	11.96	0.65
A2-D-P2-M2	98.13	88.34	9.98	40.51	1.77	89.76	8.53	59.60	2.60	85.14	13.34	0.61
A2-D-P2-M3		90.09	8.19	43.58	2.80	91.12	7.14	66.22	4.26	85.82	11.58	0.62
A3-N-P1-M1		89.57	4.99	36.18	0.95	89.39	5.18	42.25	1.13	83.57	11.35	0.51
A3-N-P1-M2	94.27	84.60	10.26	31.32	1.74	87.62	7.05	48.96	2.70	84.66	9.68	0.50
A3-N-P1-M3		87.67	7.00	31.17	2.72	89.42	5.14	49.13	4.22	84.16	8.96	0.49
A3-N-P2-M1		89.46	6.85	40.27	1.00	90.81	5.45	49.44	1.23	86.62	9.81	0.57
A3-N-P2-M2	96.04	89.85	6.45	34.10	1.71	90.24	6.04	50.01	2.59	86.10	11.85	0.54
A3-N-P2-M3		89.51	6.80	32.09	2.43	91.58	4.64	53.24	4.03	89.25	12.37	0.56
A3-D-P1-M1		87.31	11.27	46.20	1.03	90.58	7.95	53.17	1.17	86.54	12.05	0.67
A3-D-P1-M2	98.40	89.55	8.99	41.82	1.86	92.11	6.39	60.09	2.69	86.97	12.50	0.63
A3-D-P1-M3		90.93	7.59	35.00	2.37	91.99	6.51	63.91	4.39	85.68	9.30	0.60
A3-D-P2-M1		91.48	6.44	47.16	1.00	92.23	5.68	63.44	1.33	87.41	10.61	0.67
A3-D-P2-M2	97.78	89.80	8.16	43.97	1.87	93.09	4.80	57.49	2.47	88.22	9.78	0.69
A3-D-P2-M3		90.56	7.38	43.97	2.94	91.23	6.70	66.39	4.49	87.93	10.07	0.68

中国知网 https://www.cnki.net

平均	96.62	88.95	7.93	31.20	1.65	91.01	5.80	44.87	2.48	86.22	10.78	0.51

表 5-8 算例实验结果（H=16）

算例	UBDOP	HGA				HGA-GEPA				ALH		
	f/%	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s	T_2/s	f(avg)/%	gap/%	T_1/s
A1-N-P1-B1		89.88	6.92	20.23	1.06	94.21	2.43	26.89	1.42	88.89	7.94	0.37
A1-N-P1-B2	96.56	90.53	6.24	20.41	2.15	93.94	2.71	31.32	3.30	87.77	9.11	0.37
A1-N-P1-B3		92.04	4.68	18.60	1.96	90.13	6.65	29.11	4.60	86.82	10.09	0.34
A1-N-P2-B1		87.73	8.87	22.96	1.08	90.06	6.45	36.59	1.72	86.26	10.39	0.40
A1-N-P2-B2	96.27	86.24	10.42	21.78	2.05	90.16	6.35	33.77	3.18	88.00	8.59	0.37
A1-N-P2-B3		88.77	7.79	21.49	2.02	91.34	5.12	38.66	5.46	88.35	8.23	0.39
A1-D-P1-B1		89.19	7.98	24.63	1.03	92.00	5.08	32.90	1.37	86.07	11.19	0.41
A1-D-P1-B2	96.92	89.37	7.79	24.03	2.02	92.42	4.64	34.39	2.87	86.70	10.55	0.43
A1-D-P1-B3		91.08	6.02	26.00	2.19	91.98	5.09	39.18	4.95	85.24	12.05	0.42
A1-D-P2-B1		90.03	7.12	29.70	1.15	91.14	5.97	39.27	1.53	87.39	9.84	0.42
A1-D-P2-B2	96.93	90.22	6.92	23.97	1.86	92.53	4.54	40.37	3.14	88.45	8.75	0.43
A1-D-P2-B3		89.83	7.32	22.34	1.82	92.23	4.85	33.72	4.26	85.39	11.90	0.40
A2-N-P1-B1		88.86	5.93	35.80	1.27	91.66	2.96	42.46	1.50	85.34	9.65	0.45
A2-N-P1-B2	94.46	91.54	3.09	33.17	2.37	88.60	6.20	49.10	3.78	85.76	9.21	0.44
A2-N-P1-B3		88.39	6.43	31.08	2.39	90.81	3.86	53.99	6.23	85.66	9.32	0.48
A2-N-P2-B1		87.83	8.07	39.66	1.41	89.89	5.92	44.58	1.54	85.14	10.89	0.44
A2-N-P2-B2	95.55	89.10	6.75	34.76	2.48	92.71	2.97	47.48	3.39	88.73	7.14	0.45
A2-N-P2-B3		89.23	6.61	36.55	2.75	90.94	4.82	54.39	5.83	87.44	8.49	0.44
A2-D-P1-B1		86.88	11.44	44.77	1.43	90.86	7.39	54.14	1.72	86.97	11.35	0.49
A2-D-P1-B2	98.11	90.22	8.04	46.40	2.93	91.38	6.68	67.11	4.13	86.89	11.44	0.47
A2-D-P1-B3		90.08	8.18	49.27	3.19	91.66	6.57	65.06	6.20	85.48	12.87	0.46
A2-D-P2-B1		89.39	8.90	53.37	1.45	90.19	8.09	70.65	1.88	86.24	12.12	0.59
A2-D-P2-B2	98.13	92.52	5.71	52.19	2.71	92.24	6.00	71.07	3.73	85.82	12.54	0.56
A2-D-P2-B3		88.29	10.03	52.40	3.00	91.59	6.66	86.02	7.27	85.92	12.44	0.57
A3-N-P1-B1		87.38	7.31	37.64	1.29	90.26	4.25	49.10	1.68	86.88	7.84	0.48
A3-N-P1-B2	94.27	88.21	6.43	41.31	2.88	89.94	4.59	62.02	4.24	87.32	7.37	0.48
A3-N-P1-B3		88.36	6.27	41.31	2.98	90.71	3.78	66.28	7.17	87.59	7.08	0.46
A3-N-P2-B1		88.38	7.97	49.36	1.54	90.61	5.65	56.10	1.72	86.41	10.03	0.52
A3-N-P2-B2	96.04	89.91	6.38	53.54	3.40	92.48	3.71	56.91	3.61	86.89	9.53	0.51
A3-N-P2-B3		90.94	5.31	50.25	3.15	90.36	5.92	53.54	4.94	87.19	9.22	0.50
A3-D-P1-B1		89.14	9.41	56.74	1.56	91.38	7.13	68.57	1.92	86.47	12.12	0.62
A3-D-P1-B2	98.40	89.86	8.67	55.87	3.17	91.86	6.65	70.21	3.85	85.66	12.94	0.55
A3-D-P1-B3		91.57	6.94	56.96	3.21	91.07	7.45	74.78	6.32	87.15	11.43	0.63
A3-D-P2-B1		90.46	7.49	57.25	1.53	93.01	4.88	67.23	1.76	87.45	10.56	0.59
A3-D-P2-B2	97.78	92.25	5.65	61.05	3.30	91.17	6.76	74.46	4.21	88.65	9.34	0.58
A3-D-P2-B3		90.71	7.23	56.65	3.15	91.35	6.58	79.11	6.59	89.63	8.33	0.61

中国知网 https://www.cnki.net

平均	96.62	89.57	7.29	38.99	2.19	91.36	5.43	52.79	3.69	86.89	10.05	0.48

图 5-6 至图 5-8 给出了不同决策长度窗口下，不同算法求解不同船型、不同场景、不同规模车辆及比例算例的船舱整体面积利用率对比。图 5-9 给出了三种配载决策长度下面积利用率结果、运行时间和决策窗口时间的柱状对比图。

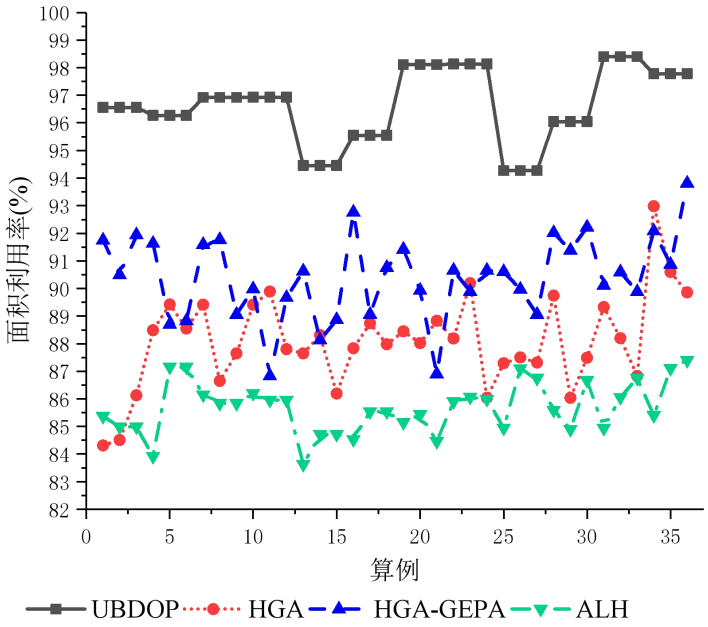


图 5-6 *H*=8 时面积利用率结果分析

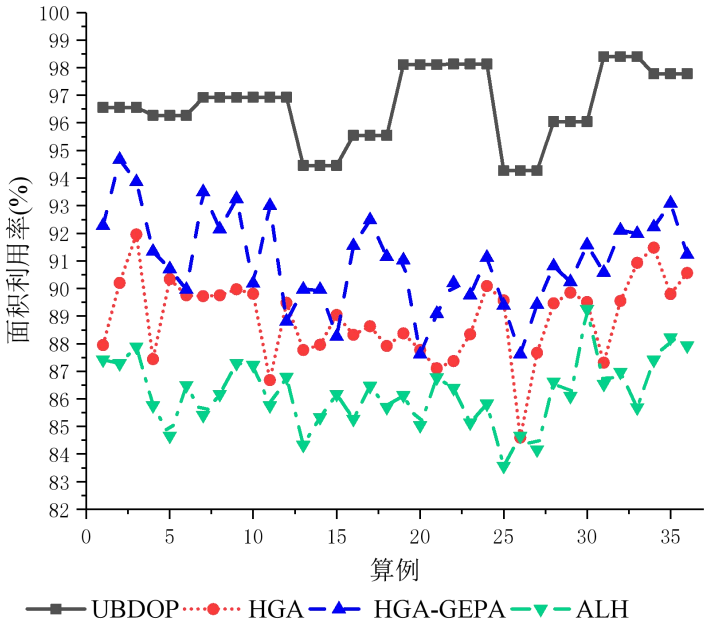


图 5-7 *H*=12 时面积利用率结果分析

中国知网 https://www.cnki.net

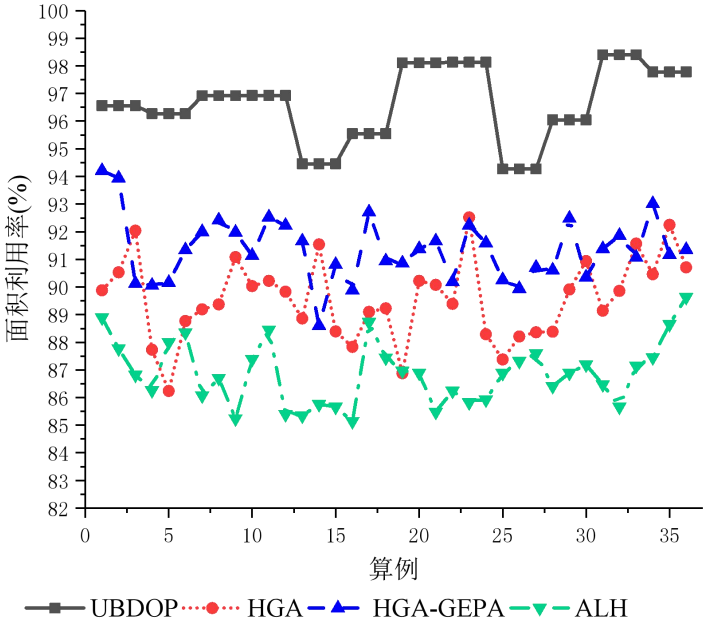


图 5-8 *H*=16 时面积利用率结果分析

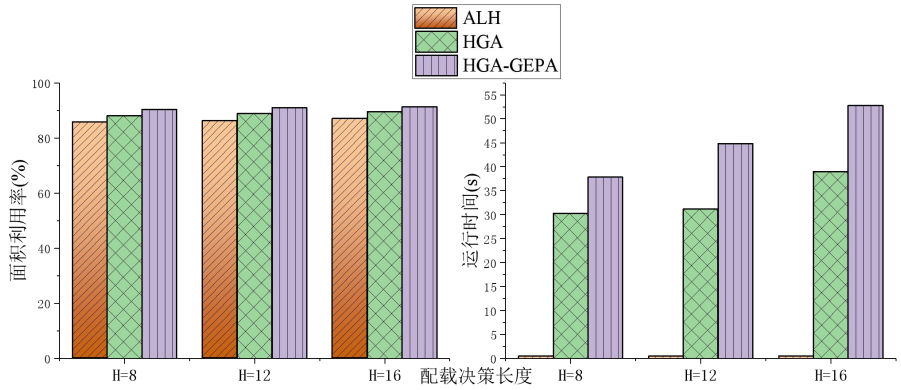


图 5-9 不同配载决策长度下求解对比

由表 5-6 至表 5-8 和图 5-9 可知，对于不同的配载决策长度，其优化结果有所差异。具体来说，首先，随着配载决策长度的增大，三种算法求解结果均呈现上升趋势；*H*=16 时，三种算法的求解结果平均值较 *H*=8 时提升 1.2 个百分点左右，HGA-GEPA 算法求解结果达到 91.36%。主要原因在于随着配载决策长度的增加，获取的车辆的信息量和配载的自由度不断增加，信息的不确定性对于船舶配载的影响减弱，使得整体配载效果有一定的提高。其次，随着决策配载长度的增大，除 ALH 算法一直保持 0.5s 左右的时间求解外，其余两种算法在整体求解时间上均有一定程度的上升，HGA-GEPA 较 HGA 求解时间上升更为明显；

中国知网 https://www.cnki.net

H=16 时，HGA 求解时间较 *H*=8 时上升仅 8s 左右，而 HGA-GEPA 达到 15s 左右，其算例最大运行时间达 86.02s，平均达 52.79s。主要原因在于一方面当配载决策长度增加，决策维度明显增加导致时间增加，另一方面，决策维度增大导致其寻优收敛代数增加，GEPA-HGA 由于加入 GEPA 多目标适应值分配，寻优多样性更加丰富，收敛时间延长显得更为明显。

另外，对于同一决策长度窗口，其每次决策车辆数的变化对于船舱面积利用率的结果无明显规律，对于船舶配载结果无明显影响。当决策窗口长度增大时和决策数量增大时，除 ALH 算法外，其单次配载窗口决策所需时间明显变长，但最大平均值未超过 4s，在客滚船实际配载中属于可接受的范围内。

总体来说，由图 5-6 至 5-9 可知，HGA-GEPA、HGA 和 ALH 三种算法在求解结果上有一定差异。HGA-GEPA 求解结果均达到 90%以上，好于其他两种算法，大幅好于 ALH；ALH 由于人工经验配载并无迭代过程，求解时间一直保持在 0.5s 左右，明显短于其他两种算法，但 HGA 和 HGA-GEPA 算法单个决策窗口求解也均在几秒内即可完成。

综上可以看出，在在线配载决策信息缺失严重的情况下，HGA-GEPA 优化程度基本保持在 6%左右的损失且单个决策窗口求解迅速显示了算法具有较强的适用性、实时性和鲁棒性，同时表明，基于 GEPA 并行寻优能提高算法的求解结果。

5.3 本章小结

本章通过设计多组对比实验对所构建的模型和算法进行验证。静态实验中，设计了 40 组不同船型、场景、规模和比例的算例用于模拟和应用实验，验证设计的模型和算法框架的有效性。算例实验表明，所提出的模型有效，算法框架融入三种群智能算法求解应用实验结果普遍高于 95%，平均标准差在 0.0025 左右，且 BRKHGA 略好于 BRKHPSO 和 BRKHWOA，展现出较好的鲁棒性。动态实验中，基于静态实验，给出了 96 组不同决策长度、船型、和场景等算例用于表明不同长度决策窗口对于结果的影响和算法的有效性。算例实验表明，基于 HGA-GEPA 的 MDDA 好于其他两种对比算法，单个决策窗口求解速度快，平均面积利用率保持在 90%以上，能较好地适应客滚船港口的不同在线配载场景。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与展望

6.1 全文总结

客滚运输方式由于适应了沿海特殊地理环境需要和水路干线客货运量增长而发展迅猛。在日益激增的业务量压力下，如何高效快速地进行客滚船配载决策成为提高港口生产效率和收益的关键。针对现有客滚港口的人工经验主导的现状和配载特性，以配载实际过程为依托，引入二维装箱、在线决策等理论研究客滚船配载决策建模与算法设计，使决策方法与客滚船配载过程相适应，实现客滚船的有效配载。主要研究成果如下：

（1）客滚船配载问题特性提取及分类。通过研究现有客滚港口及船舶现状和生产运作模式，得出客滚船配载特点及问题，分析二维装箱问题在客滚船配载的适用性与区别，提取出客滚船配载的二维装箱、两阶段、复杂旋转、安全航行和在线决策等 5 个特性。同时，按照问题特性层次递进地将问题划分为离线环境静态配载和在线环境动态配载两个问题类型。

（2）离线环境客滚船静态配载决策。假设配载车辆信息全部已知，将客滚船配载过程二维装箱特性、两阶段特性、复杂旋转特性和安全航行特性等约束进行数学化描述，提出了客滚船静态配载决策的 MILP 模型和松弛约束的 UBM 模型。同时，针对线性模型，构建了 BRKHA 算法框架，并融合 MH 启发式和三种群智能算法形成 BRKHGA、BRKHPSO 和 BRKHWOA 三种方案。模拟和应用实验研究表明，所提出的模型有效，三种算法方案求解应用实验结果性能普遍较好，且 BRKHGA 略好于 BRKHPSO 和 BRKHWOA。

（3）在线环境客滚船动态配载决策。针对客滚船配载决策时无法已知全部车辆信息的在线特性，基于静态配载优化模型、算法和在线决策特点，考虑配载面平滑度和高度两个指标，利用滚动调度和离散化思维构建 MDLD 模型，实现前后阶段状态传递。基于静态算法框架和 MDLD 模型，设计了 MDDA 算法用于实现各阶段配载装船多目标并行寻优。算例实验表明，基于 HGA-GEPA 寻优的算法结果较好，能较好地适应客滚船在线配载决策。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 研究展望

本研究在一定程度上解决了客滚船配载长期处于人工配载的状态，丰富了经典理论在客滚船配载领域的应用。但由于认知能力和研究时间有限，本文还存在以下不足，还可进一步开展研究：

（1）模型构建与求解。首先，本文建立的若干数学规划模型由于基于二维装箱问题，线性化后维度很高，在求解器下几乎无法获得大规模问题的可行解。在静态问题上，由于无法求解大规模应用实验，设置了模拟实验用于模型和算法的对比，而在 MDLD 模型上甚至无法获得较小规模问题的可行解。目前，已有学者在二维装箱问题上通过模型重构和模型松弛提高模型的可求解性，取得了一定的效果。后续，对于本文中模型的细化和重构，还可进一步研究和拓展，这也是目前关于二维装箱拓展应用问题的研究难点之一。其次，通过 MILP 模型松弛得到的 UBM 上界模型由于松弛约束过于粗糙（仅为一维装箱问题的拓展），当求解规模变大后，其上界求解结果过高且趋同，均接近于 100%。虽然本文静态算法求解结果与上界的 *gap* 值仍处于较小的状态，但对于模型构建和算法对比来说仍需进一步细化。

（2）算法设计。本文设计的静态算法框架 BRKHA 由于全部车辆信息已知，融入群智能算法后可较好地得到求解结果，而在进行动态在线问题即决策时无法已知全部车辆信息的算法设计时，仅在目标中考虑了此阶段配载状态对下一个阶段的影响，并未在放置时考虑未来的车辆。因此，基于静态问题良好配载方案的大数据，应用机器学习方法通过预测给出放置建议位对于提高客滚船在线配载的面积利用率具有很强的现实意义，这将是下一步研究的一个重要方向。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

时光荏苒，研究生三年求学时光即将进入最后阶段。三年来我不仅提高了认知事物的能力和科研水平，更是结交了诸多良师益友，收获颇丰。

首先要特别感谢我的指导老师张煜教授在学术和生活上给予的引导。在学术上，张老师对于前沿领域的敏感性和思考问题的逻辑性对我影响颇深，让我从一个科研小白成长为初步具备学术逻辑思考能力的研究生。论文的立意和逻辑架构都离不开张老师的悉心指导。在生活中，张老师更多时候像朋友一样与我探讨生活的方方面面，在我遇到困惑时及时地给出解决问题的思路。您不仅是我的老师，更像我人生路上的一位挚友，在此衷心感谢您的辛勤付出。

感谢实验室团队的李俊、贺利军、田宏伟、程昭、刘志、张铄等兄弟姐妹们在学习和生活上给予的无私帮助，是你们为我创造了良好的学习氛围，和我一起学习玩耍，成为我这三年来要好的朋友。毕业后纵使我们天南海北，但不管何时相逢，我们永远是曾经的我们。

感谢可爱的家人在背后默默给予的支持与帮助，让我三年来能专心学术和技能提升，这使我在面对路途上的困难时无所畏惧。

最后，由衷地感谢评阅本篇论文和出席论文答辩的各位专家和教授在百忙中给予指导！

2020 年 3 月

水运湖畔

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 姜彦宁, 徐奇, 金燕燕,等. 现实约束下的多挂靠港滚装船舶配载优化[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(1):117-123.

[2] Czuchra W, Filipowicz W, Jędrzejowicz P, et al. DSS for Freight and Stowage Management[J]. 1997, 30(8):339-344.

[3] Karminski J . Ro-Ro Passenger Ship for Adriatic Outr Isles and the Croatian National Waters[J]. Brodogradnja, 2005, 56(4):315-322.

[4] Jia J . Investigations of vehicle securing without lashings for Ro-Ro ships[J]. Journal of Marine Science and Technology, 2007, 12(1):43-57.

[5] Papanikolaou A, Zaraphonitis G, Skoupas S, et al. An Integrated Methodology for the Design of Ro-Ro Passenger Ships[J]. Ship Technology Research, 2010, 57(1):26-39.

[6] Arif P A , Tjahjono T , Benabdelhafid A . The AHP FIS Ship Handling Model for Determining Ferry Transportation Safety[J]. Applied Mechanics and Materials, 2012, 209-211:959-964.

[7] Murgoitio J , Vázquez, Fernando, Samaniego R , et al. Spanish Initiative for Fully Automated Stowage on Roll-on/roll-off Operations[J]. Transportation Research Procedia, 2016, 14:173-182.

[8] 孙海涛. 船舶波浪稳性的数学模型及在滚装船上的应用[D]. 大连海事大学, 2002.

[9] 宋振洪. 客滚船舶车辆的动态装载算法[J]. 计算机工程, 2004, 30(z1):522-523.

[10] 靳志宏, 金燕燕. 滚装船配载优化算法及其软件化实现[J]. 中国航海, 2010, 33(2):84-88.

[11] 金燕燕. 滚装船舶配载优化问题的研究[D]. 大连海事大学, 2011.

[12] 靳志宏, 杨丹, 邱波, 等. 多层滚装船配载优化建模与算法设计[J]. 系统工程学报, 2013, 28(2):218-226.

[13] 权义柯. 滚装船车辆配载优化与系统实现[D]. 武汉理工大学, 2013.

[14] 孙晓静. 基于动态规划算法与贪婪算法的多挂靠港滚装船配载优化研究[D]. 大连海事大学, 2013.

[15] 姜彦宁, 徐奇, 金燕燕,等. 现实约束下的多挂靠港滚装船舶配载优化[J]. 交通运输系统工程与信息, 2014, 14(1):117-123.

[16] Lewis H R . Review: Michael R. Garey, David S. Johnson, Computers and Intractability. A Guide to the Theory of NP-Completeness[J]. Journal of Symbolic Logic, 1983, 48(2):498-500.

中国知网 https://www.cnki.net

[17] 刘艳娟. 二维装箱问题的启发式算法研究[D]. 厦门大学, 2007.

[18] Amossen R R, Pisinger D. Multi-dimensional bin packing problems with guillotine constraints[J]. Computers & Operations Research, 2010, 37(11):1999-2006.

[19] Castroa P M. Scheduling inspired models for two-dimensional packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(1):45-56.

[20] Lodi A, Martello S, Vigo D. Heuristic and Metaheuristic Approaches for a Class of Two-Dimensional Bin Packing Problems[J]. Informs Journal on Computing, 1999, 11(4):345-357.

[21] He K, Jin Y, Huang W. Heuristics for two-dimensional strip packing problem with 90° rotations[J]. Expert Systems with Applications, 2013, 40(14):5542-5550.

[22] Egeblad J , Pisinger D . Heuristic approaches for the two- and three-dimensional knapsack packing problem[J]. Computers & Operations Research, 2009, 36(4):1026-1049.

[23] Beyaz M, Dokeroglu T, Cosar A. Robust hyper-heuristic algorithms for the offline oriented/non-oriented 2D bin packing problems[J]. Applied Soft Computing, 2015, 36:236-245.

[24] An effective quasi-human based heuristic for solving the rectangle packing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 141(2):341-358.

[25] Burke E K , Kendall G , Whitwell G . A New Placement Heuristic for the Orthogonal Stock-Cutting Problem[J]. Operations Research, 2004, 52(4):655-671.

[26] Pisinger D, Sigurd M. The two-dimensional bin packing problem with variable bin sizes and costs[J]. Discrete Optimization, 2005, 2(2):154-167.

[27] Bortfeldt A , Winter T . A genetic algorithm for the two‐dimensional knapsack problem with rectangular pieces[J]. International Transactions in Operational Research, 2006, 172(3):814-837.

[28] Zhang D , Kang Y , Deng A . A new heuristic recursive algorithm for the strip rectangular packing problem[J]. Computers & Operations Research, 2006, 33(8):2209-2217.

[29] Fujiyoshi K , Kodama C , Ikeda A . A fast algorithm for rectilinear block packing based on selected sequence-pair[C]// es, 2007:274-284.

[30] Pisinger D . Denser Packings Obtained in O(n log log n) Time[J]. Informs Journal on Computing, 2007, 19(3):395-405.

[31] Pisinger D , Sigurd M . Using Decomposition Techniques and Constraint Programming for Solving the Two-Dimensional Bin-Packing Problem[J]. INFORMS Journal on Computing, 2007, 19(1):36-51.

[32] Wei L , Zhang D , Chen Q . A least wasted first heuristic algorithm for the rectangular packing problem[J]. Computers and Operations Research, 2009, 36(5):1608-1614.

中国知网 https://www.cnki.net

[33] Imahori S , Yagiura M . The best-fit heuristic for the rectangular strip packing problem: An efficient implementation and the worst-case approximation ratio[J]. Computers & Operations Research, 2010, 37(2):325-333.

[34] Wei L , Oon W C , Zhu W , et al. A skyline heuristic for the 2D rectangular packing and strip packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(2):337-346.

[35] Castro P M , José F. Oliveira. Scheduling inspired models for two-dimensional packing problems[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 215(1):45-56.

[36] Silveira J L M D , Xavier E C , Flávio K. Miyazawa. Two Dimensional Knapsack with Unloading Constraints[J]. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2011, 37(none):267-272.

[37] Leung S C H , Zhang D , Zhou C , et al. A hybrid simulated annealing metaheuristic algorithm for the two-dimensional knapsack packing problem[J]. Computers and Operations Research, 2012, 39(1):64-73.

[38] Dolatabadi M , Lodi A , Monaci M . Exact algorithms for the two-dimensional guillotine knapsack[J]. Computers & Operations Research, 2012, 39(1):48-53.

[39] Gonçalves José Fernando, Resende M G C . A biased random key genetic algorithm for 2D and 3D bin packing problems[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 145(2):500-510.

[40] Filipe Brandão, João Pedro Pedroso. Bin Packing and Related Problems: General Arc-flow Formulation with Graph Compression[J]. Computers & Operations Research, 2013, 69:56-67.

[41] Blum C , Schmid V . Solving the 2D Bin Packing Problem by Means of a Hybrid Evolutionary Algorithm[J]. Procedia Computer Science, 2013, 18(1):899-908.

[42] Shiangjen K , Chaijaruwanich J , Srisujjalertwaja W , et al. Enhancing the efficiency of heuristic placement algorithm for two-dimensional orthogonal knapsack packing problem[C]// IEEE International Conference on Software Engineering & Service Science. IEEE, 2015.

[43] Lodi A , Monaci M , Pietrobuoni E . Partial enumeration algorithms for Two-Dimensional Bin Packing Problem with guillotine constraints[J]. Discrete Applied Mathematics, 2015, 217:40-47.

[44] Trivella A , Pisinger D . The load-balanced multi-dimensional bin-packing problem[J]. Computers & Operations Research, 2016, 74(C):152-164.

[45] Wei L , Hu Q , Leung S C H , et al. An improved skyline based heuristic for the 2D strip packing problem and its efficient implementation[J]. Computers & Operations Research, 2017, 80:113-127.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] İsmail Babaoğlu. Solving 2D strip packing problem using fruit fly optimization algorithm[J]. Procedia Computer Science, 2017, 111:52-57.

[47] De Queiroz T A , Hokama P H D B , Schouery R C S , et al. Two-dimensional Disjunctively Constrained Knapsack Problem: Heuristic and exact approaches[J]. Computers & Industrial Engineering, 2017, 105(Complete):313-328.

[48] István Borgulya. An EDA for the 2D knapsack problem with guillotine constraint[J]. Central European Journal of Operations Research, 2018(4):1-28.

[49] 武晓今, 朱仲英. 二维装箱问题的一种实现方法[J]. 微型电脑应用, 2003, 19(4):20-23.

[50] Baker B S , Coffman , E G , Rivest R L . Orthogonal Packings in Two Dimensions[J]. SIAM Journal on Computing, 1980, 9(4):846-855.

[51] 于洪霞, 张绍武, 张立卫. 二维装箱问题非线性规划模型和算法[J]. 大连理工大学学报, 2008, 48(2):308-312.

[52] 魏丽军. 求解装箱问题的启发式算法研究[D]. 厦门大学, 2008.

[53] 蒋兴波, 吕肖庆, 刘成城, 等. 求解矩形条带装箱问题的动态匹配启发式算法[J]. 计算机研究与发展, 2009, 46(3):505-512.

[54] 李玉贤. 利用混合单亲遗传算法求解二维装箱问题[D]. 内蒙古大学, 2011.

[55] 汤岩, 胡俊敏, 武立丰. 一种改进的二维装箱问题的混合遗传算法[J]. 集美大学学报(自然科学版), 2006, 011(003):258-262.

[56] 游伟, 雷定猷, 朱向. 三维装箱问题的偏随机密钥混合遗传算法[J]. 计算机工程与应用, 2014, 50(22):265-270.

[57] 朱向, 雷定猷. 带平衡约束三维装箱问题的双层混合遗传算法[J]. 交通运输系统工程与信息, 2015, 15(2):203-209.

[58] 姜丽, 亓晓莹, 郭天娇. 二维矩形条带装箱问题的重构模型[J]. 武汉理工大学学报, 2017, 39(01):91-98.

[59] 尚正阳, 顾寄南, 丁卫, 等. 求解二维矩形装箱问题的启发式算法[J]. 计算机集成制造系统, 2018, 24(03):583-590.

[60] Chien C F , Hsu S C , Chen C P . An iterative cutting procedure for determining the optimal wafer exposure pattern[J]. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 1999, 12(3):375-377.

[61] Poshyanonda P, Dagli C H. Genetic neuro-nester[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2004, 15(2):201-218.

[62] Iori M , Juan José Salazar González, Vigo D . An Exact Approach for the Vehicle Routing Problem with Two-Dimensional Loading Constraints[J]. Transportation Science, 2007, 41(2):253-264.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] Verstichel J, Berghe G V. A Late Acceptance Algorithm for the Lock Scheduling Problem[C]// 2009.

[64] 王征, 胡祥培, 王旭坪. 带二维装箱约束的物流配送车辆路径问题[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(12):2328-2341.

[65] Silveira J L M D , Flávio K. Miyazawa, Xavier E C . Heuristics for the strip packing problem with unloading constraints[J]. Elsevier Science Ltd, 2013, 40(4):991-1003.

[66] De Queiroz T A , Miyazawa, Flávio K. Two-dimensional strip packing problem with load balancing, load bearing and multi-drop constraints[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 145(2):511-530.

[67] Verstichel J , De Causmaecker P , Spieksma F C R , et al. Exact and heuristic methods for placing ships in locks[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 235(2):387-398.

[68] Xueping Li, Kaike Zhang. Single batch processing machine scheduling with two-dimensional bin packing constraints[J]. International Journal of Production Economics, 2018, 196:113-121

[69] Hu H , Zhang X , Yan X , et al. Solving a New 3D Bin Packing Problem with Deep Reinforcement Learning Method[J]. 2017.

[70] Vinyals O , Fortunato M , Jaitly N . Pointer networks[C]// International Conference on Neural Information Processing Systems. MIT Press, 2015.

[71] Kalai A, Vempala S. Efficient algorithms for online decision problems [J]. Journal of Computer & System Sciences, 2003, 71(3):291-307.

[72] Renault, Marc P . Online algorithms with advice for the dual bin packing problem[J]. Central European Journal of Operations Research, 2016, 25(4):953–966.

[73] 王冰. 动态单机调度的一种滚动时域策略及全局性能分析[J]. 系统工程理论与实践, 2004, 24(9):65-71.

[74] 陈建新, 杨宇航, 龚玲, 等. 两种准在线装箱算法[J]. 计算机工程, 2006, 32(13):4-5.

[75] Epstein L . Two-dimensional online bin packing with rotation[J]. Theoretical Computer Science, 2010, 411(31):2899-2911.

[76] 刘欣, 吴京秋. 基于工件窗口的发动机装配车间滚动调度[J]. 工业控制计算机, 2015(1):111-113.

[77] Asta S , Parkes A J , Ozcan E . CHAMP: Creating Heuristics via Many Parameters for Online Bin Packing[J]. Expert Systems with Applications, 2016, 63:208-221.

[78] Zhao X , Shen H . Online algorithms for 2D bin packing with advice[M]. Elsevier Science Publishers B. V. 2016.

[79] 中华人民共和国交通运输部海事局.国内航行海船法定检验技术规则[S] .北京:人民交通出版社,2011.

中国知网 https://www.cnki.net

[80] 中华人民共和国交通运输部海事局. 交通运输部令 2017 年第 18 号.海上滚装船舶安全监督管理规定[S].2017

[81] Gonçalves J F. Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization[J]. Journal of Heuristics, 2011, 17(5):487-525.

[82] Shi Y H , Eberhart R C . A Modified Particle Swarm Optimizer[C]// Evolutionary Computation Proceedings, 1998. IEEE World Congress on Computational Intelligence. The 1998 IEEE International Conference on. IEEE, 1998.

[83] Mirjalili S, Lewis A. The Whale Optimization Algorithm[J]. Advances in Engineering Software, 2016, 95:51-67.

[84] Zolfagharinia H , Haughton M . Effective truckload dispatch decision methods with incomplete advance load information[J]. European Journal of Operational Research, 2016, 252(1):103-121.

[85] Hertz A , Mittaz M . A Variable Neighborhood Descent Algorithm for the Undirected Capacitated Arc Routing Problem[J]. Transportation Science, 2001, 35(4):425-434.

[86] 朱光宇, 贺利军. 基于灰熵并行分析优化算法的多目标流水车间调度[J]. 计算机工程, 2015, 41(10):165-170.

[87] G. Y. Zhu, L. J. He, X. W. Ju, et al. A fitness assignment strategy based on the grey and entropy parallel analysis and its application to MOEA[J]. European Journal of Operational Rearch , 2018, 265(3):813-828.

[88] He L J, Li W F, Zhang Y, et al. A discrete multi-objective fireworks algorithm for flowshop scheduling with sequence-dependent setup times[J]. Swarm and Evolutionary Computation (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.swevo.2019.100575.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间研究成果和参与项目

一、主持项目

[1] 武汉理工大学研究生创新研究项目:带有时间窗的客货滚装船舶动态配载优化（编号：185218007），2017年-2018年，负责人：马少康。
[2] 武汉理工大学研究生优秀学位论文培育项目:带二维装箱约束的客货滚装船配载决策（编号：2018-YS-074），2019年-2020年，负责人：马少康。

二、参与项目

[1] 国家重点研发计划课题“多式联运智能装载装备及支撑技术”（编号：2019YFB1600403，经费1607万元），2019年-2022年，负责人：李文锋。
[2] 国家自然科学基金面上项目（编号：71372202，经费56万）：不确定集港环境下班轮航线的动态配载决策方法研究，2013年-2017年，负责人：张煜。
[3] 国家自然科学基金面上项目（编号：71874132，经费48万）：三峡枢纽航运突发事件船舶交通应急调控方法研究，2019年-2022年，负责人：张煜。
[4] 校企合作项目：徐闻客货滚装智慧港口初步设计，2019 年，负责人：张煜。

三、发表论文

[1] 张煜,**马少康**,马杰,李俊.带二维装箱约束的客货滚装船配载决策[J].交通运输系统工程与信息,2019,19(4):202-210.（EI 期刊检索，导师第一作者）
[2] Zhang Y, Tian H W, He L J, **Ma S K**, et al. A two-phase stowage approach for passenger-cargo RoRo ship based on 2D-KP: Coping with complex rotation and safe navigation constraints[J]. IEEE Access.（SCI 期刊，录用，JCR2 区）
[3] 张琛昊,**马少康**.论现代综合港口客运站建筑设计-以徐闻港客运站为例[J]. 建筑设计管理, 2019, 36(4):80-82.
[4] 魏世桥,王东魁,张煜,**马少康**.客货滚装港口数字孪生智慧运作模式[J].港口装卸,2020,(1):41-45.

中国知网 https://www.cnki.net

四、发明专利

[1] 张煜,**马少康**.一种客货滚装港口智能配载方法.发明专利,ZL201810342506.9.

[2] 魏世桥,张煜,王晋,王东魁,孙俊峰,黄庆,**马少康**,何洋,唐杰文,王彪.一种基于BIM 技术的客货滚装港口待渡场智能作业方式.发明专利, ZL 201711079646.3

五、软件著作权

[1] 张煜,刘志,**马少康**.基于 QR 码的电子挂号系统 V1.0, 2018SR654520

中国知网 https://www.cnki.net